

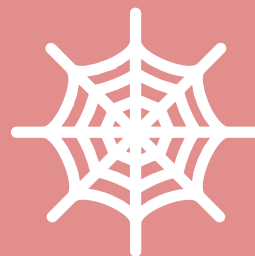
정보처리기술사 140회 대비

천기누설 

핵심토픽 200제 

네트워크

(Network)



중급반

NW

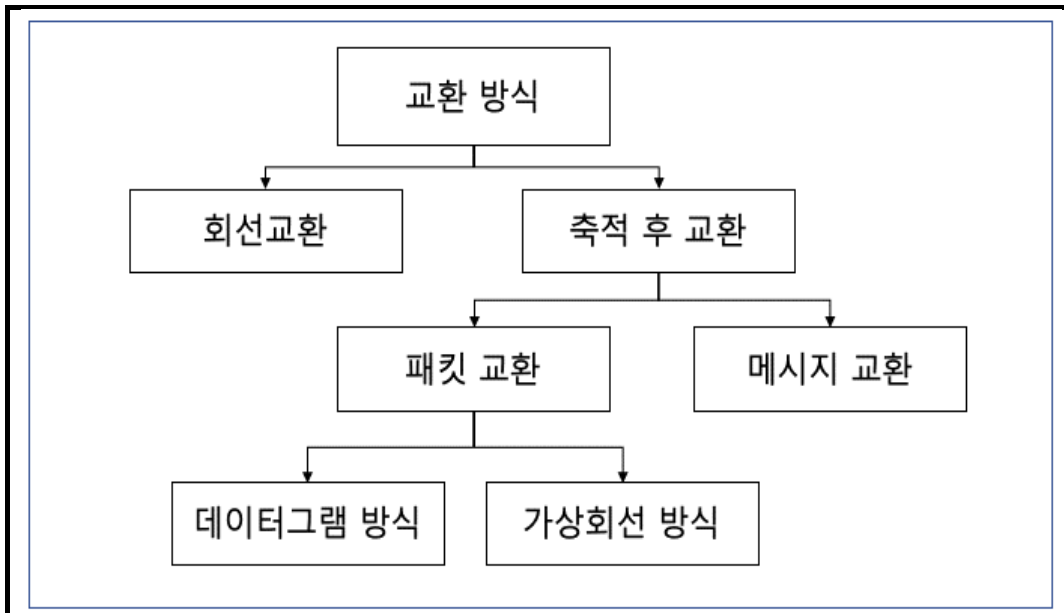
NO.1	NO.2	토픽명(대)	토픽명(소)	문제	출제	공통	번호
1	1	패킷 교환	회선 교환, 패킷 교환	교환방식에 있어서 회선교환(Circuit Switching) 방식과 패킷교환(Packet Switching) 방식에 대하여 설명하고, 음성데이터나 영상 데이터와 같은 실시간 트래픽 서비스를 패킷교환방식의 네트워크에서 제공하고자할 때 발생할 수 있는 문제점 및 해결방안에 대하여 설명하시오.	120	컴시 응	4
2	1	NAT	NAT	NAT(Network Address Translation)의 핵심기능에 대하여 설명하시오.	합속 _2019.01	공통	Day-2
3	1	OSI 7 Layer	OSI 7 Layer	ISO 74980이 필요한 이유와 각 계층별 역할 및 기능, 취급하는 자료 형태와 관련 장비에 대하여 설명하시오.	120	컴시 응	4
	2		서비스 프리미티브	서비스 프리미티브(Service Primitive)에 대해 설명하시오.	모의 _2018.01	응용	1
	3		스위치	네트워크 스위치(Network Switch)와 관련하여 다음을 설명하시오 (1) 스위치 개요 (2) OSI (Open System Interconnection) 참조 모델의 레이어에 따른 스위치 유형 (3) L4 스위치와 L7 스위치 비교	129	응용	3
4	1	BEC, FEC	BEC, FEC	BEC와 FEC 를 비교하시오	합속 _2020.07	공통	Day-4
	2			패킷 데이터의 송수신 과정의 후진오류수정 중 전송 데이터가 1011010, 디바이더(divider)가 1101 인 경우 CRC(Cyclic Redundancy Check) 값을 구하는 과정을 설명하시오.	모의 _2020.04	관리	2
	3			해밍코드에 관하여 아래의 내용에 대해 설명하시오. 가. 101100110에 대한 해밍코드 후 데이터 값 나. '가'의 데이터 수신 값에 대해 MSB 오류시 정정과정 (단, 해당 통신에서 Network byte Order 에 따라 수행하고, 짝수 패리티로 가정)	모의 _2017.06	응용	3
	4			데이터링크 계층은 네트워크에서 오류제어를 담당한다. 다음을 설명하시오. 가. 오류제어방식의 개념과 종류 나. 전진오류수정(FEC)과 검출 후 재전송(ARQ)방식 비교 다. ARQ 방식 3가지	125	응용	4
5	1	ARP	ARP	ARP(Address Resolution Protocol)에 대하여 아래 사항들을 설명하시오. 가. ARP와 RARP 나. IP 프로토콜을 사용하는 서버 또는 네트워크 장비에서 ARP의 역할 다. ARP와 관련된 아래의 보안 취약점 및 이들의 대응 방안 1) ARP Spoofing 2) ARP Redirect	116	컴시 응	2
6	1	IPv6	IPv6	IP 주소 부족문제를 해결하기 위한 IPv6에 대하여 아래 사항을 설명하시오. 가. IPv6 헤더구조 나. 패킷 단편화(fragmentation)에 대하여 설명하고, Ipv4와 Ipv6에서의 처리방식 다. 기존 IPv4망에서 IPv6망으로 전환하기 위한 방안	116	컴시 응	4

7	1	라우팅	라우팅	네트워크 라우팅 기법 중 거리벡터라우팅(Distance Vector Routing)과 링크스테이트라우팅(Link State Routing) 기법을 설명하고, 두 기법의 차이점을 비교하시오.	모의 _2018.06	응용	3
	2			네트워크를 효율적으로 이용하기 위한 멀티캐스트의 개념과 멀티캐스트 라우팅 프로토콜 유형에 대해 설명하고, IGMP(Internet Group Management Protocol)의 동작 과정과 메시지 유형에 대하여 설명하시오	모의 _2020.03	공통	2
8	1	TCP 전송계층	TCP, UDP , SCTP	TCP(Transmission Control Protocol)와 UDP(User Datagram Protocol) 프로토콜을 비교하여 설명하고, SCTP(Stream Control Transmission Protocol)을 상세하게 설명하시오.	모의 _2013.10	응용	4
	2		SCTP	SCTP(Stream Control Transmission Protocol)와 관련하여 다음을 설명하시오. 가. SCTP 개요와 특징 나. SCTP 프로토콜(Protocol) 구조 및 동작방식	132	관리	3
	3		TCP 제어	TCP(Transmission Control Protocol)의 신뢰성 있는 전송을 가능케 하는 오류제어, 흐름제어, 혼잡제어에 대하여 설명하시오.	120	컴시 응	3
	5		TCP 전송계층	전송계층(Transport Layer)에서 전송 데이터의 단위는 Segment이다. 전송계층 기능 중 흐름제어(Flow Control)에 대하여 다음을 설명하시오. 가. 흐름제어 방식 개념 나. 흐름제어 방식의 개념도 다. Sliding Windows와 Slow Start 비교	125	응용	3
	6		TCP 전송계층	TCP 전송계층 프로토콜에 대하여 다음을 설명하시오. 가. TCP 전송계층 개념 나. 3-way handshake와 4-way handshake 설명 다. TCP와 UDP 비교	125	응용	3
9	1	수퍼네팅/ 서브네팅	수퍼네팅/ 서브네팅	네트워크 서브네팅(Subnetting)과 관련하여 다음을 설명하시오. 가. 슈퍼네팅(Supernetting)과 서브네팅(Subnetting) 개념 나. 192.168.0.0/22 네트워크 대역을 사용하여 인사팀 125 명, 영업팀 250 명, 보안팀 125 명, 개발팀 500 명이 사용할 수 있도록 4 개의 VLSM(Variable Length Subnet Mask)으로 분할한 각각의 Subnet Mask값과 할당 가능한 Host IP 대역	139	관리	4
10	1	Multiple Access	Multiple Access	데이터링크 계층에서 사용하는 다중 접근 프로토콜 (Multiple Access Protocol) 중 다음에 대하여 설명하시오 가. 임의 접근 프로토콜 (Random access protocols) 나. 제어 접근 프로토콜 (Controlled access protocols) 다. 채널화 프로토콜 (Channelization protocols)	모의 _2020.10	공통	4
11	1	DHCP	DHCP	DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)의 구조와 동작 원리를 설명하시오.	합속 _2019.01	응용	Day-2
12	1	DNS, DNSSEC	DNS, DNSSEC	사물인터넷(IoT) 시대가 진입하면서 IoT Device기기를 이용한 DNS(Domain Name System)에 대한 공격과 피해가 급증하고 있다. 이와 관련하여 DNS(Domain Name System) 원리와 DNSSEC(DNS Security Extensions)에 대하여 설명하시오.	모의 _2017.04	관리	2
13	1	Ad-hoc	Ad-hoc 라우팅	Ad-hoc Networking Routing Protocol	119	컴시 응	1

14	1	QoS	IntServ, DiffServ	네트워크 서비스 품질(QoS) 보장을 위한 기술 중 다음에 대해 설명하시오. 가. 패킷 처리 순서 결정을 위한 스케줄링 기술 나. 트래픽 처리량 제어를 위한 버킷(bucket) 기술 다. IntServ 모델과 DiffServ 모델 비교	모의 _2019.10	관리	4
	2		QoS	네트워크 서비스 품질 향상을 위한 QoS(Quality of Service)에 대하여 다음을 설명하시오. 가. QoS의 기술 나. QoS의 모델 다. QoS의 측정요소	모의 _2021.06	공통	4
15	1	CDN	CDN	CDN(Contents Delivery Network)의 동작원리, 주요기술, 캐싱방식에 대해 설명하시오.	합숙 _2020.01	응용	Day-4
16	1	HTTP	HTTP	HTTP 프로토콜을 설명하시오. 가. HTTP 프로토콜 나. QUIC 프로토콜 다. HTTP 프로토콜 3.0 과 2.0 비교	모의 _2021.05	공통	4
17	1	SDN, NFV	SDN, NFV	차세대 네트워크 기술로 부각되고 있는 SDN(Software Defined Network)과 NFV(Network Function Virtualization)의 구조와 특징을 비교 설명하시오.	114	응용	3
18	1	WiFi	Wi-Fi 7	Wi-Fi 7	139	관리	1

6	교환방식
문제	교환방식에 있어서 회선교환(Circuit Switching)방식과 패킷교환(Packet Switching) 방식에 대하여 설명하고, 음성데이터나 영상데이터와 같은 실시간 트래픽 서비스를 패킷교환방식의 네트워크에서 제공하고자할 때 발생할 수 있는 문제점 및 해결방안에 대하여 설명하시오.
도메인	네트워크
정의	회선교환 : 송수신 단말장치 사이에서 데이터를 전송할 때마다 통신경로를 설정하여 데이터를 교환하는 방식 패킷교환 : 일정한 크기의 데이터 블록인 패킷을 교환기가 수신측 주소에 따라 적당한 통신경로를 선택하여 전송하는 교환방식
키워드	회선교환, 독점, 1:1 패킷교환, 공유, MTU
출제의도분석	패킷교환방식의 서비스 제공시 문제해결 능력 보유 여부
답안작성 전략	5G 시대 통신 시스템의 정보와 통신 채널, 부호화, 잡음, 연속메시지에 대한 다양한 통신 문제에 대한 해결 기법 모색
참고문헌	정보통신 기술용어해설(http://www.ktword.co.kr) 118 회 정보처리기술사 해설서(제 117 회 정보관리기술사, 조숙향 PE)
풀이 기술사님	노정인 기술사 (제 119 회 컴퓨터시스템응용기술사 / 5nji5@naver.com)

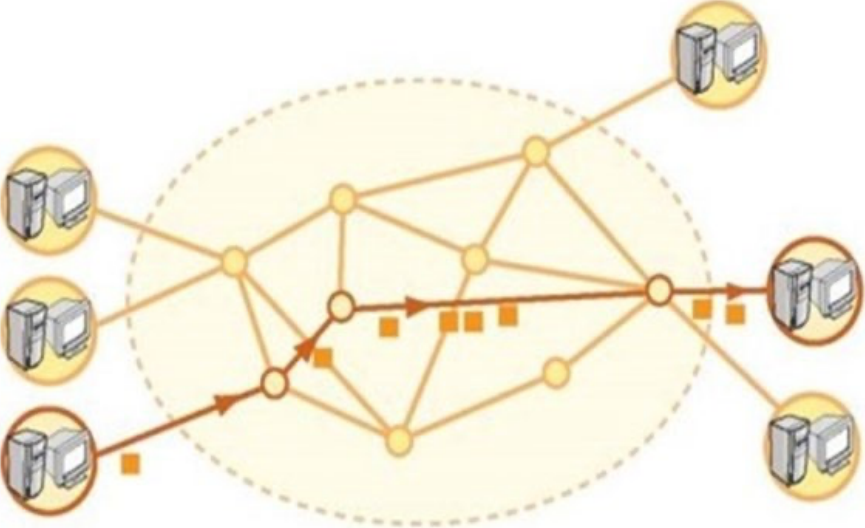
1. NW 장비간 정보교환방법, 교환방식의 개요



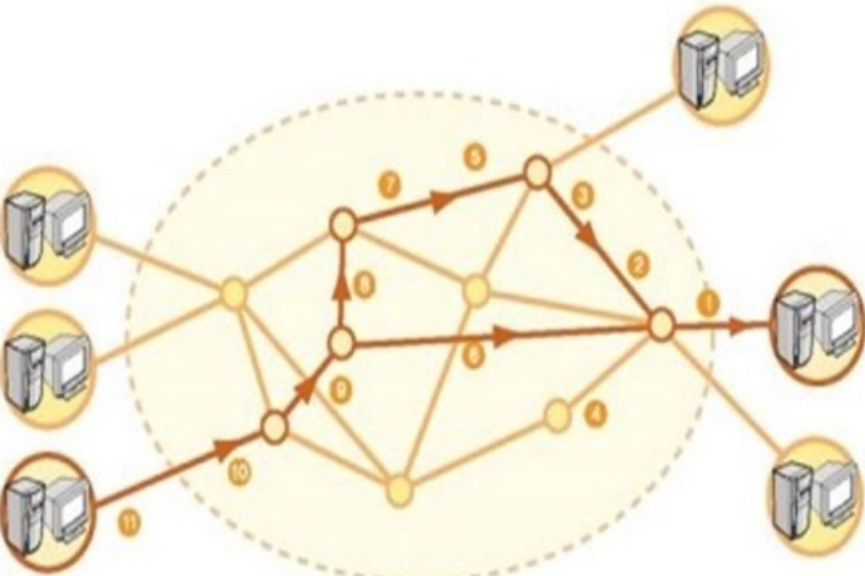
- 장비간 데이터교환방법으로 대표적으로 회선교환방식, 패킷교환방식 존재

2. 회선교환방식과 패킷교환방식에 대하여 설명

가. 회선교환방식에 대하여 설명

항목	설명	
개념도		
개념	- 송수신 단말장치 사이에서 데이터를 전송할 때마다 통신경로를 설정하여 데이터를 교환하는 방식	
동작 원리	1. 회선설정	- 데이터가 전송되기 전에 두 단말장치 간에 회선을 설정
	2. 데이터 전송	- 연결후 1:1 의 안정적인 데이터 전송
	3. 회선 단절	- 데이터 전송 완료 후 사용한 회선 자원 회수

나. 패킷교환방식에 대하여 설명

항목	설명	
개념도		
개념	- 일정한 크기의 데이터 블록인 패킷을 교환기가 수신측 주소에 따라 적당한 통신경로를 선택하여 전송하는 교환방식	

기능	경로설정	- 발신자와 목적지가 직접 연결되지 않으므로 각 패킷을 네트워크를 통해서 노드에서 노드로 보내는 기능
	트래픽제어	- 네트워크에 전송되어지는 트래픽의 양을 효율적이고 안정하게 하기 위해서 통제하는 기능
	에러제어	- 네트워크에서 유실되는 패킷에 대해 제어하는 기능

다. 회선교환방식과 패킷교환방식 비교

항목	회선교환방식	패킷교환방식
회선 효율성	전송전 회선 독점	회선 다중화로 효율증대 경제성 향상
신뢰성	독점사용 주변트래픽에 의한 회선 끊김없음	우회 기능 보유를 통한 신뢰성 확보
Busy 시	Busy 신호	전달 불가시 메시지 저장
메시지 저장	메시지 저장 안함	전달시까지 메시지 저장
데이터 길이	비교적 긴 데이터 전송 가능	데이터 단위의 길이가 제한됨
오버헤드 비트	없음	패킷마다 오버헤드 비트 존재
유형	공간분할 방식, 시분할 방식	데이터그램, 가상회선 방식
사례	전화망	인터넷망
장점	대용량+고속 데이터 처리 우수 고정적인 대역폭을 사용 연속적인 데이터 처리에 우수	회선의 이용률이 높음 애러 및 장애에 강함 다양한 통신망에서 사용가능
단점	대역폭 낭비 통신비용 고가	경로 탐색과정에서 지연이 발생 전송량 증가에 따른 지연율 상승 패킷헤더 추가 오버헤드 발생

3. 실시간 트래픽 서비스를 패킷교환방식의 네트워크에서 제공시 문제점 및 해결방안

가. 실시간 트래픽 서비스를 패킷교환방식의 문제점

항목	문제점	설명
성능	대역폭(Bandwidth)	- 실시간 트래픽 서비스를 위한 일정수준 이상의 대역폭 필요
	지연(Delay)	- 패킷 전송량 증가에 따른 지연율 상승
	패킷손실(Packet Loss)	- 정보가 원본에서 목적지로 전송하던 중 손실되는 현상
	지연변이(Delay Variation)	- 패킷 지연(Delay)이 일정하지 않고, 수시로 변하고, 패킷 간의 간격이 일정하지 않는 현상

서비스	연결능력(Connectivity)	- 실시간 트래픽 서비스 연결에 의한 가용성 확보 필요
	신뢰성(Reliability)	- 실시간 트래픽 서비스의 실시간성, 저지연
	가용성(Availability)	- 트래픽 집중시에 실시간 트래픽 서비스사용이 가능하도록 구성 필요

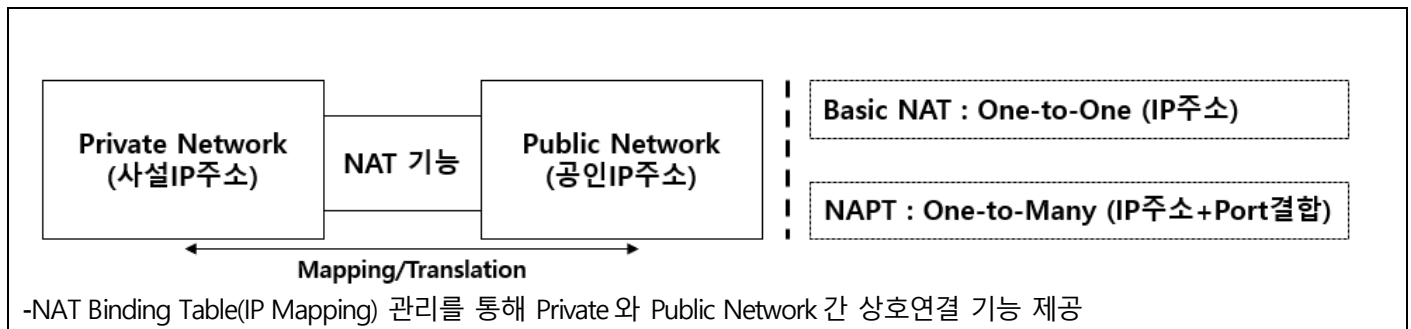
나. 실시간 트래픽 서비스를 패킷교환방식의 네트워크에서 제공시 해결방안

문제점	해결방안	설명
대역폭(Bandwidth)	큰 대역폭	- 큰 대역폭을 할당하여 실시간 트래픽 서비스 제공, 가장 근본적인 해결방법
지연(Delay)	스케줄링 Queue	- 동기화, 타임스탬프(경과시간 수치값) 등 - FIFO, Priority, WRR, WFQ, DRR
패킷손실(Packet Loss)	혼잡제어,	- Open Loop, Closed Loop,
지연변이(Delay Variation)	IntServ, DiffServ	- 절대적 서비스품질, RSVP, T-Spec, R-Spec - Classifier, Meter, Marker, Conditioner
연결능력(Connectivity)	버퍼	- Session 유지 버퍼, Connection 유지 버퍼
신뢰성(Reliability)	MPLS	- 4Byte 헤더, 실시간 고속 스위칭
가용성(Availability)	CDN	- GSLB, 부하분산, 스트리밍, 동기화, 분산, 캐싱

"끝"

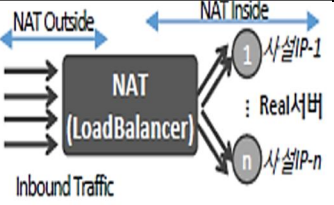
10	NAT(Network Address Translation)		
문제	NAT(Network Address Translation)의 핵심기능에 대하여 설명하시오.		
도메인	네트워크		
출제배경/의도	NAT 의 핵심 3 개 기능에 대한 이해여부와 116 회 DHCP 출제에 따른 고전 토픽 출제에 대한 대비		
키워드	NAT Binding Table(IP Mapping), 상호연결, IP Masquerading, Port Forwarding, Load Balancing		
목차예시	1. 네트워크 주소변환, NAT(Network Address Translation)의 개요 2. NAT 핵심기능		
출제자	박재성 기술사(제 111 회 컴퓨터시스템 응용기술사 / kftc@naver.com)	난이도	★ ★ ☆ ☆ ☆
참고문헌	KPC 기출풀이 및 특강자료 http://www.e-infomax.com/ipmasq/howto-trans/kr/IP-Masquerade-HOWTO-2.html		

1. 네트워크 주소변환, NAT(Network Address Translation)의 개요



2. NAT 핵심기능

핵심기능	구성	설명
IP Masquerading		-사설 IP 주소를 서버의 IP 로 가장하여 서버와 연결 되어 있는 네트워크 호스트와 함께 외부 인터넷 자원을 공유할 수 있는 기능 (리눅스 핵심기능) - one-to-many변환(1 public IP : N private IP 매핑) - Outbound Traffic 의 Source IP 와 Port 대상 변환
Port Forwarding		-내부 네트워크에 대하여 Gateway 역할을 하는 서버의 특정 포트, 네트워크 연결이 들어오면 해당 연결을 내부 네트워크의 특정 서버의 포트로 연결(Forward) 시켜주는 네트워킹 기능 - Inbound Traffic의 Destination Port 중심 동작 - Dest. Port 정보로 내부사설 IP(호스트) 식별
Load Balancing		

		-하나의 인터넷 서비스에서 발생하는 트래픽이 많을 때 여러 대의 서버가 분산 처리하여 서버의 로드(부하) 증가, 부하량, 속도 저하 등을 해결하는 기술 - Inbound Traffic의 Destination Port 중심 동작 - 사설망 내 특정 서버로의 부하 집중 방지 : LoadBalancer의 Virtual IP + NAT 결합 활용
--	---	--

- NAT 기능은 one-to-many 변환 (1 public IP : N private IP 매핑)을 사용하는 NAPT 방식에 필수 사용

- NAT Binding(Mapping) Table 을 이용하여 Outbound 및 Inbound Traffic 주소변환 수행

끝.

[기타자료] -NAT 유형

유형	정리	설명
Static NAT	외부 IP 주소 : 내부 IP 주소 = 1 : 1	-내부 IP 주소 하나에 외부 IP 주소 하나를 할당
Dynamic NAT	외부 IP 주소 : 내부 IP 주소 = m : n (m>n 인 경우 일반적, 내부-> 외부)	-주로 외부 IP 보다 내부 네트워크의 실제 호스트 수가 적을 경우 , 또는 모든 내부 IP 주소를 일일이 외부용 IP 주소로 고정적으로 할당할 필요가 없을 경우 사용
PAT	외부 IP 주소 : 내부 IP 주소 = h : n (h<n 인 경우 일반적, 내부-> 외부)	-하나 또는 하나 이상의 외부용 IP 주소를 여러 개의 내부 IP 주소들이 공유할 경우에 사용 -동일한 외부용 IP 주소로 변환이 되지만, Port 를 변환 사용
LSNAT	외부 IP 주소 : 내부 IP 주소 = 1 : n (내부 <- 외부)	-Distributor NAT, 하나의 외부 IP 주소를 복수 개의 내부 IP 주소에 대응시켜, 외부 망에서 해당 IP 주소를 목적지로 하는 모드 세션을 할당된 각 내부의 IP 주소로 분산 변환

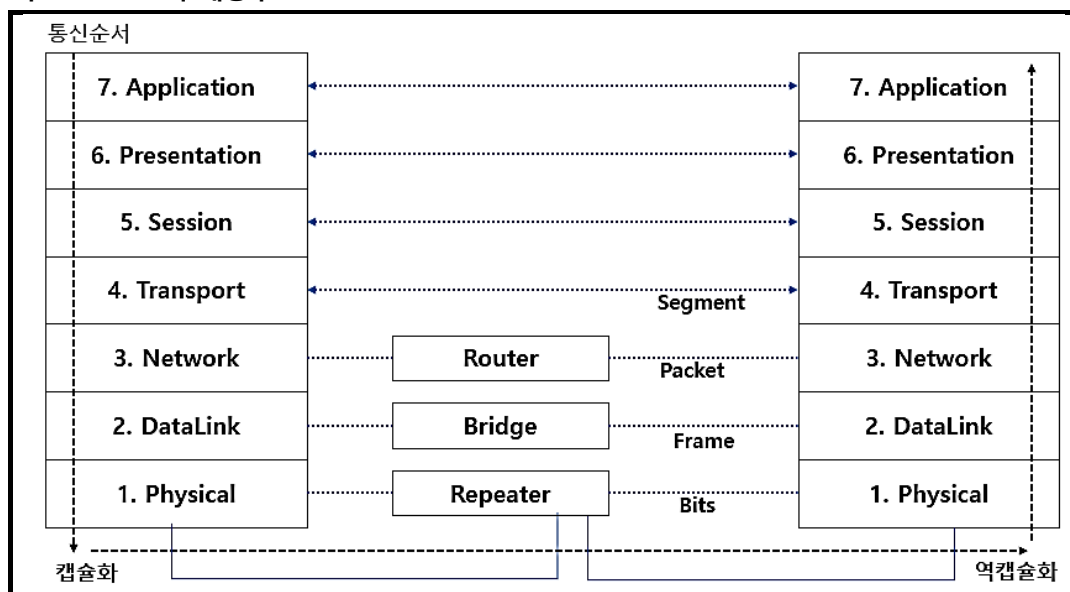
2	OSI 7 계층
문제	ISO7498 이 필요한 이유와 각 계층별 역할 및 기능, 취급하는 자료 형태와 관련 장비에 대하여 설명하시오.
도메인	네트워크
정의	OSI7 계층 : 개방형 시스템간의 상호접속하기 위한 참조모델(ISO7498)
키워드	ISO7498, OSI7 계층, 독립성
출제의도분석	OSI 7 Layer 의 기본개념에 대한 이해 여부 확인 및 차별화 여부
답안작성 전략	답이 있는 문제이지만 실무경험 및 지식의 깊이에 따라 차별화가 가능한 문제, 실무에서 OSI7 계층이 사용되지 않는 이유, WAN 관점에서의 내용을 상세히 작성하여 추가 득점 가능
참고문헌	116 회 기출풀이 해설서(111 회 박재성 컴퓨터시스템응용기술사)
풀이 기술사님	노정인 기술사 (제 119 회 컴퓨터시스템응용기술사 / 5nji5@naver.com)

1. 개방형 시스템 상호접속 통신 참조모델 OSI 7 계층, ISO7498 이 필요한 이유

개념	- 모든 네트워크 통신에서 생기는 여러가지 충돌 문제를 완화하기 위하여 국제표준기구(ISO)에서 표준화된 네트워크 구조를 제시한 개방형 시스템 상호연결 기본 모델	
필요한 이유	통합 표준	- 상호 이질적인 네트워크 간의 연결 지침 제공
	참조 모델	- 네트워크 표준 개발, 의사소통 도구
	계층구조	- 각 계층의 독립성 보장

2. 각 계층별 역할 및 기능

가. ISO7498 의 계층구조



- 각 계층마다 특정한 서비스를 제공하고, 이를 위한 각각의 프로토콜이 존재

나. 각 계층별 역할 및 기능

계층	계층명	역할	기능
7	Application (응용계층)	- 응용 프로세스간 정보교환, 전자사서함, 파일전송 등 인터페이스 제공 - 사용자가 네트워크에 접근할 수 있는 계층 - HTTP, FTP, SMTP, Telnet	데이터 의미/내용 제어서비스 제공
6	Presentation (표현 계층)	- 데이터 인코딩/디코딩, 암호화/복호화 - 입력/출력 데이터를 하나의 표현형태로 변환 - ASCII, MPEG, JPEG, MIDI	표현양식 제어 포맷변환
5	Session (세션 계층)	- 통신 장비간의 연결관리 - 통신 세션을 구성하는 계층, 포트연결 - NetBIOS, SAP, SDP, NWlink	대화 채널 제어
4	Transport (전송 계층)	- 송수신 시스템 간의 논리적 안정과 균일한 서비스 제공 - 종단간 신뢰성, 투명성 있는 데이터 전송제공 - 혼잡제어, 흐름제어, 오류제어 - TCP, UDP, ARP, RARP	데이터 전송 제어
3	Network (네트워크 계층)	- 정보교환 및 중계기능, 경로선정, 흐름 제어 - 상위계층에 연결하는데 필요한 데이터 전송과 교환 기능을 제공 - 경로설정 기능 - IP, IPX, X25, ICMP, IGMP	중계 제어
2	Datalink (데이터링크 계층)	- 정보전송, 전송오류 제어, 흐름제어 등 신뢰성있는 정보 전송 제공 - 물리적 링크를 통해 정보를 전송 - 접근제어, 회선제어 - Ethernet, Token Ring, HDLC, LLC, PPP, MAC	전송 오류 제어
1	Physical (물리 계층)	- 전송매체에서의 전기신호 전송 기능, 제어 및 클럭 신호등 제공 - 비트 스트림을 전송매체 통해 제공 - RS232C, RS449/442/423	전기 신호

- 각 계층마다의 기능과 역할을 수행하고 서로 영향을 미치지 않는 상호 독립성을 제공

3. 취급하는 자료 형태와 관련 장비

계층	자료 형태	관련 장비	역할
응용, 표현, 세션	Message	Gateway	- 프로토콜 변환 역할을 수행, OSI 참조모델 전 계층에서 동작 - 하나의 장비가 아니라 라우터, 브리지, 허브 등의 다양한장비를 이용해 구성
		L7 스위치	- L4 스위치에서 확장된 개념, TCP/UDP 포트 번호와 URL 이나 Cookie 정보를 이용하여 웹 데이터에 대한 보다 효율적인 부하 분산기능수행
전송	Segment	L4 스위치	- TCP/UDP 포트 번호를 토대로 서비스별로 분류하여 포워딩 결정을 하는 장비 - 서버 접속에 대한 서버 부하분산(SLB:Server Load Balancing), 방화벽 부하분산가능(FLB: Firewall Load Balancing)
네트워크	Packet	Router	- 스위치 기능에 브로드캐스트 영역 구분 가능, 패킷 필터링, 로드 분배, QoS, WAN 접속, 라우팅 프로토콜이용 경로 설정 - 3 계층 장비로써 IP 주소를 기반으로 트래픽을 전송
		L3 스위치	- L2 스위칭기능 (동일 네트워크) + L3 라우팅기능 (서로 다른 네트워크) - ARP 테이블을 통해 특정 IP 와 특정 MAC 주소를 관리
데이터링크	Frame	L2 스위치	- 입력 포트를 통해 들어온 프레임을 MAC 주소기반으로 전송하는 장비 (MAC 테이블 기반으로 Forwarding 수행)
		Switch	- 포트별로 collision domain 분리. 포트 별로 다른 속도지원(브리지와 차이)
		Bridge	- 허브에서 만들어진 collision domain 을 나누고 연결시킴. - MAC 주소 테이블 관리.
물리	Bit	Repeater	- 데이터 전송 거리 증가를 위한 신호 증폭기
		Hub	- 단순히 선만 연결, 스위칭 장비 아님

- 최근에는 스위치에서 기능을 발전시킨 L3, L4, L7 스위치가 주류를 이루고, 고전적인 L2 전용 스위치, L3 전용 라우터는 거의 사용되지 않음

“끝”

9	서비스 프리미티브(Service Primitive)		
문제	서비스 프리미티브(Service Primitive)에 대해 설명하시오.		
도메인	Network	난이도	★ ★ ☆ ☆ ☆ (별 5개 기준)
출제의도	OSI 7 Layer 와 관련된 출제되지 않은 토픽으로 기본 Topic 에 대한 대응 점검		
핵심 내용 키워드	Request, Indication, Response, Confirm		
목차예시	1. Network 계층 구조의 서비스 추상화. 서비스 프리미티브(Service Primitive)의 개념 2. 서비스 프리미티브(Service Primitive)의 구성요소와 제공 기능 3. 서비스 프리미티브(Service Primitive)의 표현 사례		
채점 점수 가이드	① 서비스 프리미티브(Service Primitive) 개념, 이해 부족 (1~2점) ② 서비스 프리미티브(Service Primitive) 기본 이해 수준 (3~5점) ③ 서비스 프리미티브(Service Primitive) 정확한 기술 제시 (5~6점) ④ 서비스 프리미티브(Service Primitive)추가요소 설명(+α)		
참고문헌	KPC 114 회 명품특강 1 차 네트워크 심화 강의 자료 IT CookBook, 쉽게 배우는 데이터 통신과 컴퓨터 네트워크 (2016, 박기현 저, 한빛출판네트워크)		
고득점전략 및 답안작성 가이드	OSI 7 Layer 에서 각 계층간 Service 관점의 추상적 표현에 집중하여 접근. 서비스 프리미티브(Service Primitive)의 추상적 표현, 기능에 대해 정확한 표현과 키워드 제시 실제 적용 사례 제시 등을 통한 차별화		
출제자	유희권 기술사(제 113 회 컴퓨터시스템응용기술사 / itpeyou@gmail.com)		

1. Network 계층 구조의 서비스 추상화. 서비스 프리미티브(Service Primitive)의 개념

- OSI 기본 참조 모델에서, 서비스 이용자와 제공자 간의 상호 동작을 서비스를 제공하는 수단이 아니라 제공하는 서비스만을 주안점으로 하여 규정한 추상적 개념

1) 내용 FACT 만 간략히 설명해 주세요(맑은 고딕, 10pt)

2. 서비스 프리미티브(Service Primitive)의 구성요소와 제공 기능

가. 서비스 프리미티브(Service Primitive)의 구성요소

구성 요소	설명	
제공 계층(Layer)	- L → Link, N → Network, T → Transport, S → Session	
Service 종류	- 연결형 서비스	- 데이터 전송 전에 미리 연결을 설정하는 방식 - ㉠CONNECT【연결 설정】 ㉡DATA【데이터 전송】 ㉢DISCONNECT【연결 해제】
	- 비연결형 서비스	- ㉠DATA【데이터 전송】
Primitive 기능/방향	- Request, Indication, Response, Confirm	
Parameter	- Address, User Data, Service Type, Data max size 등	

나. 서비스 프리미티브(Service Primitive) 제공 기능

기능	사례	설명
Request	CONNECT.Request	- Client가 Server에 Service 요구
Indication	CONNECT.Indication	- Server에 Service 요구가 도착되었음을 통지
Response	CONNECT.Response	- Server가 Client에 Service 응답
Confirm	CONNECT.Confirm	- Client에 Service 요청에 대한 응답이 도착되었음을 통지

다. 서비스 프리미티브(Service Primitive) 동작 메커니즘(Mechanism)

동작 메커니즘	동작 요소	설명
	SDU (Service Data Unit)	- N+1 계층에 의해 N 계층과 N - 1 계층으로 전달되는 사용자 Data
	PCI (Protocol Control Information)	- Network의 다른 지역에 있는 동등 계층에 전송하는 정보이며, 해당 실체에게 특정 Service를 수행하도록 지시하는 헤더 (Header)
	PDU (Protocol Data Unit)	- SDU와 PCI의 결합

	ICI (Interface Control Information)	- 서비스 기능 호출 목적으로 N과 N - 1 계층 사이에서 전달되는 임시 매개 변수
	IDU (Interface Data Unit)	- 계층 경계를 통과하여 전달되는 정보의 전체 단위 - SDU + PCI + ICI는 SAP를 통하여 전달

- SAP(Service Access Point): 상·하위 계층의 개체들 간 통신 경계 역할을 하는 연결 통로

3. 서비스 프리미티브(Service Primitive)의 표현 사례

계층	Service	Primitive 기능	Parameter
- L: Link Layer - N: Network Layer - T: Transport Layer	- CONNECT - DATA - DISCONNECT	- Request - Indication - Response - Confirmation	- Address - User - Data - Service Type

- T.CONNECT.request(called address, calling address, ... , user data)
- Transport Layer 의 연결에 대한 요청으로 Parameter 를 Address, User Data 를 전달

- 끝 -

문 제	2. 네트워크 스위치(Network Switch)와 관련하여 다음을 설명하시오		
	(1) 스위치 개요		
	(2) OSI (Open System Interconnection) 참조 모델의 레이어에 따른 스위치 유형		
	(3) L4 스위치와 L7 스위치 비교		
출 제 영 역	네트워크	난 이 도	★★☆☆☆
출 제 배 경	디바이스 통신 및 연결을 위한 하드웨어, 스위치에 대한 유형 및 특징 비교		
출 제 빈 도	관리 121(3), 응용 116(3), 응용 110(1), 응용 104(4)		
참 고 자 료	- OSI7 계층이란 (https://shlee0882.tistory.com/110) - 시스코 스위치 기능 5 가지(https://hihighlinux.tistory.com/95) - L4 스위치 vs L7 스위치 (https://kchanguk.tistory.com/181)		
Key word	MAC, IP, PORT, URL 기반 포트기반, 콘텐츠 기반 로드밸런싱		
풀이 기술사님	공수재(111 회 컴퓨터시스템응용기술사 / ksujae22@naver.com)		

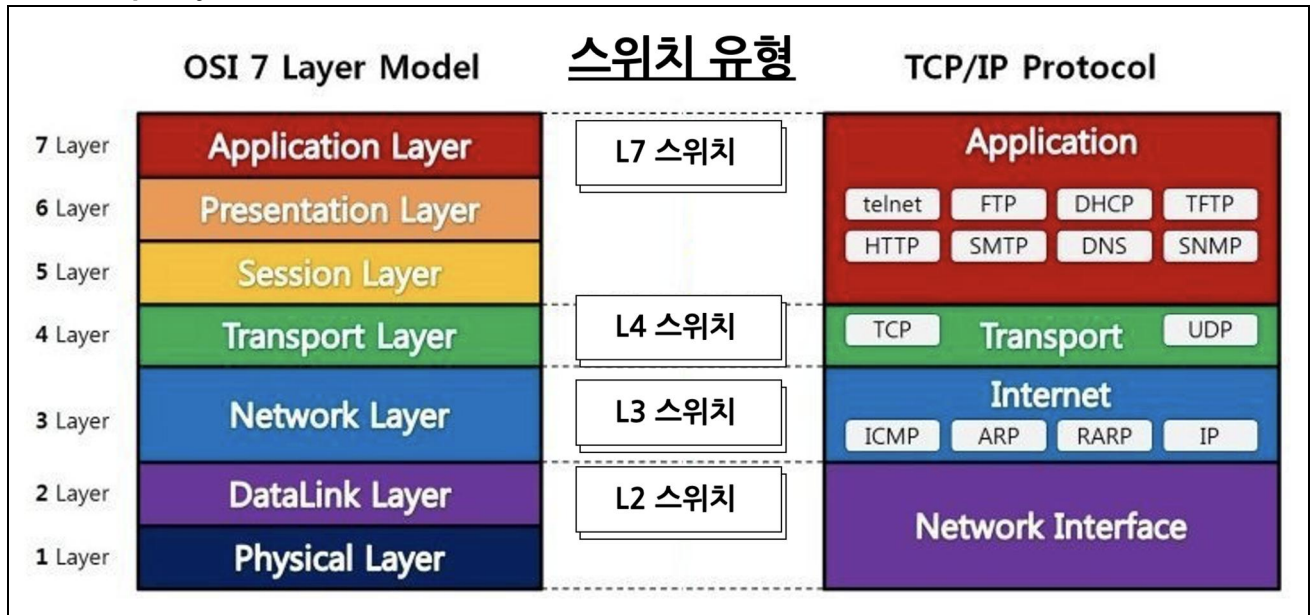
1. 하드웨어 처리 방식, 스위치의 개요

개념	- 노드간 패킷의 흐름을 선택적으로 전달할 수 있도록 하드웨어 방식으로 고속 제어해주는 연동 장치	
기능	Learning	MAC 주소를 학습하여 MAC 테이블에 기록
	Flooding	인입된 포트를 제외하고 나머지 모든 포트로 전송(브로드캐스팅)
	Forwarding	목적지 MAC 주소를 아는 경우 그대로 목적지로 프레임을 전달
	Filtering	목적지 MAC 주소를 아는 경우 나머지 포트는 필터링하여 전송 X
	Aging	MAC 테이블에 저장되는 MAC 주소 정보의 시간 지정 가능

- L3, L4, L7 스위치는 L2 스위치에 상위 계층의 네트워킹 기능을 추가한 장비

2. OSI (Open System Interconnection) 참조 모델의 레이어에 따른 스위치 유형

가. OSI (Open System Interconnection) 참조 모델의 레이어에 따른 스위치 유형도



- 계층에 따른 기능과 역할에 따른 다양한 스위치 유형이 활용되고 있음

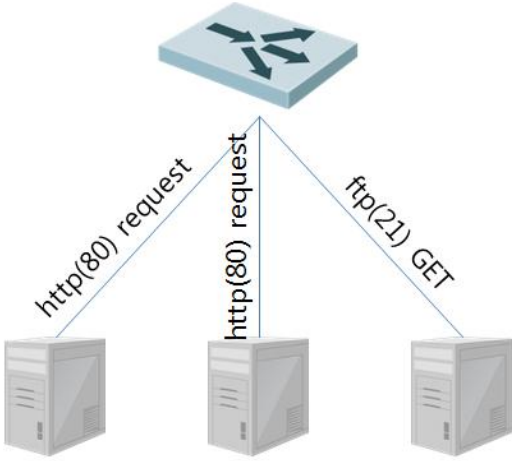
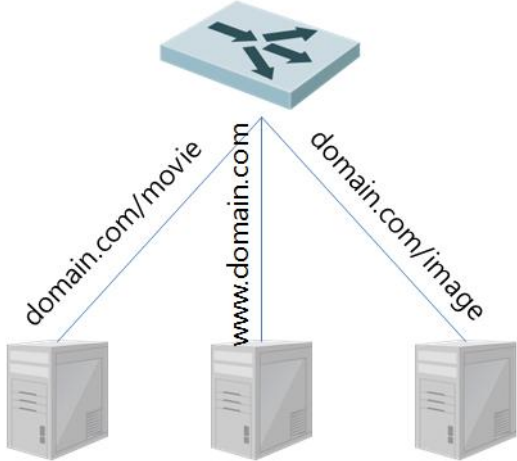
나. OSI (Open System Interconnection) 참조 모델의 레이어에 따른 스위치 상세 설명

스위치	참조 정보	설명
L2 스위치		- 가장 기본적인 스위치이기 때문에 가격 낮음 - MAC 주소 기반 패킷 전송
L3 스위치		- 라우팅 기능 추가 - IP 주소 기반 전송, 하드웨어 방식으로 높은 성능
L4 스위치		- Port 기반 스위칭 수행 - 부하분산 기능(로드밸런싱)
L7 스위치		- 페이로드 분석이 가능하여 네트워크 공격 방어 가능(DoS) - URL 기반 로드 밸런싱 수행

- 시스템의 확장성과 가용성을 위한 로드밸런싱을 구현하는 L4/L7 스위치 활용

3. L4 스위치와 L7 스위치 비교

가. L4 스위치와 L7 스위치 개념 비교

구분	L4 스위치	L7 스위치
개념	IP 와 포트 정보를 참조하여 패킷을 확인하고 세션을 관리하여 로드밸런싱을 제공하는 스위치	URL 과 데이터 페이로드 정보를 참조하여 보안에 더 유리하고 정교한 로드밸런싱을 제공하는 스위치
개념도		

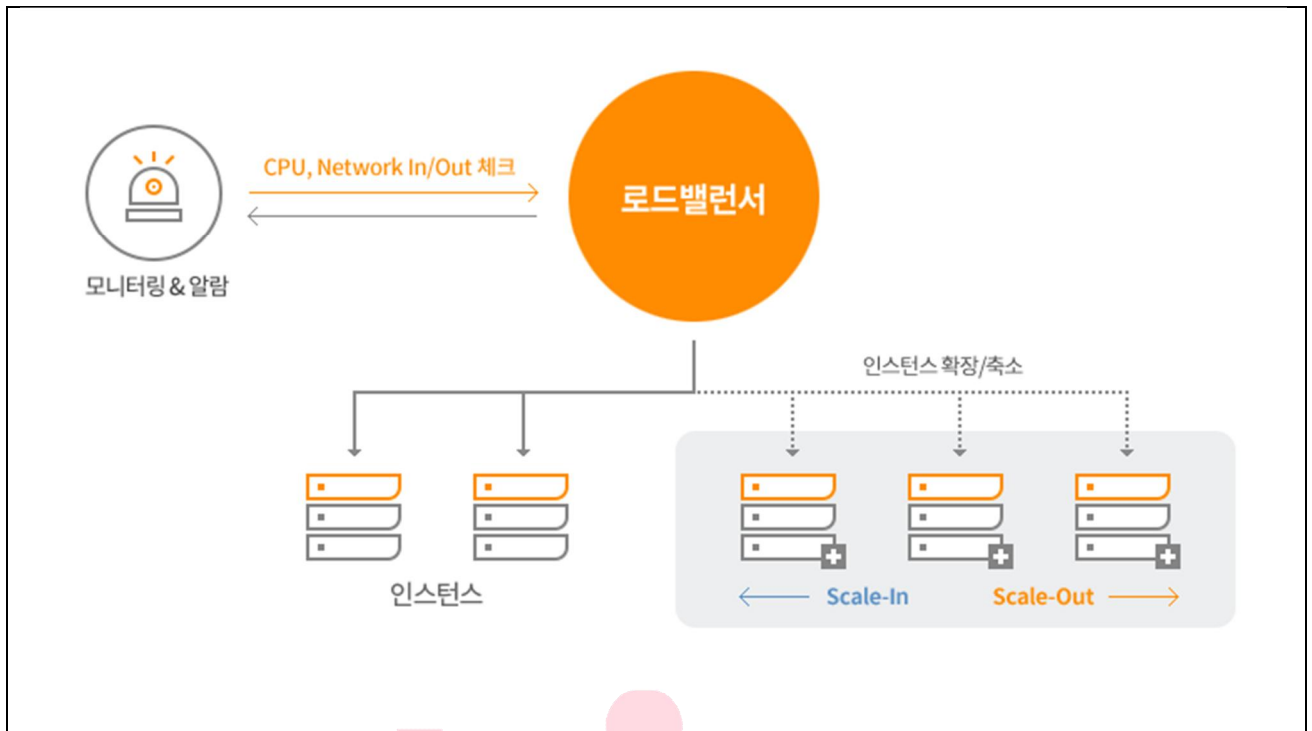
- 높은 계층일 수록 정교한 기능을 제공하지만 자원 소모에 따른 성능 부하 높음

나. L4 스위치와 L7 스위치 설명 비교

구분	L4 스위치	L7 스위치
목적	4 계층 로드 밸런싱	URL HTTP Header 등 콘텐츠 기반 로드밸런싱
특징	포트 기반 필터링, 미러링, 로드밸런싱 등	L4 스위치 기능 + 콘텐츠 기반 제어
보안	L2 ~ L4 기반(ACL 등) 보안 기능	콘텐츠기반 필터링 안티바이러스
장점	ASIC 기반 빠른 속도 L7 대비 저비용	URL 등 콘텐츠 분석 기능 업데이트 가능
단점	서비스 유무만 확인 콘텐츠기반 제어 불가	L4 대비 고비용 CPU 처리, 성능 저하

- 비용 및 기술 요구사항에 따라 L4/L7 스위치 선택

4. 로드밸런싱을 통한 오토스케일링 구현



- 작업 훔치기(Work Stealing)를 통해 다양한 마이그레이션 패턴에 대한 이동 결정

“끝”

[기타자료]



기출풀이 의견

2. 문제의 마지막을 읽어보면 각각 설명하라고 명시가 되어 있습니다. 문제에서 나와있는대로 단락을 구분하여 각 스케줄링 방식을 설명하는 것이 반드시 필요합니다. 각각 쓰시되 반드시 2교시 답안의 특성을 살려, 각 단락이 연계될 수 있도록 설명하는 것이 중요합니다.

16	데이터링크 계층 오류제어		
문제	BEC와 FEC를 비교하시오		
도메인	네트워크		
출제배경/의도	117회 컴시응 1교시 '네트워크 전송계층 역할' 기출문제로 통신계층 출제 예상 네트워크 기본 토픽인 오류 정정(Error Correction)에 대해 학습		
키워드	- BEC – 검출 후 재전송, FEC – 자체정정 - Parity Check, Stop and Wait, Go-back-N, Selective-Repeat, Adaptive ARQ, Block Sum, CRC, Check Sum, Hamming Code		
목차예시	1. BEC와 FEC의 개념 비교 2. BEC와 FEC의 상세 비교 3. H-ARQ의 개요		
출제자	문광석 기술사(제 117회 정보관리기술사 / itpe.moon@gmail.com)	난이도	★ ★ ☆ ☆ ☆
참고문헌	http://ensxoddl.tistory.com/270 데이터통신과 컴퓨터 네트워킹(한빛아카데미, 강문식) 쉽게 배우는 데이터 통신과 컴퓨터 네트워크(박기현 저)		

1. BEC(Backward Error Correction)과 FEC(Forward Error Correction)의 개념 비교

비교	BEC	FEC
개념	- 데이터 수신 측에서 오류 검출 후 송신측에 오류 사실을 알리고 재전송을 요청하여 오류를 수정하는 네트워크 오류제어 기술	- 데이터 송신 시 여분의 잉여 비트를 추가하여 오류의 유무를 검출, 정정할 수 있도록 하는 네트워크 오류제어 기술
개념도		

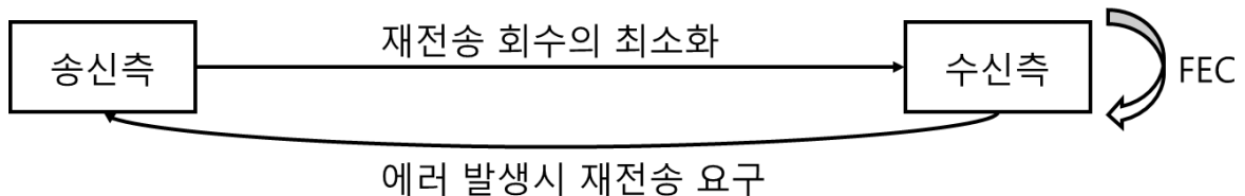
- BEC는 오류제어를 위해 검출과 재전송 요청 기법이 필요, FEC는 자체 정정하는 기법이 필요

2. BEC(Backward Error Correction)과 FEC(Forward Error Correction)의 상세 비교

비교	FEC	BEC
원리	- 수신측이 에러를 발견 시 부가적 정보로 에러검출 및 에러정정을 하는 방식	- 수신측이 에러를 발견 시, 재전송(검출 후 재전송, ARQ)을 송신측에 요구하는 방식
특징	- 오류가 발생해도 재전송 요구 없이 오류 수정이 가능하므로, 실시간 처리 및 높은 처리율 제공	- 재전송을 기반으로 링크의 신뢰성을 확보가능
전송 효율	- 상대적으로 높음	- 에러율이 낮은 네트워크에서는 효과적이거나 잉여비트(Parity, CRC) 추가로 전송 효율이 떨어짐
정정 주체	- 수신측(Receiver)	- 송신측 (Sender)
재요청	- 없음 (수신측 자체 처리)	- 에러 발생 시 요청
적용 분야	- 단거리, 양방향	- 장거리(위성통신 등), 단방향
용도	- 송신측 한 곳, 수신측 여러 곳 - 재전송 피드백 어려운 곳	- 실시간 처리에 곤란한 에러제어방법
유형	- Hamming Code - RS Code - Convolutional Code - Turbo Code	- Stop & Wait ARQ - Go-Back N ARQ - Selective ARQ - Adaptive ARQ

- FEC를 이용해 정정 시도 후에도 수정이 안 될 경우만 재전송하는 **H-ARQ** 방식도 활용

3. BEC(Backward Error Correction)과 FEC(Forward Error Correction)의 Hybrid 기술, H-ARQ의 개요

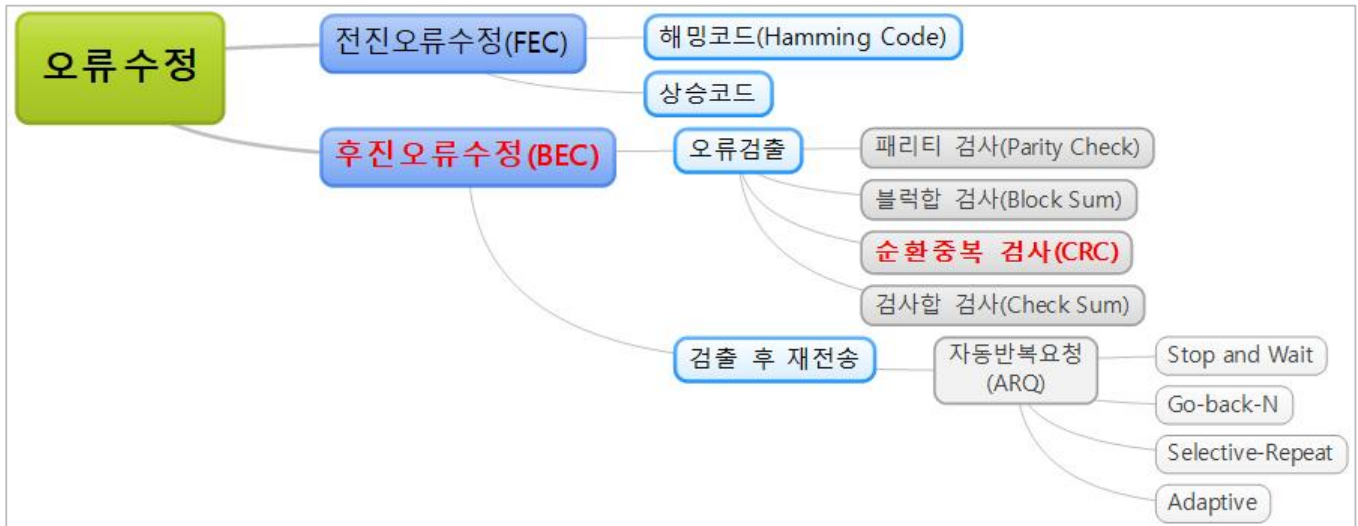


- BEC와 FEC의 장단점을 보완한 하이브리드 기술을 이용해서 안전하게 오류제어를 수행 가능.

“끝”

6	CRC(Cyclic Redundancy Check)		
문제	패킷 데이터의 송수신 과정의 후진오류수정 중 전송 데이터가 1011010, 디바이더(divider)가 1101인 경우 CRC(Cyclic Redundancy Check) 값을 구하는 과정을 설명하시오.		
도메인	네트워크	난이도	★ ★ ☆ ☆ ☆
출제배경	CRC 문제가 자주 출제됨에 따라 토픽에 대한 이해 확인차원		
핵심 키워드	BEC(후진오류수정), 데이터워드(Data word), 디바이더(Divisor: 제수), 코드워드(Code word), CRC		
참고문헌	데이터통신과 네트워킹 – Behrouz A. Forouzan 저		
출제자	유ㅇㅇ기술사(제 113 회 컴퓨터시스템응용기술사 / itpe_you@naver.com)		

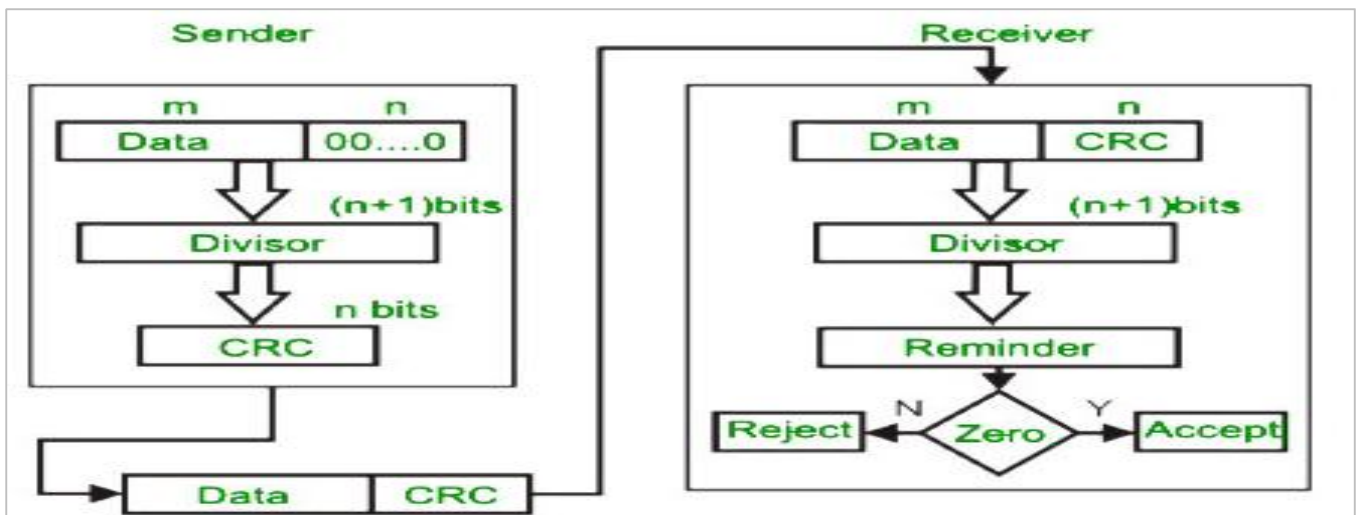
1. 데이터링크 계층에서의 오류수정 기법의 개요



- 송신한 데이터가 제대로 도달되지 않거나, 전송도중 에러 발생시 검출하고 오류를 수정하는 기능

2. CRC(Cyclic Redundancy Check) 기법

가. CRC의 정의



- CRC, 송신측에서 데이터로부터 다항식에 의해 나온 결과를 여분의 오류검사필드에 덧붙여 보내면, 수신측에서는 동일한 방법으로 추출한 결과와의 일치성으로 오류를 검사하는 기술
- CRC는 송신 측에서 수행되는 Encoding 단계에서 CRC를 생성하여 송신 이후, 수신 측에서 Divisor를 사용하여 나머지 값의 0 유무로 에러 발생 여부를 검증하는 기법

나. CRC 기법의 매커니즘

주체	단계	단계설명	비고
송신측	① Encoding (CRC 계산)	- 데이터워드 + n-bit (0..0)로 구성된 데이터를 (n+1)-bit Divisor로 나누어 CRC 정보 생성 - 데이터워드 + CRC로 이루어진 코드워드 생성	- Divisor는 0과 1의 스트링 보다 대수다항식 표현 - ex) $1x^3 + 1x^2 + 0x + 1$
송신측	② Transmission (Data + CRC)	- 코드워드(데이터워드+ CRC)를 수신측에 전송	- Unreliable Transmission - 손실, 순서 바뀜, 중복 등 에러 발생 가능
수신측	③ Decoding (에러체크)	- 수신된 코드워드를 Divisor를 이용하여 XOR연산 수행 - 나머지가 0이 될 경우 에러가 발생하지 않았으므로 데이터를 정상 수신	- 0 이외의 나머지 발생시 전송 중 에러 발생으로 간주, 재전송 요청

3. CRC(Cyclic Redundancy Check) 계산값 풀이

- 전송 데이터(데이터워드)가 1011010, 디바이더(Divider:제수)가 1101 인 경우, n-bit 이진 CRC 계산을 위한 (n+1)-bit divider 가 1101(4bit)인 다항식은 $1x^3 + 1x^2 + 0x + 1$ 로, 다음과 같은 CRC 계산을 위한 테이블을 만듦

다항식	디바이더(제수)	비트수	CRC
$1x^3 + 1x^2 + 0x + 1$	1101	4bit	3bit

- 즉, 3-bit 이진 CRC 를 계산하기 위해 divider 로 나누는 과정을 반복하면,

① Encoding (CRC계산)	
1011010 000	
1101	← 제수(divider) 4bit

0110010 000	← 결과
1101	← 제수(divider) 4bit

0000110 000	← 결과
110 1	← 제수(divider) 4bit

0000000 100	← 나머지 3bit, 앞에 있는 데이터가 모두 0 이되고 뒤에 3bit 가 최종 CRC 값.

② Transmission 코드워드 송신 (Data + CRC)

○ 코드워드 = 데이터워드 + CRC

➔ 1011010 100

○ 송신 데이터는 1011010100

③ Decoding (에러체크) : CRC값 계산 검증

계산 결과의 검증을 위해 입력 전송데이터 다음에 CRC 결과를 붙여 divider 로 나누어 0 이 되는지 확인.

1011010 100

1101

0110010 100

1101

0000110 100

110 1

0 ← 나머지 0

- 나머지가 0 이 아닐 경우, 데이터를 버리고 재전송 요청 "끝"

5	해밍코드		
문제	해밍코드에 관하여 아래의 내용에 대해 설명하시오. 가. 101100110 에 대한 해밍코드 후 데이터 값 나. '가' 의 데이터 수신 값에 대해 MSB 오류시 정정과정 (단, 해당 통신에서 Network byte Order 에 따라 수행하고, 짝수패리티로 가정)		
도메인	네트워크	난이도	★ ★ ★ ☆ ☆ (별 5 개 기준)
출제의도	FEC 의 대표적인 오류정정 기법인 해밍코드 계산과 검증 과정 점검 CRC 의 정보관리 104 회, 110 회 기출에 따른 확장 출제 대비		
핵심 내용 키워드	1bit 오류 정정, 2bit 오류 검출, 패리티비트 수 : $2^p \geq d+p+1$ 패리티비트 위치 ^{2"} 번째 비트 위치, 패리티비트 값, 빅엔디언, 리틀엔디언, MSB, LSB		
목차예시	1.오류데이터 검출 및 정정가능한 FEC 대표기법, 해밍코드 개요 2.101100110 에 대한 해밍 코드 후 데이터 값 3.해밍코드 값에 대해 MSB 오류시 정정과정		
채점 점수 가이드	① 개념, 이해 부족 (1~8 점) ② 기본 이해 수준 (9~14 점) ④ 정확한 기술 제시 (14~15 점) ⑤ 결과값 및 검증과정의 도식화(+α)		
참고문헌	-데이터 통신 (한국 맥그로힐 / 이재광 편저) -처음 만나는 디지털 논리회로 (한빛미디어 / 임석구, 홍경호 [공]지음) -컴퓨터 아키텍처 (한빛 아카데미 / 우종정 지음)		
고득점전략 및 답안작성 가이드	-해밍코드의 이해를 바탕으로 정확하게 해밍코드 계산후 값제시 및 오류시 정정과정 제시 -기본적인 계산문제는 정확한 값의 제시를 통해 고득점 가능하며, 미리 답안의 포맷을 준비하여 도식화를 통한 정리된 형태로 작성 필요		
출제자	박재성 기술사 제 111 회 컴퓨터시스템응용기술사 / kftc@naver.com)		

1.오류데이터 검출 및 정정 가능한 FEC 대표기법, 해밍코드 개요

가.해밍코드 정의

정의	데이터와 Redundancy의 관계를 이용하여, 어떤 길이의 데이터에 대해서도 단일 비트 오류정정 기능을 제공하는 대표적인 FEC 코딩 기법	
특징	정정과 검출	1bit 오류는 정정, 2bit 오류는 검출까지 가능
	음성 비적합	디지털 데이터 전송에는 효율적이나 음성정보에는 비 적합
	원거리 통신용이	-ARQ등 재전송이 어려운 원거리 통신에 적합한 코딩 기법 -마이크로칩 디바이스에 채택되어 데이터 전송신뢰를 높이는데 사용

-오류검출 및 정정을 통해 재전송을 요구하기 어렵거나 시간이 많이 걸리는 장소로부터 데이터 전송 신뢰도에 많은 개선점을 제공

나.해밍코드 계산 기본원리

구분	설명																											
데이터와 패리티비트 관계 (패리티비트 수 결정)	$2^p \geq d + p + 1$ (d = Data, p = Parity bit) <table><tr><th>데이터 비트 수</th><th>패리티 비트 수(중복 비트수)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>2 ~ 4</td><td>3</td></tr><tr><td>5 ~ 11</td><td>4</td></tr><tr><td>12</td><td>5</td></tr></table>	데이터 비트 수	패리티 비트 수(중복 비트수)	1	2	2 ~ 4	3	5 ~ 11	4	12	5																	
데이터 비트 수	패리티 비트 수(중복 비트수)																											
1	2																											
2 ~ 4	3																											
5 ~ 11	4																											
12	5																											
패리티비트 위치 결정	- 총 비트 수에서 $2^{(0 \sim (p-1))}$승 순으로 삽입 (2^n 번째 비트 위치) 1,2,4,8 ($2^0, 2^1, 2^2$)의 자리 (행 번호 기준)에 패리티 비트가 삽입 <table><tr><th>비트위치</th><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><th>기 호</th><td>D11</td><td>D10</td><td>D9</td><td>P8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>P4</td><td>D3</td><td>P2</td><td>P1</td></tr></table> 패리티 비트 위치 : 1,2,4,8,16... 차트구성 : P (패리티비트), D(데이터) + 비트위치				비트위치	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	기 호	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1
비트위치	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																	
기 호	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1																	

구분	설명																																										
패리티비트 계산	1.패리티비트 : $2^p \geq d + p + 1$ 2.데이터 $d = 9 \rightarrow$ 패리티 $P = 4$: 패리티 비트는 4개 ($\rightarrow$ 데이터 비트 수 5 ~ 11 자리 일 경우 , 패리티 비트는 4개)																																										
패리티비트 위치	<table><tr><td>비트위치</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>기호</td><td>D13</td><td>D12</td><td>D11</td><td>D10</td><td>D9</td><td>P8</td><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>P4</td><td>D3</td><td>P2</td><td>P1</td></tr><tr><td>해밍코드</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>P8</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>P4</td><td>0</td><td>P2</td><td>P1</td></tr></table> -원본 데이터 101100110을 해밍코드에 맞게 비트 위치를 맞춤	비트위치	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	기호	D13	D12	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1	해밍코드	1	0	1	1	0	P8	0	1	1	P4	0	P2	P1
비트위치	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1																														
기호	D13	D12	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1																														
해밍코드	1	0	1	1	0	P8	0	1	1	P4	0	P2	P1																														
패리티비트 생성	-P1의 패리티 1,3,5,7,9,11,13 번째에서 '1'은 3개 존재 : $P1 = 1$ -P2의 패리티 2,3,6,7,10,11 번째에서 '1'은 3개 존재 : $P2 = 1$ -P4의 패리티 4,5,6,7,12,13 번째에서 '1'은 3개 존재 : $P4 = 1$ -P8의 패리티 8,9,10,11,12,13 번째에서 '1'은 3개 존재 : $P8 = 1$																																										

	비트위치	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	기호	D13	D12	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1
	원본데이터	1	0	1	1	0		0	1	1		0		
	P1영역	1		1		0		0		1		0		1
	P2영역			1	1			0	1			0	1	
	P4영역	1	0					0	1	1	1			
	P8영역	1	0	1	1	0	1							
	생성코드	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1

데이터 값	-P8,P4,P2,P1의 값은 짝수 패리티 적용시 '1111' 도출 -최종 생성된 '1011010111011' 수신측에 전송
-------	--

[기타자료]

1. 패리티 비트 오류 테이블

P8	P4	P2	P1	오류비트 행번호	
0	0	0	0	없음	-P1은 1,3,5,7,9,11번째 행으로 패리티 계산
0	0	0	1	1	-P2는 2,3,6,7,10,11번째 행으로 패리티 계산
0	0	1	0	2	
0	0	1	1	3	-P4는 4,5,6,7번째 행으로 패리티 계산
0	1	0	0	4	
0	1	0	1	5	-P8는 8,9,10,11번째 행으로 패리티 계산
0	1	1	0	6	
0	1	1	1	7	
1	0	0	0	8	
1	0	0	1	9	
1	0	1	0	10	
1	0	1	1	11	

2. 빅엔디언/리틀 엔디언 방식

구분	설명	사용환경
빅 엔디언 (Big-Endian)	-중요한 것 또는 큰 것이 먼저 표현/저장/전송 -High Order First -일상적인 문자/숫자 표현 순서 방식	-MIPS, IBM, Motorola 비롯한 대부분의 RISC아키텍처 -네트워크통신 (tcp/ip)
리틀 엔디언 (Little-Endian)	-중요한 것 또는 큰 것이 나중에 표현/저장/전송 -일상적인 문자/숫자 표현 순서와는 반대 순서임	-Intel, DEC, VAX-11

-ARM프로세서를 포함한 오늘날 아키텍처는 빅엔디언/리틀 엔디언을 선택가능

-[네트워크 전송순서]

1. 인터넷 IP 패킷의 전송 순서표준 = 네트워크 표준 바이트 순서 (Network Byte Order)
2. 최상위 바이트(MSB)를 먼저 보내고, 최하위 바이트(LSB)는 맨 나중에 보냄
3. 바이트 내에서의 비트 전송 순서도 최상위 비트를 먼저 보냄

=> 즉, 전체적으로 빅 엔디언(Big-Endian) 순서 = 인간의 시각에 맞게 보기 편한 방식

-사례) 2개의 바이트로 구성된 1234의 16진수 경우, 빅엔디언 방식은 12를 포함하는 바이트가 34를 포함하는 바이트보다 앞에 위치하지만, 리틀 엔디언 방식으로 반대

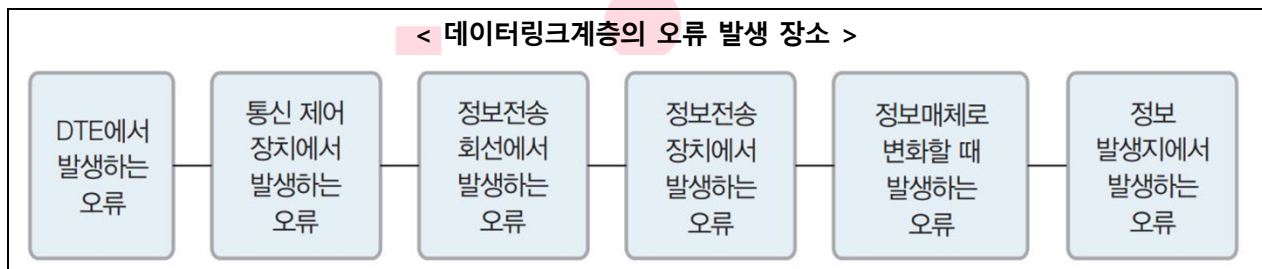
0x1234 12 34	0x1234 34 12	[참고] 1.정보통신기술용어 http://www.ktword.co.kr/abbr_view.php?m_temp1=23532 2. www.packetinside.com/2010/10/리틀엔디언little-endian과-빅엔디언big-endian이해하기.html
0x12345678 12 34 56 78	0x12345678 78 56 34 12	
<빅엔디언>	<리틀엔디언>	

패리티 비트 위치	-[빅엔디언]														
	비트위치	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	기호	D13	D12	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1	
	원본데이터	1	0	1	1	0	P8	0	1	1	P4	0	P2	P1	
	-[리틀엔디언]														
	비트위치	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	기호	P1	P2	D3	P4	D5	D6	D7	P8	D9	D10	D11	D12	D13	
	해밍코드	P1	P2	1	P4	0	1	1	P8	0	0	1	1	0	
➡ 빅/리틀 엔디언 방식에서 데이터는 순서 변경없이 동일하게 적용(좌->우), 패리티의 순서만 변경															
패리티 비트 생성	-[빅엔디언]														
	비트위치	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	패리티
	기호	D13	D12	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1	
	원본데이터	1	0	1	1	0		0	1	1		0			
	P1영역	1		1		0		0		1		0		1	1
	P2영역			1	1			0	1			0	1		1
	P4영역	1	0					0	1	1	1				1
	P8영역	1	0	1	1	0	1								1
	-해밍코드 : 1011010111011														
	-[리틀엔디언]														
	비트위치	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	패리티
	기호	P1	P2	D3	P4	D5	D6	D7	P8	D9	D10	D11	D12	D13	
	원본데이터			1		0	1	1		0	0	1	1	0	
	P1영역	1		1		0		1		0		1		0	1
	P2영역		0	1			1	1			0	1			0
	P4영역				1	0	1	1					1	0	1
	P8영역								0	0	0	1	1	0	0
	-해밍코드 : 1011011000110														
사례	-데이터 1001 의 경우 : P1,P2,P4의 값이 빅/리틀 모두 동일 (P1=0, P2=0, P4=1)														
	빅엔디언							리틀엔디언							
	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	
	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1	P1	P2	D3	P4	D5	D6	D7	

문 제	3. 데이터링크 계층은 네트워크에서 오류제어를 담당한다. 다음을 설명하시오.		
	가. 오류제어방식의 개념과 종류		
	나. 전진오류수정(FEC)과 검출 후 재전송(ARQ)방식 비교		
	다. ARQ 방식 3가지		
출 제 영 역	네트워크	난 이 도	★★☆☆☆
출 제 배 경	데이터링크 계층의 오류제어에 대한 이해		
출 제 빈 도	제 120 회 컴퓨터시스템응용기술사(오류제어), 제 110 회 컴퓨터시스템응용기술사(FEC)		
참 고 자 료	4 차 산업혁명 시대의 정보통신개론 (한빛아카데미)		
Key word	오류 검출, 오류 정정, 재전송 요청		
풀 이	이진주(123 회 정보관리기술사)		

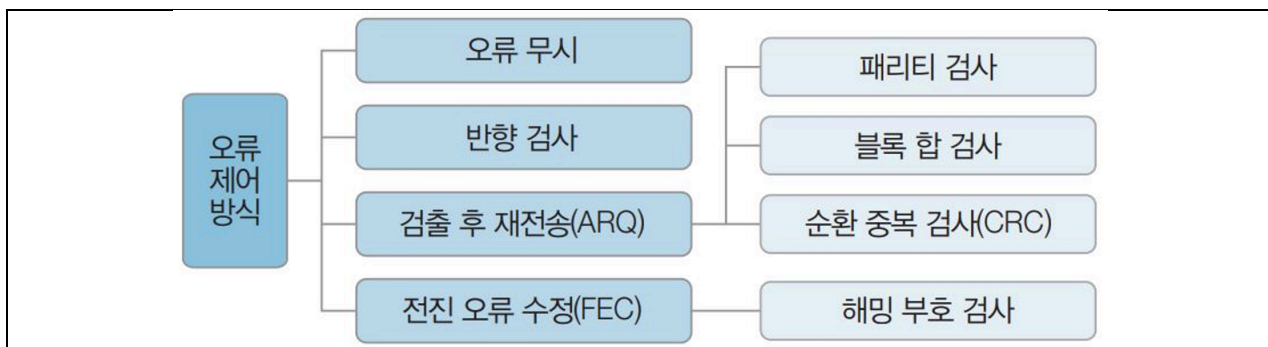
1. 데이터링크 계층 오류제어방식의 개념과 종류

가. 데이터링크 계층 오류제어방식의 개념



- 데이터링크 계층에서 오류는 데이터단말장치나 통신회선, 전송매체 등의 기계적/구조적 원인에 따라 발생
- 오류가 발생하는 장소나 원인에 따라 적절한 오류제어방식을 사용하여 오류를 검출하고 수정 및 처리

나. 오류제어방식 종류

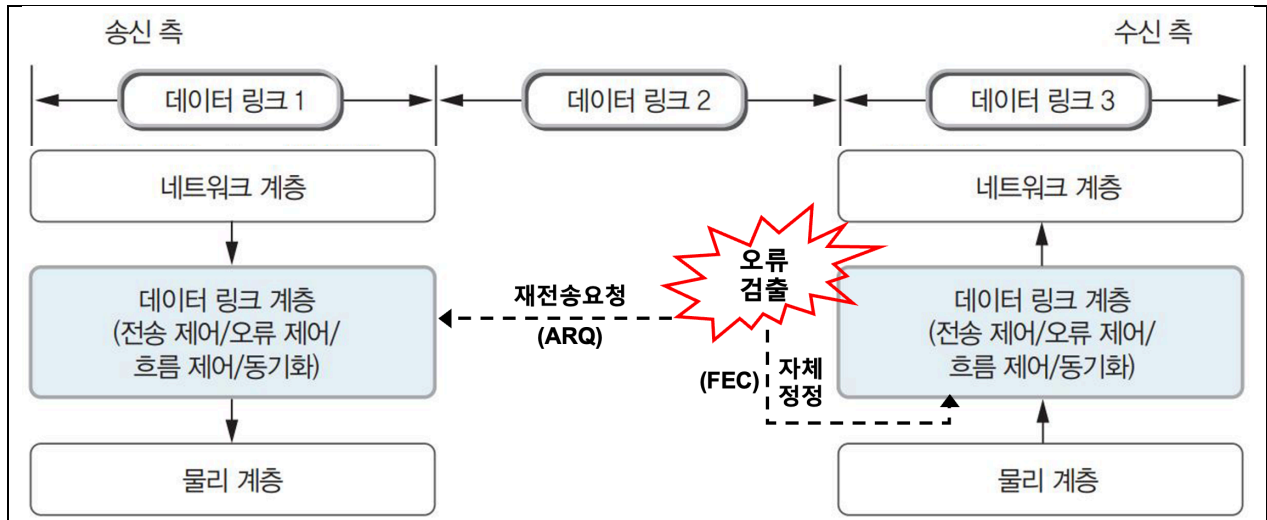


종 류	설 명
오류 무시	- 영문 텍스트나 숫자가 포함되지 않은 간단한 데이터를 취급하는 데이터 통신에서 사용
반향(Echo) 검사	- 루프(loop)방식 이라고도 함 - 전송한 데이터와 수신한 데이터를 서로 비교하여 판단하는 방식
검출 후 재전송(ARQ)	- 오류가 발생하면 수신 측은 송신 측에 오류가 발생한 사실을 알리고 재전송 요구 - 수신 측은 역채널을 통해 ACK/NAK 정보를 전송

전진 오류 수정 (FEC)	- 수신 측에서 오류가 있음을 발견하면 오류를 검출할 뿐만 아니라 수정도 가능한 방식 - 연속적인 데이터 전송이 가능하며 역채널을 사용하지 않는 장점
- 통신 환경이나 전송 데이터를 고려하여 적합한 오류제어방식 선택 적용	

2. 전진오류수정(FEC)과 검출 후 재전송(ARQ)방식 비교

가. FEC와 ARQ의 오류제어방식 차이



- FEC는 오류를 수신 측에서 자체적으로 정정하고 ARQ는 송신 측에 재전송 요청

나. FEC와 ARQ 비교

구 분	FEC(Forward Error Correction)	ARQ(Automatic Repeat reQuest)
오 류 제 어 방 식		
원 리	수신 측에서 오류가 있음을 발견하면 오류를 검출 및 오류 자체 정정	오류가 발생하면 수신 측은 송신 측에 오류가 발생한 사실을 알리고 재전송 요청
장 점	- 연속적인 데이터 전송 가능 - 전송 지연 없음 - 높은 효율성	- 단순한 구조의 장비 사용 - 높은 전송 신뢰성 - 채널 적응 능력 우수
단 점	- 잉여 비트에 의한 전송 채널 대역 낭비 - 장비 구조 및 코드 방식이 복잡	- 역채널 구성 필요 - 송신 측은 프레임 저장을 위한 버퍼 필요
적용 환경	- 무선 환경	- 높은 데이터 정확도를 요구하는 채널

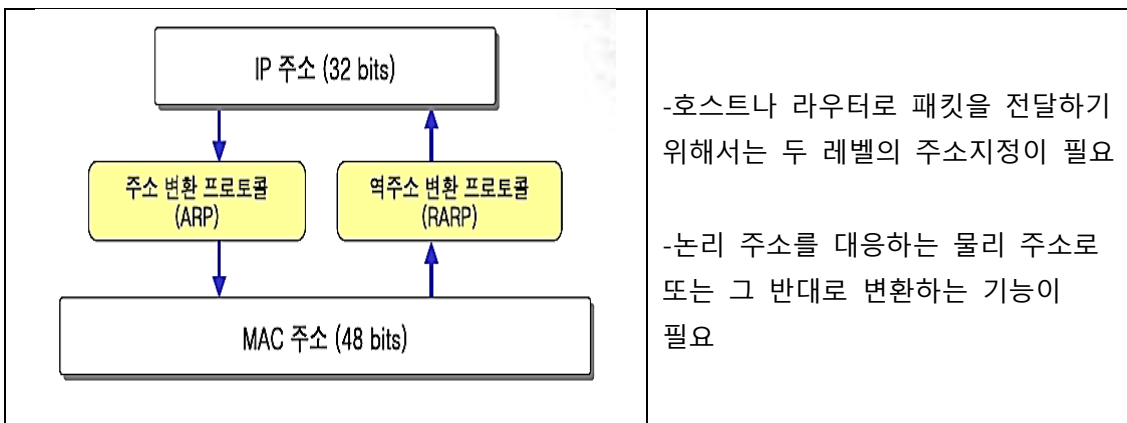
기출풀이 의견

물어본 것이 많은 문제는 시간 내에 문제 별 적절한 양의 답안을 작성할 수 있도록 시간 관리에 특히 더 신경 쓰시는 것이 중요합니다.



4	ARP, RARP
문제	ARP(Address Resolution Protocol)에 대하여 아래 사항들을 설명하시오. 가. ARP 와 RARP 나. IP 프로토콜을 사용하는 서버 또는 네트워크 장비에서 ARP 의 역할 다. ARP 와 관련된 아래의 보안 취약점 및 이들의 대응 방안 1). ARP Spoofing 2). ARP Redirect
도메인	보안
정의	-ARP : LAN 환경에서 논리적인 주소인 IP 주소를 물리적인 주소인 MAC 주소로 변환해 주는 네트워크 계층의 프로토콜 -RARP : 라우터등 특정 시스템이 MAC 주소는 알고 있으나 IP 주소를 모를 경우 MAC 주소를 IP 주소로 변환해주는 프로토콜
키워드	논리주소(IP), 물리주소(MAC), 주소변환, Broadcast, Unicast , Request, Reply MITM 공격 방식, MAC 주소 속이기, 라우터 위장, ARP Cache Table MAC Flooding, 정적 ARP 테이블 관리
출제의도분석	ARP 와 RARP 의 기본 개념 이해 여부 확인 ARP 의 보안 취약점인 스푸핑과 리다이렉트에 대한 대응방안 인지여부 확인
답안작성 전략	ARP 와 RARP 의 기본개념과 동작절차를 정확하게 기술하고 보안취약점인 ARP 스푸핑과 리다이렉트에 대한 상세한 접근이 필요
참고문헌	KPC 보안 특강 자료 KPC 기출 풀이 해설집 정보보안 개론 (한빛 미디어)
풀이 기술사님	박재성 기술사 (제 111 회 컴퓨터시스템 응용기술사 / kftc@naver.com)

1. 논리주소와 물리 주소 자동 변환 프로토콜 ARP 와 RARP



가. ARP (Address Resolution Protocol)

개념	-LAN 환경에서 논리적인 주소인 IP 주소를 물리적인 주소인 MAC 주소로 변환해 주는 네트워크 계층의 프로토콜
구성	-Broadcast 인 ARP Request 와 Unicast 인 ARP Reply 쌍으로 구성
테이블 관리	-동적 변환(dynamic mapping) : 송/수신자의 메시지 교환을 통해 ip 주소와 MAC 주소 변환 테이블을 동적으로 생성하는 ARP 프로토콜 이용

-ARP 는 물리주소를 논리주소로 변환하는 반면, RARP 는 논리주소를 얻기 위해 사용

나. RARP (Reverse Address Resolution Protocol)

개념	-라우터등 특정 시스템이 MAC 주소는 알고 있으나 IP 주소를 모를 경우 MAC 주소를 IP 주소로 변환해주는 프로토콜 (RFC 903)
필요성	-물리 주소는 알고 있으나 논리 주소를 모를 때 사용 -호스트의 IP 주소는 하드 디스크의 특정 위치에 보관 하드디스크가 없는 시스템은 LAN 카드에 내장된 자신의 MAC 주소는 알지만, 자신의 IP 주소는 알 수 없기 때문에 IP 주소 변환 RARP 필요.

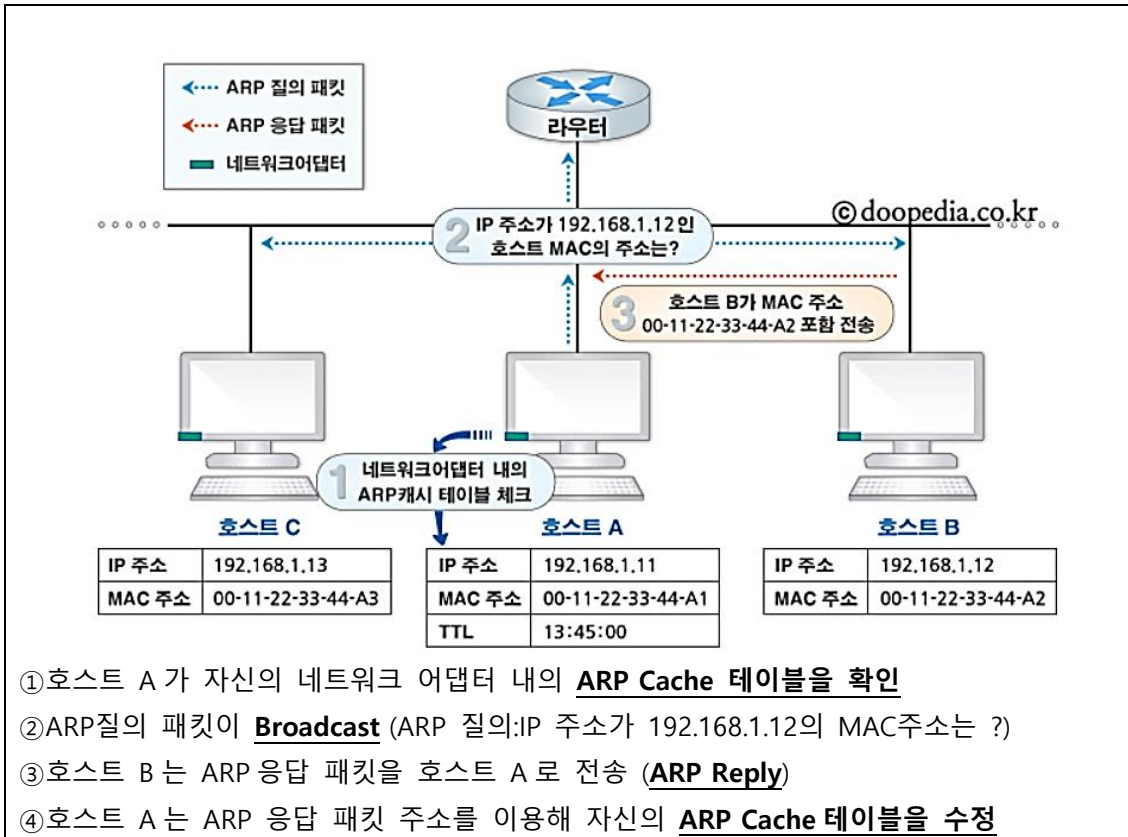
동작원리	① 모든 디스크리스 장비에 대한 하부망 주소와 대응되는 IP 주소 정보는 RARP 서버에 유지 ② 디스크리스 장비는 자신의 이더넷 주소(MAC 주소)를 담은 RARP 요청 메시지를 하부 통신망에 브로드캐스트. ③ 브로드캐스트 프레임을 통해 RARP 요청 메시지를 수신한 RARP 서버는 IP 주소를 담은 RARP 응답 메시지를 해당 디스크리스 장비에게 전송. ④ RARP 응답 메시지를 수신한 RARP 는 서버가 할당한 IP 주소를 IP 에게 전달
------	--

-RARP 는 IP 주소 이외의 추가정보를 얻을 수 없어 잘 사용하지 않으며, 대신 DHCP, BOOTP 를 많이 사용

-ARP 는 동일 네트워크 일 경우와 외부 네트워크일 경우로 나누어 역할을 수행

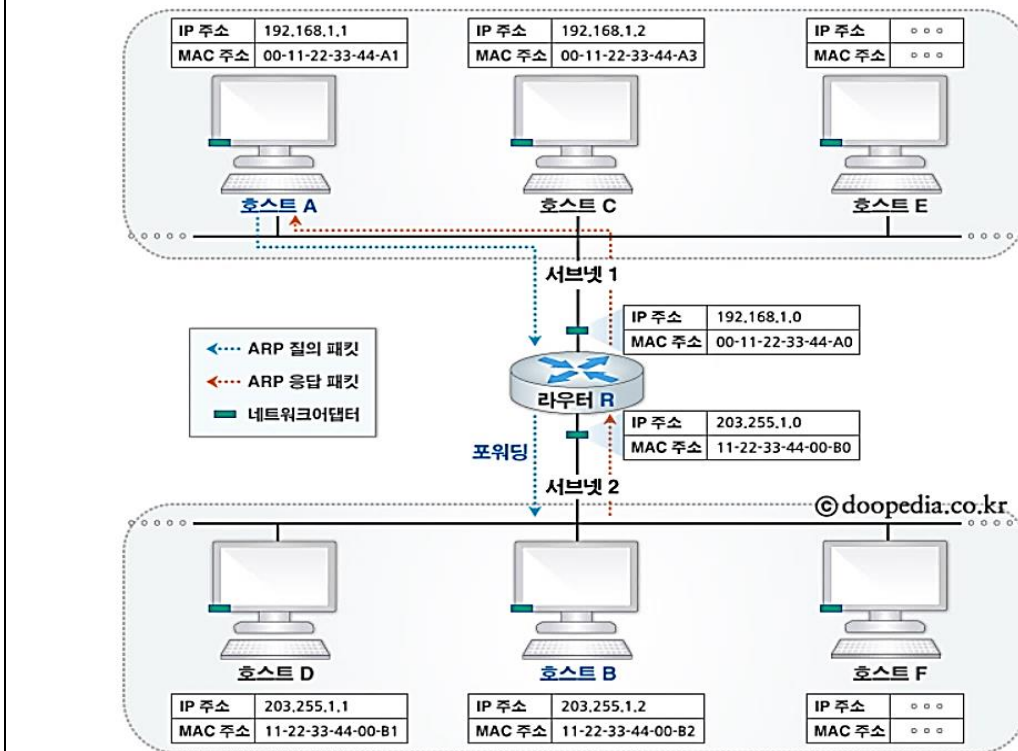
2. IP 프로토콜을 사용하는 서버 또는 네트워크 장비에서 ARP의 역할

가. 동일 네트워크 ARP 동작 과정



나. 외부 네트워크 ARP 동작 과정

-송신 호스트가 서브넷 상의 라우터의 MAC 주소를 이용하여 송신자로부터 목적지 경로상에 있는 첫 번째 라우터로 우선 전달



- ① 서브넷 1 의 호스트 A 가 서브넷 2 의 호스트 B 로 IP 패킷을 전송
- ② 호스트 A 는 ARP 를 이용하여 R 의 MAC 주소를 획득
- ③ R 의 MAC 주소를 이용하여 호스트 A-B 간의 IP 패킷을 포함한 링크 계층 프레임 생성.
- ④ A 의 네트워크 어댑터에서 전송한 프레임을 R 에서 수신
- ⑤ R 은 ARP 를 이용하여 B 의 MAC 주소를 얻은 후 A 로부터 수신한 패킷을 B 로 전송

-ARP 는 Stateless 프로토콜이기 때문에 로컬 네트워크의 모든 호스트는 누가 요청을 보냈는지에 상관없이 자동적으로 캐시를 수행하고 또한 ARP 응답을 받아 Cache 테이블을 갱신함.

-어떤 호스트가 패킷을 보냈는지 인증수단을 제공하지 않기 때문에 취약점이 생기는데, 대표적인 취약점 공격으로는 ARP Spoofing, ARP Redirect 기법이 있음

3. ARP 의 보안 취약점 및 대응 방안

가. ARP Spoofing

개념	-LAN 카드의 고유한 주소인 MAC address 를 동일 네트워크에 존재하는 다른 PC 의 LAN 카드 주소로 위장, 다른 PC 에 전달되어야 하는 정보를 가로채는 MITM 공격 방식	
공격과정	서버 IP 주소: 10.0.0.2 MAC 주소: AA 공격자 IP 주소: 10.0.0.4 MAC 주소: CC 클라이언트 IP 주소: 10.0.0.3 MAC 주소: BB 10.0.0.3의 MAC 주소가 CC라고 알림 10.0.0.2의 MAC 주소가 CC라고 알림 -공격자가 서버와 클라이언트 컴퓨터에 통신 상대방을 자기 자신으로 알렸기 때문에 서버와 클라이언트는 공격자에게 패킷을 전송 -공격자는 각자에게 받은 패킷을 읽은 후 서버와 클라이언트에게 서로 전송하려는 패킷을 전달	
공격후 패킷	공격자 공격 후 패킷의 흐름 공격 전 패킷의 흐름 클라이언트 서버	증상) ① ARP Table 을 지속적으로 속이기 위해 ARP 패킷이 발송됨 ② ARP Reply 패킷에 의한 ARP 패킷 수신량의 증가로 네트워크 응답 지연

대응방안

구분	대응기법	설명
시스템 관리측면	정적 ARP 테이블 관리	- ARP table 의 수동관리 통한 비정상 변경방지 - 재부팅 시에도 정적 TABLE 유지
	중요 패킷 암호화	- 안전한 서버도 동일 서브넷 내 스누핑된 서버에 의해 packet 스니핑 가능하기에 민감정보와 pw 암호화 수행
	보안수준 강화	- 침입자가 설치한 프로그램으로 인해 네트워크 트래픽 변조 서버로 악용되지 않도록 서버보안 수준 강화
네트워크 관리측면	MAC Flooding 관리	- MAC 주소의 개수나 특정 MAC 주소 지정 네트워크 장비와 Host 시스템 양측에서 모두 정적인 ARP 관리
	ARP 패킷검사	- 방화벽의 동작과 유사하게 지정된 경로로만 ARP 패킷이 전송되도록 하는 기능을 사용
	사설 VLAN 기능활용	- 동일 서브넷에서 지정된 호스트만 통신, 같은 서브넷의 서버도 통신 불필요 시 서로 격리

-ARP 항목의 정적관리를 통해 제 3자의 개입을 어렵게 하여 방어 가능

나. ARP Redirect

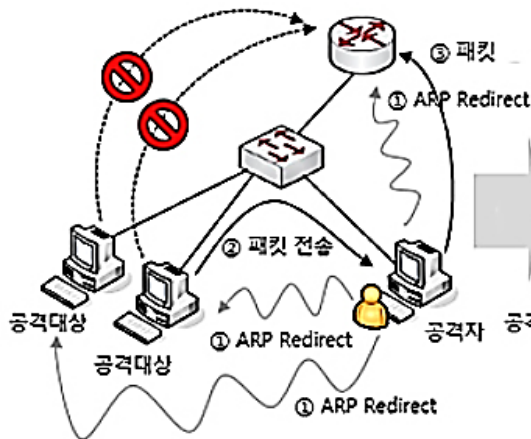
개념	-라우터의 MAC 주소를 알아내어 공격대상에게 자신의 MAC 주소가 라우터인 것처럼 속인 후 브로드캐스트를 주기적으로 하여 패킷을 스니핑하는 기법
공격과정	1. 공격자의 MAC주소를 라우터의 MAC주소라고 주기적으로 ARP reply를 보낸다. 공격자 PC (Fedora) IP : 192.168.10.111 MAC : 00-0c-29-a4-03-4e 호스트 PC (Windows7) IP : 192.168.10.110 2. 라우터인줄 공격자에게 패킷을 보낸다. 공격자는 패킷을 수집할 수 있다. 3. 통신이 이루어져야 패킷을 볼 수 있으며 공격자는 호스트의 패킷을 라우터에게 보낸다. 라우터 (스위치 허브) IP : 192.168.10.1 MAC : 00:26:66::d5:e1:08 - 기본적으로 2 계층 공격, 랜에서 공격 - 공격자 자신은 원래 라우터의 MAC 주소를 알고 있어야 하며, 받은 모든 패킷은 다시 라우터로 릴레이 해줘야 함.
대응방안	- ARP 리다이렉트 공격 결과, 클라이언트 PC의 ARP 테이블을 확인해보면 라우터의 MAC 주소와 공격자의 MAC 주소가 중복

- ARP Cache table 의 내용을 static 으로 설정
- ARP Spoofing 대응방법과 동일

4. ARP Spoofing 과 ARP Redirect 관계

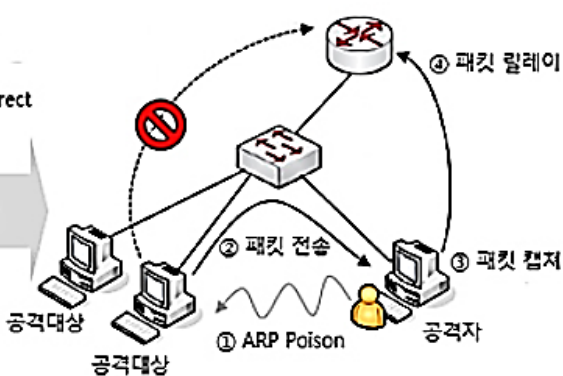
ARP Redirect

- 공격자는 브로드캐스트를 주기적으로 함
- LAN 상의 모든 호스트 대 라우터 공격



ARP Spoofing

- 공격자는 공격대상의 MAC주소를 알고 속임
- 호스트 대 호스트 공격



- ARP Spoofing 은 호스트 대 호스트 공격, ARP Redirect 는 랜의 모든 호스트 대 라우터 라는 점 외에는 큰 차이가 없음

"끝"

3	IPv6
문제	IP 주소 부족문제를 해결하기 위한 IPv6 에 대하여 아래 사항들을 설명하시오. 가. IPv6 헤더 구조 나. 패킷 단편화(fragmentation)에 대해서 설명하고, IPv4 와 IPv6 에서의 처리 방식 다. 기존 IPv4 망에서 IPv6 망으로 전환하기 위한 방안
도메인	네트워크
정의	IPv4 의 한계인 주소 표현의 제약으로 인한 주소고갈 및 멀티미디어서비스 대응 미약 등을 고려하여 IETF 의 IPng WG(2001.11 IPv6 개칭)에서 표준화시킨 차세대 인터넷 프로토콜
키워드	128 비트, MTU, 이중스택, 터널링
출제의도분석	- IPv6 의 상세 스펙과 패킷단편화의 방식을 확인하고 기존 IPv4 망에서 IPv6 망으로 전환하기 위한 다양한 방안을 숙지하고 있는지 확인
답안작성 전략	- 문제에서 물어본 것이 3 개로 이중 하나라도 정확하게 숙지하지 않았다면 자신있게 선택하기 힘들었을 문제임 - 패킷단편화와 IPv4, IPv6 에서의 처리방식의 차이를 명확하게 제시 - 기존 IPv4 망에서 IPv6 망으로 전환하기 위한 방안을 상세히 작성 - 추가단락으로 IPv6 망으로 전환시 보안 위협과 대응방안 제시
참고문헌	- 한국정보통신기술협회 - 차세대인터넷주소(IPv6) 전환 추진계획(방송통신위원회) - IPv6 환경의 보안 위협 및 공격 분석(전자통신동향분석)
풀이 기술사님	박상현 기술사 (제 113 회 컴퓨터시스템응용기술사 / stepark.itpe@gmail.com)

1. IP 주소 부족문제를 해결하기위한 IPv6 의 개요

구분	설명	
IPv6 정의	- IPv6 주소는 총 2^{128} 개로 1998 년 IETF 에서 IPv4 주소부족 문제 해소와 무한대의 IP 주소 공급을 위해 개발한 차세대 인터넷주소	
등장배경	인터넷주소 수요급증	최근 유무선통합서비스 제공, 스마트 폰 보급 확산 등에 따른 무선 인터넷서비스 활성화로 인해 인터넷주소(IP) 수요가 급증
	인터넷주소 할당 종료 시점 도래	전세계 인터넷주소(IPv4)는 43 억개로 최근 IP 수요증가 추세로 볼 때 신규대응 불가능
	4 차 산업혁명 시대의 필수 불가결한 요소	스마트그리드, 스마트빌딩, 사물지능통신(M2M, IoT) 등 새로운 네트워크 융합 서비스 환경에서의 다양한 Smart 서비스 기반 제공을 위함

- 인터넷주소(IPv4) 할당 종료시점이 가시화되고 있고, 차세대 인터넷서비스의 체계적인 준비를 위해 지금부터 본격적인 IPv6 전환의 가속화가 필요함

2. IP 주소 헤더 구조

가. IPv4 와 IPv6 의 헤더 구조 비교

IPv4					IPv6						
0	4	8	16	24	31	0	4	12	16	24	31
Version		Header Length		Type of Service		Total Length					
Identification				Flags		Fragment Offset					
Time to Live(TTL)		Protocol type		Header Checksum							
Source Address											
Destination Address											
Option											
Data											

IPv4 (복잡)

Version		Traffic Class		Flow Label							
Payload Length				Next Header		Hop limit					
Source Address											
Destination Address											
IPv6 기본 헤더		IPv6 확장 헤더				상위계층 데이터					

IPv6 기본헤더 (단순)

40 바이트

Payload : ~2¹⁶ (65,536 바이트)

- IP 패킷의 앞부분에서 주소,길이등 각종 제어정보를 담고 있음

- IPv6 는 주소길이를 128 비트로 확장하여 무한대의 주소개수를 할당할 수 있으며 헤더구조를 단순화하고 Flow Label 과 Next Header 를 추가하여 연결지향성, 확장성을 개선한 구조임

나. IPv4 와 IPv6 의 특징별 헤더 구조 비교

특징	IPv4	IPv6
헤더 크기	가변 크기 헤더 (옵션에 따라 달라짐) 32 비트짜리의 워드가 최대 15 개 (최대 60 바이트)	고정 크기 헤더 (기본 헤더 40 바이트로 고정됨) 확장 헤더에 의해 연이어 붙여질 수 있으나, 기본 헤더 크기는 고정됨
주소 개수	약 43 억개	거의 무한대(43 억×43 억×43 억×43 억개)
주소 크기	32 비트	128 비트
옵션	옵션을 가짐. 그러나, 매우 드물게 사용 (IPv4 헤더 옵션)	옵션 없음. 확장 헤더에서 옵션 역할 수행 (IPv6 옵션)
헤더 길이	4 비트	삭제됨. IPv6 헤더는 고정 크기이므로 헤더 길이 필드는 불필요
혼잡 제어	Type of Service 필드	Traffic Class 필드 라고 호칭
IPv6에 삭제된 필드	-. Header Length(4 비트) : ipv6 헤더 크기는 고정 크기 -. Identification(16),Flags(3),Fragment Offset(13 비트) : ipv4 단편화시에 만 필요 -. Header Checksum(16 비트) : 데이터링크 신뢰성이 제고됨에 따라 삭제됨 -. Option : ipv6 Payload에 포함됨	
IPv6에 추가된 필드	-. IPv6 Flow Label (20 비트) : IPv6 신규 추가됨. IP를 연결지향적 프로토콜로 사용할 수 있게 함. 실시간 서비스 등 같이 우선권을 주기위하여 특정 트래픽 Flow에 대한 라벨링 -. Next Header (8 비트) : IPv6 신규 추가됨. 기본헤더 다음에 위치하는 확장 헤더의 종류를 표시. IPv4의 프로토콜 번호와 같은 역할	

3. 패킷 단편화와 IPv4, IPv6에서의 처리방식

가. IP 패킷 단편화의 개념과 특징

구분	설명	
개념	- 프로토콜 기본 교환 단위인 PDU(Protocol Data Unit)를 여러 더 작은 단위로 나누는 동작 - 큰 IP 패킷들이 적은 MTU(Maximum Transmission Unit)를 갖는 링크를 통하여 전송되려면 여러개의 작은 패킷으로 조각화되어 전송되어야 함.	
특징	재조립(Reassembly)	일단 단편화되면, 최종 목적지에 도달할 때까지 재조립되지 않는 것이 일반적임. 재조립은 항상 최종 수신지에서만 가능함
	IPv4	- IPv4에서는 발신지 뿐만 아니라 중간 라우터에서도 IP 단편화가 가능 - IPv4에서 MTU 최소 권고값 : 576 byte
	IPv6	- IPv6에서는 IP 단편화가 발신지에서만 가능 - IPv6에서 MTU 최소 권고값 : 1280 byte

- 단편화를 하는 이유는 기억장치의 낭비를 축소하고 공정한 액세스, 네트워크 종류별로 다양한 크기 제약에 적응하기 위함

나. IPv4에서의 처리방식

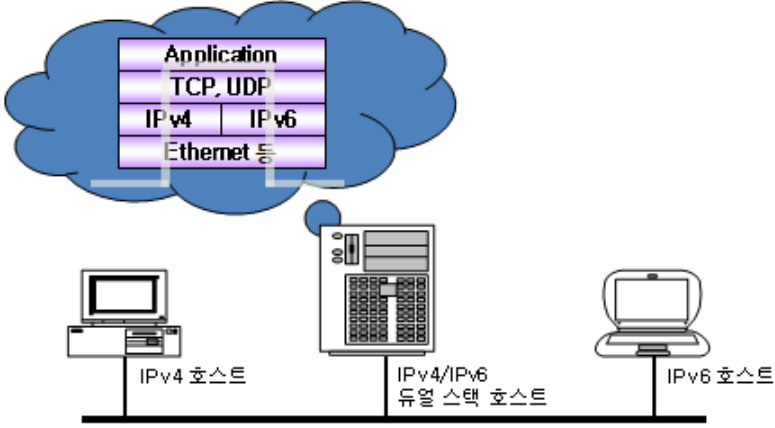
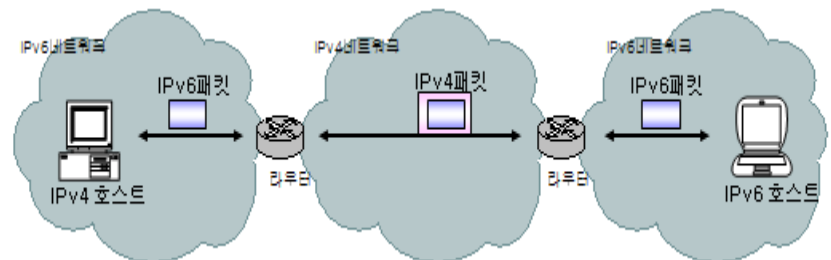
구분	처리 방식	설명
단편화 제어 필드	Fragment Identifier (16 bits)	각 조각이 동일한 데이터그램에 속하면 같은 일련번호를 공유함
	Fragmentation Flag (3 bits)	- 분열의 특성을 나타내는 플래그 - 첫번째 bit : 미사용 (항상 0) - 두번째 bit : D F bit (Don't Fragment) - 분열(조각) 0으로 셋팅되면 라우터에서도 분열(조각,단편)이 가능함을 뜻함 - 미분열 1로 셋팅되면 목적지 컴퓨터가 조각들을 다시 모을 능력이 없기 때문에 중간에 라우터로 하여금 데이터그램을 단편화하지 말라는 뜻임
		- 세번째 bit : M F bit (More Fragment) - 현재의 조각이 마지막이면 0, 더 많은 조각이 뒤에 계속 있으면 1
	Fragmentation Offset (13 bits)	- 8 바이트 단위(2 워드)로 최초 분열 조각으로부터 어떤 곳에 붙여야 하는 위치를 나타냄 - 각 조각들이 순서 바뀌어 도착할 수도 있기 때문에 이 필드가 중요함
단편화 처리	- 단편화 제어 필드(Fragment Identifier, Fragmentation Flag, Fragmentation Offset)는 IP 단편화(조각화,분열)과 재조립과 관련된 필드임. - 각 조각들은 최종 목적지 시스템에 전달되기 전에는 재조립되지 않고, 최종 목적지에 전달되면 목적지 시스템의 IP 소프트웨어가 원래의 데이터그램으로 재조립됨	

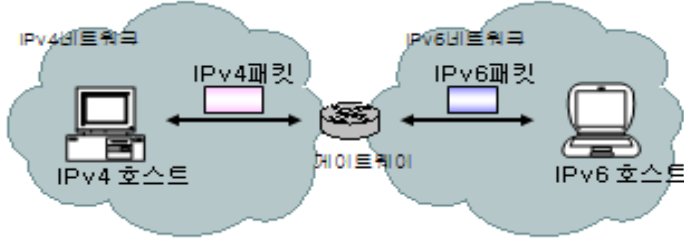
다. IPv6에서의 처리방식

처리 방식	설명
헤더 확장	- IPv6 헤더 중 단편화 제어를 확장 헤더를 통하게 함 - IPv4와 달리, 기본 헤더 상에 단편화 제어 관련 필드를 두지 않고, 단편화 확장 헤더를 통해 단편화함
MTU 크기 증가	- 기본 MTU 크기 증가 - IPv4 최소 MTU 576 바이트 → IPv6 최소 또는 기본 MTU 1280 바이트
출발지 단편화	- 출발지에서만 단편화 시행 - IPv4와 달리, 경로 중간 라우터에서 단편화 시행 안함. 따라서, 발신지는 최소 MTU 1280 바이트로 발신해 보고, 경로 MTU를 찾고, 이에 따라 단편화를 함

- IPv6에서는 라우팅 처리 효율을 높이기 위해, 가급적 IP 단편화를 필요없게 함

4. 기존 IPv4 망에서 IPv6 망으로 전환하기 위한 방안

기술	방안
이중 스택 (Dual Stack)	
	IP 계층에 두 가지(IPv4, IPv6)의 프로토콜이 모두 탑재되어 있고 통신 상대방에 따라 해당 IP 스택을 선택하는 시스템 주소 설정 - IPv4 주소 : DHCP 기술을 사용 - IPv6 주소 : 비상태형 주소 자동 설정(Stateless auto-configuration) - 이중 스택 시스템의 DNS 이름 해석, DNS는 IPv4와 IPv6에서 모두 사용 - DNS 주소해석기 라이브러리(DNS Resolver Library)가 A와 AAAA 레코드를 모두 처리
터널링 (Tunneling)	

	어떤 프로토콜의 패킷을 다른 프로토콜의 패킷 안에 캡슐화하여 통신	
	설정 터널링	- 출발지/목적지의 호스트가 IPv6 호환 주소를 인식하지 못할 때 메뉴얼을 통한 정적 터널링 - 6Bone(IPv6 Backbone)에서 사용
	자동 터널링	- IPv4 호환 주소(IPv4-compatible address)를 이용한 동적 터널링 (IPv6 패킷이 IPv4 네트워크를 경유하고자 할 때) - 6to4 터널링 방식, ISATAP(Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol) 방식이 사용
IPv4/IPv6 변환 (Translation)		
	IPv4-IPv6 게이트웨이를 통해 서로 다른 네트워크 상의 패킷을 변환 네트워크 레벨의 게이트웨이 vs. 어플리케이션 레벨의 게이트웨이	
	NAT-PT	- IPv6, IPv4 네트워크 경계에서 주소변환을 수행 - 프로토콜 변환 규칙을 기반으로 헤더 변환을 수행

- IPv6 전환시 보안상의 위협요소인 프로토콜자체에서 발생하는 보안위협과 IPv4 연동환경에서 발생하는 보안위협을 파악하고 대응방안으로는 IPv6 환경에 맞는 방화벽, 라우터, 정책등이 필요함
- 성공적인 IPv6 전환을 위해 국가 차원에서 정책적으로 IPv6 기반의 인터넷서비스를 활성화하고 전환이 취약한 중소기업을 지원하고 전환 전문인력을 양성하는 노력이 필요함

"끝"

6	라우팅(Routing)		
문제	네트워크 라우팅 기법 중 거리벡터라우팅(Distance Vector Routing)과 링크스테이트라우팅(Link State Routing) 기법을 설명하고, 두 기법의 차이점을 비교하시오.		
도메인	네트워크	난이도	★ ★ ☆ ☆ ☆ (별 5 개 기준)
출제의도	기본토픽으로 라우팅 기법에 대한 이해 필요 (정보통신기술사 및 컴퓨터시스템응용기술사 기출문제)		
핵심 내용 키워드	Metric 정보, 홉수(Hop count), 심볼길이(Symbolic length) 벨만-포드 알고리즘, 다익스트라 알고리즘		
목차예시	1. 패킷을 목적지까지 전송 위한 최적경로배정, 라우팅 개념 2. 거리벡터 라우팅과 링크스테이트 라우팅 설명 3. 거리벡터 라우팅과 링크스테이트 라우팅 차이점 비교		
채점 점수 가이드	① 개념, 이해 부족 (5~8점) ② 기본 이해 수준 (9~13점) ③ 정확한 기술 제시 (14~15점) ④ 추가요소 설명(+α)		
참고문헌	KPC 모의고사 해설집 데이터통신과 컴퓨터 네트워킹, 강문식 저, 한빛아카데미		
고득점전략 및 답안작성 가이드	비교 문제는 최대한 많은 비교항목 도출 필요. 답이 있는 문제로 라우팅 관련 키워드 배치로 고득점 가능		
출제자	홍 OO 기술사(제 114 회 컴퓨터시스템응용기술사 / lkalover@naver.com)		

1. 패킷을 목적지까지 전송 위한 최적경로배정, 라우팅 개념

구분	설 명	
개념	-N/W 상 임의의 location 에서 다른 location으로 패킷을 최적의 경로로 Forwarding 하는 과정 -N/W 의 logical topology 에 관한 정보를 주고 받고 logical topology 를 통해 배운 정보를 바탕으로 작성된 Map을 이용하여 Packet 을 전송하는 과정	
구성	라우터	-네트워크계층에서 라우팅을 하기 위한 장비
	라우팅 알고리즘	-최적의 경로설정을 위한 알고리즘
	라우팅 프로토콜	-라우팅 정보를 주고 받기위한 프로토콜
	라우팅 테이블	-라우팅을 위한 정보를 저장하는 데이터베이스

- 대표적인 라우팅 알고리즘으로 거리벡터(Distance Vector), 링크스테이트(Link State) 기법 존재

2. 거리벡터 라우팅과 링크스테이트 라우팅 설명

가. 거리벡터 라우팅 설명

구분	설 명
개념	각 라우터가 인접해 있는 라우터와 경로설정 정보를 교환하고 주기적인 갱신정보로부터 목적지 네트워크에 대한 라우팅 경로를 결정하는 기법
라우팅 구성도	To Cost Next A 0 — B 5 — C 2 — D 3 — E 6 C A's table To Cost Next A 3 — B 8 A C 5 A D 0 — E 9 A D's table To Cost Next A 2 — B 4 — C 0 — D 5 A E 4 — C's table To Cost Next A 5 — B 0 — C 4 — D 8 A E 3 — B's table To Cost Next A 6 C B 3 — C 4 — D 9 C E 0 — E's table
동작과정	1)특정 라우터는 직접 연결된 이웃 라우터가 알려주는 최소 경로 비용 정보를 사용하여 모든 목적지 라우터로의 최소 경로 비용을 다시 계산 2)계산 결과 특정 목적지로의 최소 경로 비용이 변경되면 자신이 유지하고 있는 최소 경로 비용 테이블에 반영 3)이웃 라우터간에 최소 경로 비용 갱신에 대한 정보 교환이 없을 때까지 반복

-자신이 가지고 있는 정보를 주변 라우터와 주고 받으면서 라우팅을 빌드함

나. 링크스테이트 라우팅 설명

구분	설 명
개념	한 라우터가 목적지까지의 모든 경로 정보를 알고 토폴로지 DB를 기반으로 SPF(Shortest Path First) 알고리즘을 이용하여 라우팅 경로를 결정하는 기법

라우팅 구성도	
동작과정	1) 개별 라우터는 자신과 직접 연결된 네트워크 정보를 담아 자신과 이웃한라우터에 전달 2) 개별 라우터는 자신의 LSP 생성, 다른 라우터는 flooding 과정 통해 LSP 받음 3) 개별 노드는 다른 모든 노드에 정보 전달 4) 신뢰성 있는 flooding: 전달 받은 라우터는 다른 라우터 정보를 수정하지 않고 자신의 정보와 함께 다른 라우터에게 전달 5) 전달된 자료 기반으로 모든 라우터는 전체 네트워크 구조 파악

-최초에 미리 네트워크 MAP을 그리고 난 후에 최단경로를 찾음. 다익스트라 알고리즘 사용.

3. 거리벡터 라우팅과 링크스테이트 라우팅 차이점 비교

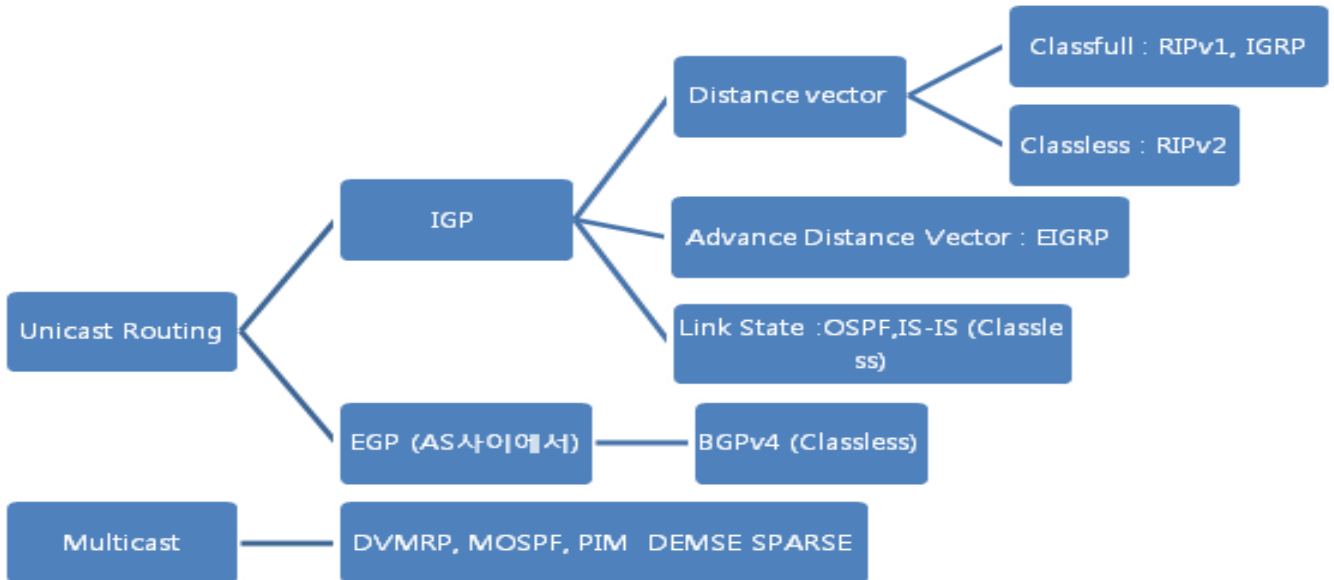
차이점 항목	거리벡터 라우팅	링크스테이트 라우팅
패킷 전송	거리와 방향을 기준으로 전송	전체 토폴로지를 고려하여 전송
주요 메트릭	Hop count	Symbolic length
경로 설정	라우터 간의 거리를 더하여 계산	다른 라우터까지의 최단경로 계산
알고리즘	벨만포드 알고리즘	다익스트라 알고리즘
라우팅테이블 갱신 대상	인접한 라우터	동일 네트워크 내의 모든 라우터
갱신 시점	일정주기	링크상태 변화시(이벤트 기반)
교환 정보	이웃한 라우터와 라우팅 테이블 교환	링크상태 정보만 교환
라우팅 테이블 정보	이웃 라우팅 정보	네트워크 전체
메모리	작은 라우팅 테이블, 메모리 절약	큰 라우팅 테이블, 큰 메모리 필요
전송 정보	자신이 알고 있는 모든 정보(포워딩 테이블 전체) 전송	변경된 정보만 전송
장점	1)모든 라우터 정보를 가질 필요가 없어 라우터 테이블 크기 감소 2)메모리 절약 3)구성 간단, 알고리즘 단순	1)컨버전스 타임이 빠름 2)라우팅 테이블 오버헤드 감소 3)이벤트기반으로 정보교환 트래픽 감소
단점	1)컨버전스 타임이 느림 2)주기적인 정보교환 발생, 대역폭 낭비 3)네트워크 변화 감지하는 시간 소요	1)큰 메모리 필요 2)SPF계산으로 HW부하 발생
프로토콜	RIP, IGRP	OSPF, EIGRP
라우팅 분류	IGP	IGP

활용	소규모 네트워크	큰 규모 네트워크
----	----------	-----------

- Distance Vector Algorithm 은 다루기 쉬운 반면, 대규모에 적용 어렵고, 장애 등의 원인 파악 어려운 단점 존재.
이러한 단점을 해결하기 위해서 Link State Algorithm 의 개발 활용

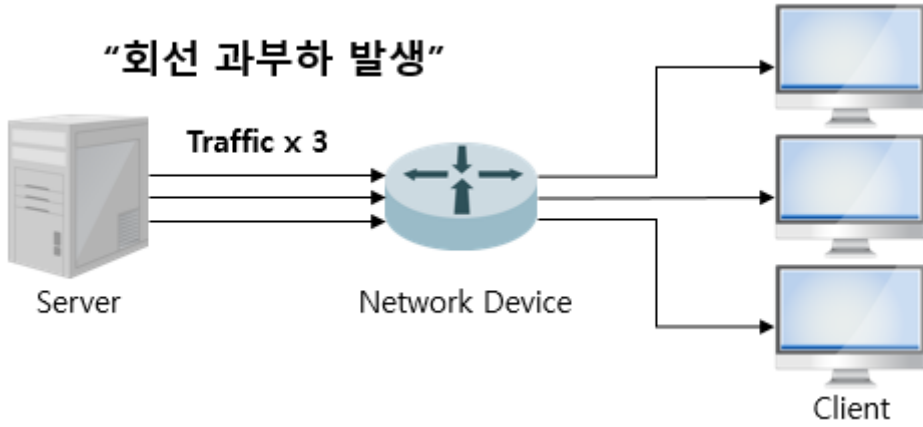
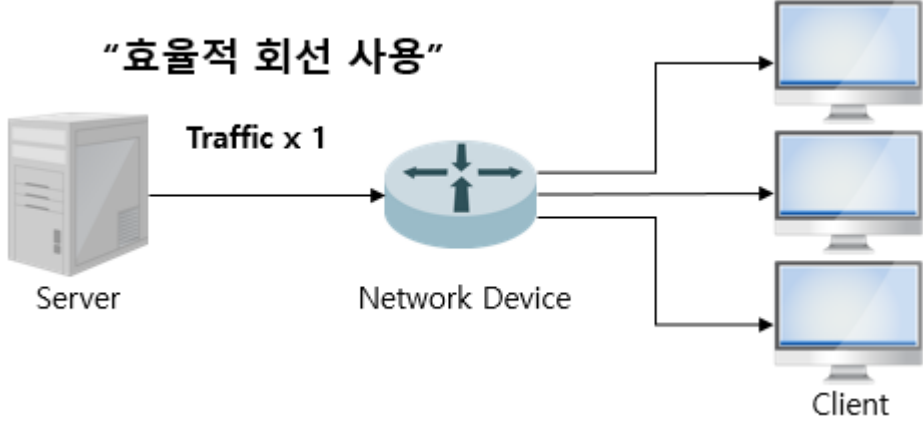
[기타자료]

라우팅 유형



1	멀티캐스트와 IGMP		
문제	네트워크를 효율적으로 이용하기 위한 멀티캐스트의 개념과 멀티캐스트 라우팅 프로토콜 유형에 대해 설명하고, IGMP(Internet Group Management Protocol)의 동작 과정과 메시지 유형에 대하여 설명하시오.		
도메인	네트워크	난이도	★ ★ ★ ☆ ☆
출제배경	실시간 스트리밍 서비스의 증가로, 효율적인 네트워크 구성을 위해 네트워크 이론의 기본이 되는 멀티캐스트 프로토콜과 IGMP 동작 과정, 메시지 유형에 대한 이해 여부 확인		
핵심 키워드	멀티캐스트 라우팅 프로토콜: SBT (DVMRP, MOSPF, PIM-DM) / GST (PIM-SM, CBT) 멀티캐스트 그룹 관리 프로토콜 (IGMP): 가입, 멤버십 조사, 멤버십 연속, 탈퇴, Report / Query		
참고문헌	인터넷 멀티캐스트 라우팅 프로토콜 분석 (전자통신동향분석 14 권) 제 65 회 KPC 기술사 IMPACT 실전 모의고사 해설집		
출제자	이시광 기술사(제 119 회 컴퓨터시스템응용기술사 / sk2ckr@naver.com)		

1. 네트워크 자원 효율성 확보, 멀티캐스트의 필요성

Unicast 사용 시 문제점	“회선 과부하 발생”  - 동일 데이터 다수 전송 시 Client 수만큼 트래픽이 발생하여 백본 회선 과부하 발생 가능
Multicast 필요성	“효율적 회선 사용”  - 동일 데이터 다수 전송 시 Client 수에 관계없이 최소 트래픽 발생, 효율적 회선 사용

2. 멀티캐스트의 개념과 프로토콜 유형

가. 멀티캐스트의 개념

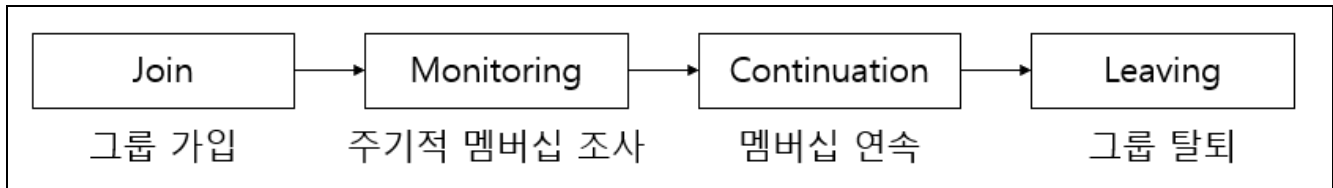
개념도	
개념	네트워크 대역폭 자원을 효율적으로 사용하기 위해 동일 데이터를 다수 노드의 특정한 그룹의 수신자들에게 동시에 전송할 수 있는 트래픽 전달 프로토콜

나. 멀티캐스트 라우팅 프로토콜의 유형

구분	라우팅 프로토콜 유형	프로토콜 설명
송신자 기반 트리 (Source-based Trees)	DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)	- 각 목적지마다 최단 경로 브로드캐스트 트리 생성, 각 목적지들은 하나의 패킷만 수신하도록 보장하는 방식
	MOSPF (Multicast Open Shortest Path First)	- OSPF 프로토콜의 확장 프로토콜 (다익스트라 알고리즘) - OSPF 영역 내 모든 라우터는 같은 최단 경로 트리 구성
	PIM-DM (Protocol Independent Multicast Dense Mode)	- 노드가 밀집되고 대역폭이 충분한 환경에 사용 - 각 라우터들이 멀티캐스트에 참여 가능성 높을 때 사용 - Flood and Prune 메커니즘: 입력 멀티캐스트 패킷을 다른 모든 인터페이스에 전파(Flooding)를 원칙으로 하고, 멀티캐스팅이 불필요한 곳마다 가지치기(Prune)
그룹 공유 트리 (Group shared Trees)	CBT (Core-Based Tree)	- 랑데부 라우터만 그룹에 대한 최적 트리를 구성하여 각 그룹에게 전송하는 방식 - 송신측에서 랑데부 라우터에 데이터 전송 후 랑데부 라우터가 그룹 전체에 전송
	PIM-SM (Protocol Independent Multicast Sparse Mode)	- 노드가 분산되어 있고, 낮은 대역폭 환경에 사용 - 각 라우터가 멀티캐스팅에 참여 가능성이 낮을 때 사용 - Explicit Group Join 메커니즘: 모든 호스트가 멀티캐스팅 원하지 않다고 가정하며, 입력 멀티캐스트 패킷을 어떠한 인터페이스에도 포워딩하지 않음 - 필요 시 그룹 공유 트리에 각 수신자가 Join 하는 방식

3. IGMP의 동작 과정과 메시지 유형

가. IGMP의 동작 과정



- IGMP는 라우터와 네트워크 상 호스트와의 신호제어 프로토콜로 Query와 Report Message로 구성
- 라우터에서 네트워크에 존재하는 호스트들에게 주기적으로 Query Message를 전송하여 멤버십 여부를 조사하고, 호스트는 라우터에게 Report Message를 전송하여 멤버십 여부 응답
- 라우터에서는 Report Message를 받아 멤버십을 관리하며, 무응답 호스트는 관리 그룹에서 제외

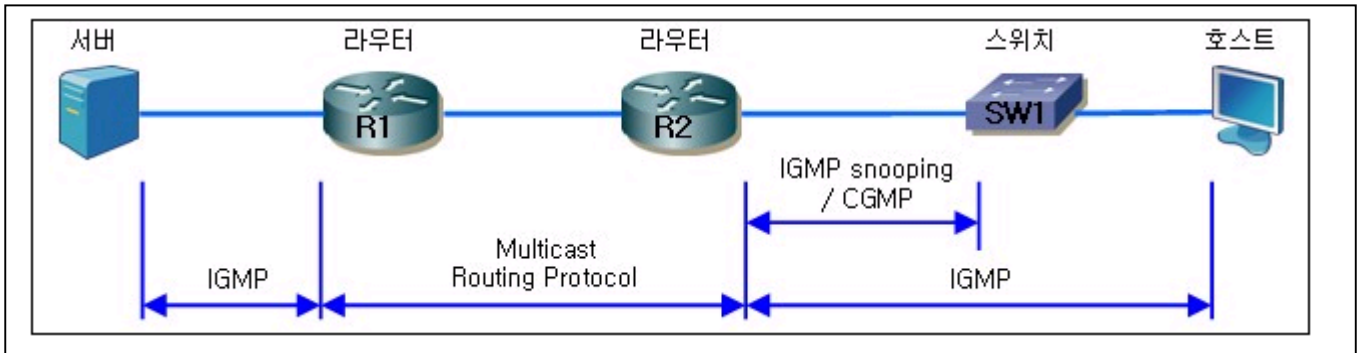
나. IGMP의 메시지 유형

구분	메시지 유형	메시지 기능 설명
그룹 가입 (Membership Report)		- 호스트는 그룹에 가입하기 위해 가입 요청 메시지 (Membership Report)를 멀티캐스트 라우터에 송신
일반 질의 메시지 (General Query)		- 시스템이 갑자기 종료하여 탈퇴 메시지를 보내지 못할 상황에 대비 General query 전송 - General query 그룹주소는 0.0.0.0으로 정의
		- 호스트가 탈퇴를 원하지 않으면 Membership Report 전송하여 그룹 유지 - 호스트가 탈퇴를 원하면 응답 메시지를 전송하지 않고, 라우터에서는 응답 메시지가 없으면 해당 호스트를 그룹에서 삭제
그룹 탈퇴 (Leave Report)		- 탈퇴 요청 시 바로 탈퇴시키지 않음 - 호스트와 session 기반 메시지 전송하고 있는 그룹이 있을지 모르기 때문에 유지
		- 호스트가 진짜 종료를 원하는지 확인하기 위해 라우터에서 Special Query(특별 질의) 전송
		- 호스트가 탈퇴를 원하지 않으면 Membership Report 전송하여 그룹 유지 - 호스트가 탈퇴를 원하면 응답 메시지를 전송하지 않고, 라우터에서는 응답 메시지가 없으면 해당 호스트를 그룹에서 삭제

- IGMP 버전 1의 경우에는 멀티캐스트 수신 호스트가 없음에도 불구하고 타이머(expire timer)가 만료되는 최대 3분동안 불필요 멀티캐스트 스트림을 서브넷에 계속 전송하는 단점 존재

- 이를 해결한 것이 IGMP 버전 2 이며, IGMP 버전 2 에서 서브넷에서 멀티캐스트 그룹을 마지막으로 떠나는 호스트는 반드시 라우터에게 탈퇴(leave) 메시지를 전달하여 더이상의 멀티캐스트 수신을 원하는 호스트가 없음을 알림
- IGMP 버전 3 에서는 SSM(Source Specific Multicast) 기능 제공

4. 효과적인 네트워크 사용을 위한 멀티캐스트 토폴로지

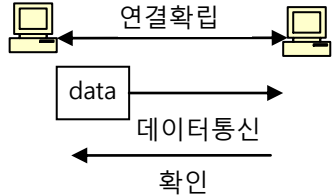
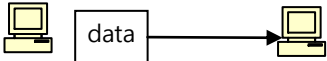


- 멀티캐스트는 라우터 간 멀티캐스트 프로토콜과 라우터-노드 간 IGMP 를 통해 효과적 트래픽 전송

“끝”

1	전송계층 프로토콜
문제	TCP(Transmission Control Protocol)와 UDP(User Datagram Protocol) 프로토콜을 비교하여 설명하고, SCTP(Stream Control Transmission Protocol)을 상세하게 설명하시오.
도메인	디지털네트워크
정의(개념)	UDP의 메시지 지향특성(Message-Oriented)과 TCP의 연결지향(Connection-Oriented) 및 신뢰성 특성을 조합한 차세대 전송 계층 프로토콜
키워드	메시지 지향, 연결지향, 멀티 호민, 멀티 스트리밍, 4-Way Handshaking, SACK
목차제시	1. 전송계층 프로토콜의 개요 가. 전송계층 프로토콜의 문제점 나. TCP와 UDP의 비교 2. 차세대 전송계층 프로토콜 개념 및 특징 3. SCTP 프로토콜의 계층구조 및 동작절차 4. SCTP 프로토콜의 활용
출제배경	All-IP 환경의 저변이 확대됨에 따라 차세대 전송 프로토콜에 대한 출제 가능성 증대
답안작성 전략	1 단락에서 기존 전송 프로토콜의 문제점을 TCP / UDP 비교를 통해서 설명 2 ~ 3 단락에서 문제점을 개선한 SCTP 프로토콜의 특징, 계층구조, 동작절차 설명 4 단락 SCTP 프로토콜의 활용 설명
난이도	★ ★ ★ ☆ ☆ (별 5 개 기준)
참고문헌	KPC 모의고사
출제자	김복주 기술사 (제 98 회 정보관리 / bjkim2004@gmail.com)

■ TCP 프로토콜과 UDP 프로토콜의 비교

구분	TCP	UDP
정의	3,4 계층의 통신 프로토콜 집합으로 연결지향적(Connection Oriented) 설정을 제공하는 프로토콜	제어용 메시지 처리나 빠른 응답을 요구하는 응용서비스를 위하여 비연결형(Connectless) 설정을 제공하는 프로토콜
데이터순서	보내는 순서를 유지함	순서를 유지하지 않음
데이터중복	데이터 중복, 손실 없음	데이터 중복, 손실가능
에러제어	헤더 및 데이터에 대한 에러 검사 후 에러시 재전송	헤더 및 데이터에 대한 에러 검사 후 에러시 재전송 하지 않음
흐름제어	슬라이딩 윈도우 사용	흐름제어 없음
개념도	 연결확립 data 데이터통신 확인	 데이터 일방적 통신
종류	Telnet, FTP, SMTP	SNMP, TFTP
장점	신뢰성 있는 경로 확립 메시지전송 감독 메시지를 세그먼트로 분할 전송	단순한 헤더 방송용 동영상 정보전송 멀티캐스트용 Mbone

		메시지 블록단위 전송
단점	전송에러 계속 감시 손실시 재전송	간단한 에러검사 기능 안전전송 여부확인 못함

■ SCTP(Stream Control Transmission Protocol) 프로토콜 개념

- UDP의 메시지 지향특성(Message-Oriented)과 TCP의 연결지향(Connection-Oriented) 및 신뢰성 특성을 조합한 프로토콜로서, 멀티스트리밍(Multi-Streaming), 멀티호밍(Multi-homing)의 기능을 제공하는 차세대 전송 계층 프로토콜

■ SCTP(Stream Control Transmission Protocol) 프로토콜 특징

요구기술	설명
멀티호밍 (Multi-homing)	- SCTP 세션이 여러 개의 IP 주소를 동시에 사용 - 세션도중 네트워크 장애가 발생하는 경우 대체경로, 혹은 대체 IP 주소를 통해 세션 유지
멀티스트리밍 (Multi-streaming)	- 하나의 세션을 통해 다양한 종류의 응용데이터 전송 - 세션 초기화 단계에서 송신자는 전송할 스트림의 개수를 수신측에 통보, 전송 단계에서 각 스트림별 독립적으로 순서화(ordering)
4-Way Handshake	- 초기화 과정에서 SCTP 는 TCP 의 3-Way Handshake 와는 달리, 4-Way Handshake 절차를 사용 - 외부의 DoS 공격 및 TCP SYN 공격 방지
세션 인증 및 SACK 메커니즘	- SCTP 세션 초기화 과정에서, SCTP Endpoint간에 쿠키를 사용하여 인증을 위한 키 정보를 교환 - 세션 도중에 데이터 수신여부 및 재전송요구 등을 나타내기 위해 수 신자는 SACK(Selective ACK) 신호를 송신측에 전송
흐름 및 혼잡 제어	- 흐름제어는 Association 별로, 혼잡제어는 전송경로 별로 수행 - 흐름제어를 위해 각 SCTP Endpoint는 수신 윈도우를 송신자에게 통보하고, 혼잡제어를 위해 Congestion 윈도우 크기를 적절히 조절

■ SCTP(Stream Control Transmission Protocol) 프로토콜의 계층구조

계층구조	설명
[그림-1] SCTP의 계층구조	- SCTP는 응용 계층과 네트워크 계층 사이에 위치 - SCTP peers 간에 응용 데이터를 APIs로 전달 받아 IP 망을 통해 전송하는 기능을 수행 - 각 SCTP 단말은 하나의 SCTP 세션에서 여러 개의 IP 주소를 사용 - 두 SCTP 지점간의 SCTP 연결을 "SCTP Association"이라 함

■ SCTP(Stream Control Transmission Protocol) 프로토콜의 동작절차

세션연결	세션종료
- SCTP 세션종료 절차는 TCP의 3단계와는 달리, 4단계로 구성 - 세션에 대한 사용자 인증 및 TCP-SYN 보안 취약점 문제 해결	- SCTP 세션종료 절차는 TCP의 4단계와는 달리, 3단계로 구성 - TCP의 half-open closing을 해결함으로써 프로토콜 상태관리를 최적화 함.
[그림-3] SCTP의 4-Way Handshake <pre> sequenceDiagram participant A as SCTP-A participant Z as SCTP-Z A->>Z: INIT Z-->A: INIT-ACK A->>Z: COOKIE-ECHO Z-->A: COOKIE-ACK </pre>	[그림-5] SCTP의 세션종료 과정 <pre> sequenceDiagram participant A as SCTP-A participant Z as SCTP-Z A->>Z: DATA Z-->A: SACK A->>Z: SHUTDOWN Z->>A: DATA A->>Z: SHUTDOWN Z-->A: SHUTDOWN-ACK A->>Z: SHUTDOWN-CMPL </pre>

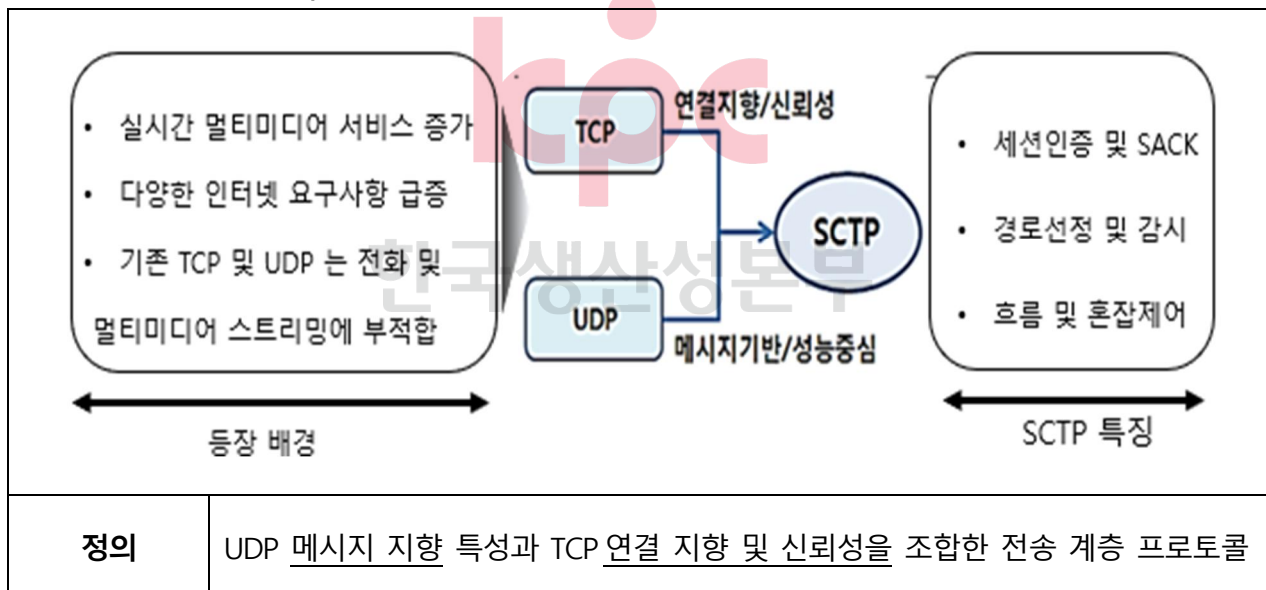
■ SCTP(Stream Control Transmission Protocol) 프로토콜의 응용분야

- VoIP 신호 전달, 실시간 다중 미디어를 전송하기 위한 웹 응용
- AAA(Authentication, Authorization, Accounting)등의 고도의 신뢰성을 요구하는 보안 응용
- 최근 이슈화 되고 있는 All-IP기반 이동통신망에서 핸드오버 기능을 용이하게 제공

문 제	4. SCTP(Stream Control Transmission Protocol)와 관련하여 다음을 설명하시오		
	가 . SCTP 개요와 특징 나 . SCTP 프로토콜 (Protocol) 구조 및 동작 방식		
출 제 영 역	네트워크	난 이 도	★★★★☆ (별 5 개 기준)
출 제 배 경	고전 네트워크 토픽에 대한 숙지		
출 제 빈 도	미출제		
참 고 자 료	- SCTP 표준기술 분석 및 전망, 고석주(S.J. Koh) 외 3 인 - https://patents.google.com/patent/KR20090024051A/ko		
K e y w o r d	TCP, UDP 연계, 멀티호밍, 멀티스트리밍, ACK		
풀이 기술사님	박은지(131 회 정보관리기술사 / melinda_u@naver.com)		

1. RFC 4960, SCTP 개요와 특징

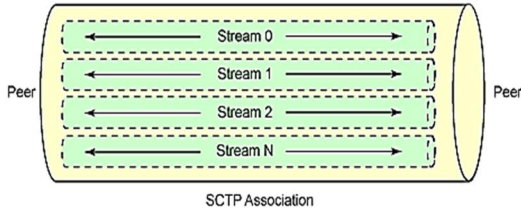
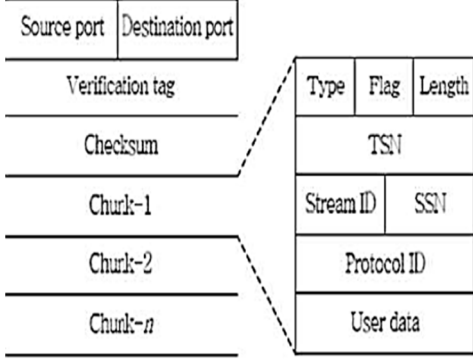
가. UDP와 TCP 장점 수용, SCTP 개요



- UDP와 TCP의 장점을 수용하며 연결지향성 및 스트림 기반 프로토콜로 진화

나. SCTP 특징

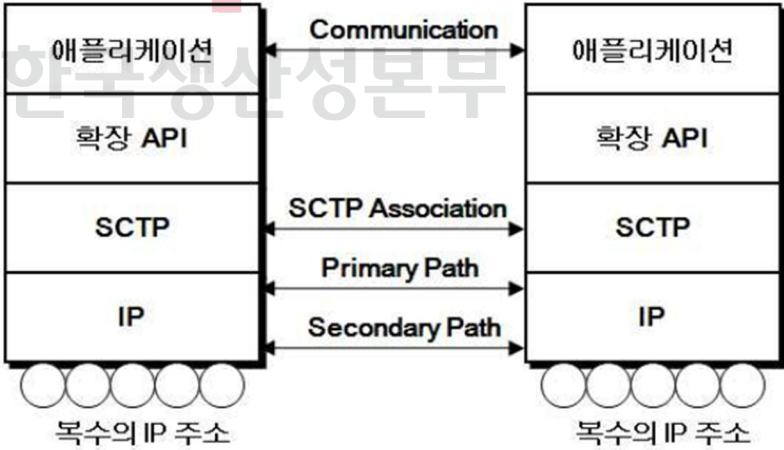
특징	개념도	상세 설명
Multi-Homing		- SCTP 세션이 여러 개의 IP 주소를 동시에 사용할 수 있도록 하며, 세션 도중 네트워크 장애 발생시 대체 경로 통해 세션 유지 - 신뢰성 향상

Multi-Streaming		• 하나의 세션을 통해 다양한 종류의 응용데이터를 보낼 수 있는 기술 • 성능 향상
신뢰성 있는 메시지 지향적인 프로토콜		• SCTP 의 데이터 단위는 데이터 청크(chunk) • 128 bit 지원 – TCP 32bit 대비 개선 • 연결 : Association 통해 상호 연결 후 데이터 전송 • 신뢰성 : 오류제어, 흐름제어, 응답확인

- Datagram 지향성과 순서성 및 신뢰성을 결합함과 동시에, 멀티호밍 환경에서 다중스트림 및 메시지 지향성 전달 특징을 가짐

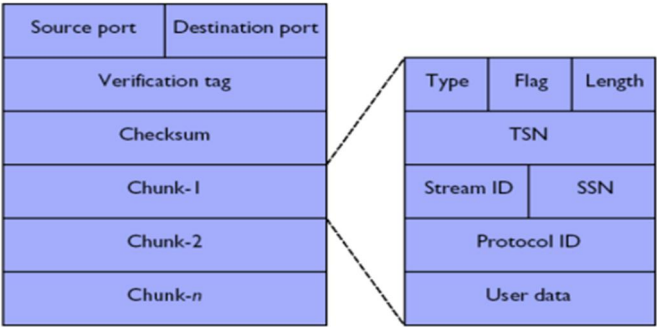
2. SCTP 프로토콜 (Protocol) 구조

가. SCTP 프로토콜 계층구조

계층구조	
설명	- SCTP는 응용 계층과 네트워크 계층 사이 위치 - SCTP Peer 간 응용 데이터를 API로 전달받아 IP 망을 통해 전송하는 기능 수행 - SCTP 단말은 하나의 SCTP 세션에서 여러 개의 IP 주소를 사용 (Multi-homing) - 두 지점 간에 메시지 전송 위해 다중 경로 및 다중 스트림 기능 사용

- 두 SCTP 지점 간의 SCTP 연결을 SCTP Association 이라 지칭함

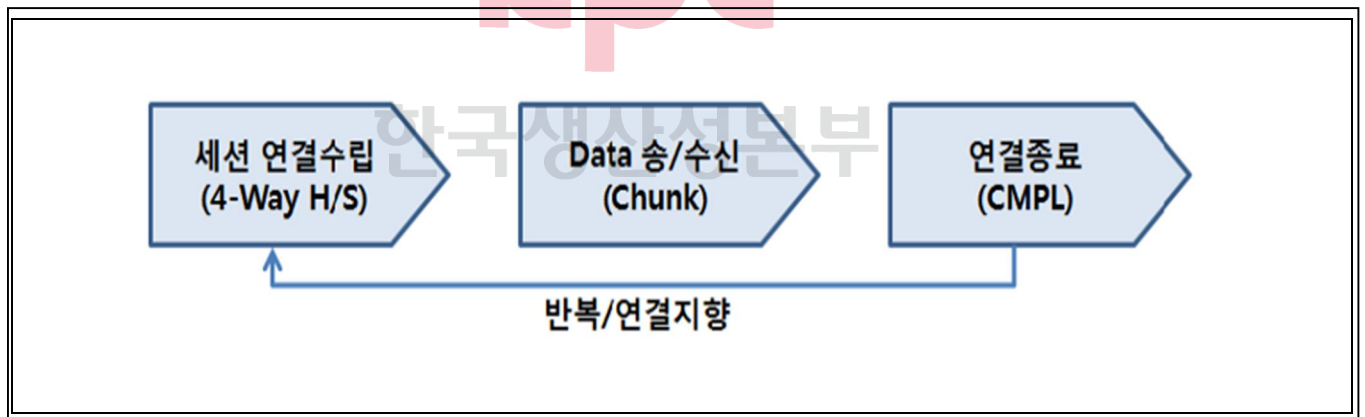
나. SCTP 패킷 구조

계층구조	
설명	- SCTP 패킷의 헤더에는 송신자 포트번호 (16 bits), 수신자 포트번호 (16 bits), verification tag(32 bits) 및 전체 패킷에 대한 Checksum (32 bits) 정보가 포함 - SCTP 패킷은 DATA chunk와 함께 여러 개의 제어(control) chunks를 사용 - 추후 SCTP 확장 작업과 함께 제어 chunk의 수는 증가할 수 있음

- Data chunk 의 경우 Type, Length 정보와 함께 해당 데이터 chunk 에 대한 TSN, SSN 번호를 포함하여, 추후 오류제어 및 흐름제어 등에 사용
- 전송 절차는 연결 초기화> 전송> 종료의 3 단계로 구성됨

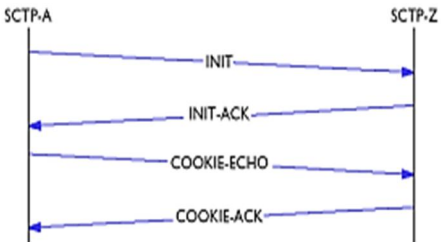
3. SCTP 프로토콜 (Protocol) 동작 방식

나. SCTP 동작 전체 매커니즘



- 4 Way handshake 로 연결 설정 후 3 way handshake 로 세션 종료

가. SCTP 동작 방식 상세 설명

단계	동작 구성도	세부 절차
1. 4-way Handshake 세션연결 수립단계		1) 세션 초기화 시작, 연결요청 2) INIT 요청 응답처리 3) <u>COOKIE-ECHO</u> 송신 - 서버 상태쿠키 답장으로 세션설정 마무리 4) <u>COOKIE-ACK</u>: ECHO 메시지 응답

2. Data 송/수신		1) SACK(Selective ACK) 통하여 신뢰성 있는 송수신 처리 2) 재전송 타이머 및 흐름제어 고려 3) SACK Chunk 는 데이터 Chunks 와 <u>동시 전송가능</u>
3. 3-way Handshake 세션연결 종료		1) TCP 와 달리 3 단계 구성 2) TCP Half Open 문제 해결로 프로토콜 상태관리 최적화 3) Data 전송 종료 요청, Shutdown 메시지 전송 4) Shutdown Complete 로 세션종료

- SCTP 는 Half-Open, Half-Closed 상태를 지원하지 않음, 두 개체의 데이터 전송 종료가 통합적으로 이뤄짐
- 송신측은 Shutdown timer 를 가동하여 Shutdown ACK 가 오지 않는 경우 SHUTDOWN 메시지 재전송 가능

4. SCTP 발전 현황

PR-SCTP (Partial Reliable SCTP)	• 실시간 응용을 위해 제정 • SCTP 데이터 전송 도중에 "time-critical" 스트림에 대해서는 오류제어를 중단하고 곧 바로 응용계층에 전달될 수 있는 기능을 정의
Mobile SCTP	• 세션 도중에도 신규 IP 주소를 세션에 등록하거나 혹은 삭제하는 기능을 제공 • 이동 단말이 세션 도중에 다른 IP 망으로 이전하게 되는 경우에, seamless handover 기능 지원을 위해 필수적으로 요구되는 사항

- 실시간 멀티미디어 전송 및 고도의 신뢰성이 요구되는 앱 및 IP 이동성이 필요한 차세대 이동통신망에서 긍정적으로 사용이 검토됨

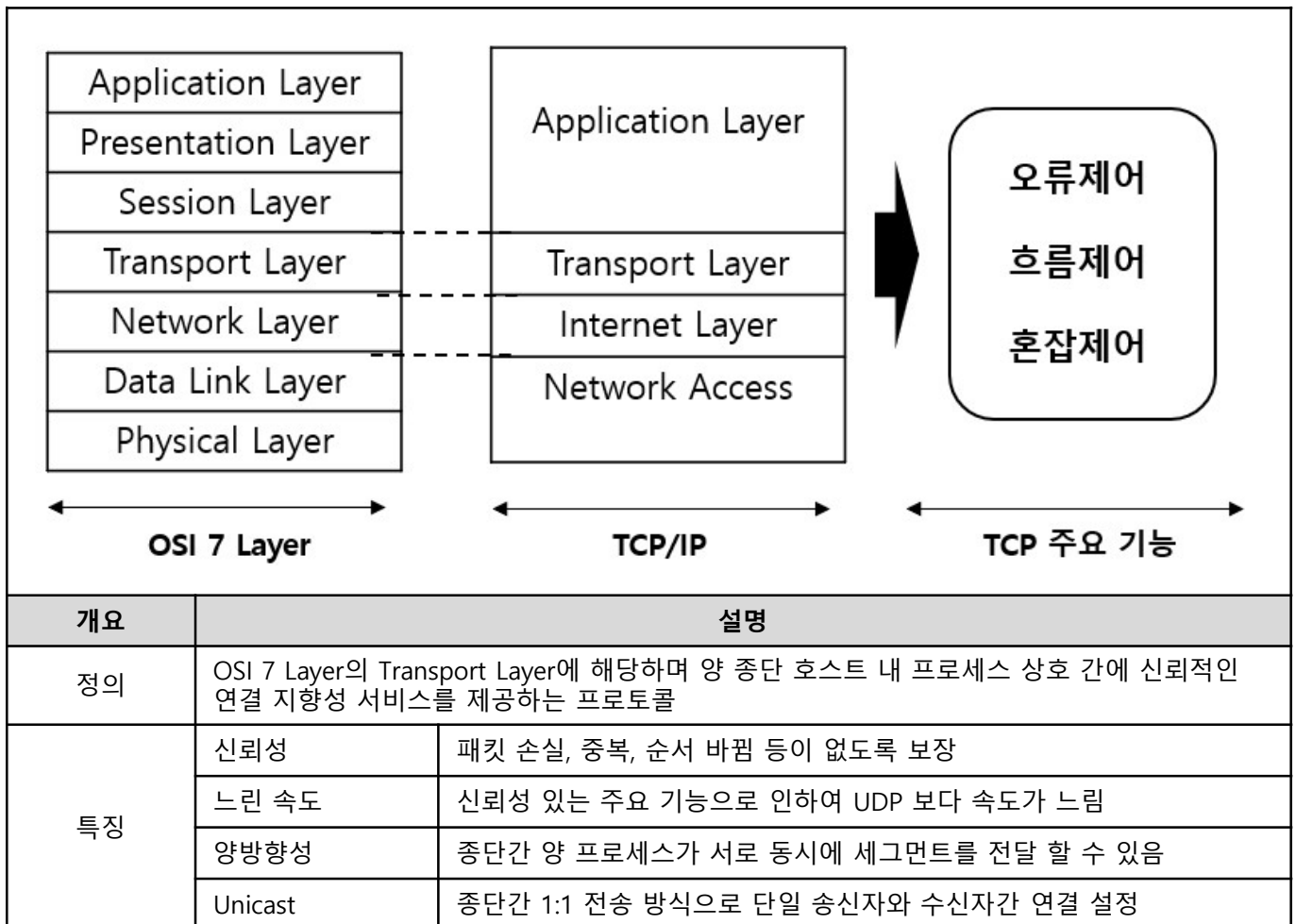
"끝"

기출풀이 의견

4. 네트워크 고전문제로 SCTP가 출제되었습니다. TCP와 UDP의 장점을 혼합한 제정 배경과 Handshake 및 멀티호밍, 멀티 스트리밍의 특징 및 절차를 명시하여 SCTP 의 고유 특징 측면을 제시하고 추후 활용방안까지 제시하면 좋은 답안 흐름으로 작성될 것으로 보입니다.

종목	컴퓨터 시스템 응용	문제번호	3교시 1번
1. TCP(Transmission Control Protocol)의 신뢰성 있는 전송을 가능케 하는 오류제어, 흐름제어, 혼잡제어에 대하여 설명하시오			
출제영역	네트워크	난이도	하
참고문헌	서브노트		
주요 키워드	흐름제어: Sliding window, Window 크기 = 최소값(rwnd, cwnd) 오류제어: 세그먼트 재전송, p-ACK, Sequence number 혼잡제어: Slow-Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmission, Fast Recovery		
답안전략/의견	TCP 프로토콜의 개념, 기본 송수신 절차 및 흐름제어, 오류제어, 혼잡제어에 대한 정확한 이해 및 가독성 있는 도식 표현		
작성자	이상헌 PE / bluesanta97@naver.com		

I. 종단간 통신을 신뢰할 수 있도록 하는 Protocol, TCP의 개요



- 상호간 신뢰성 있는 데이터 통신을 구현하기 위하여 오류제어, 흐름제어, 혼잡제어와 같은 기술이 필요함.

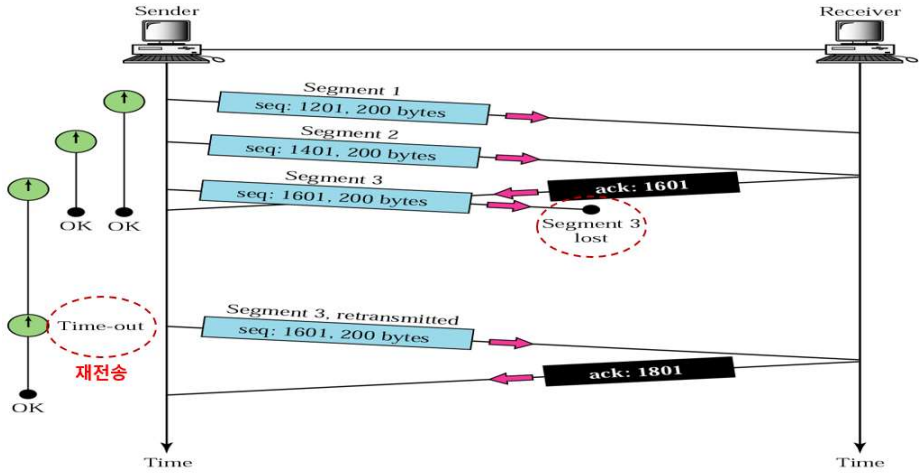
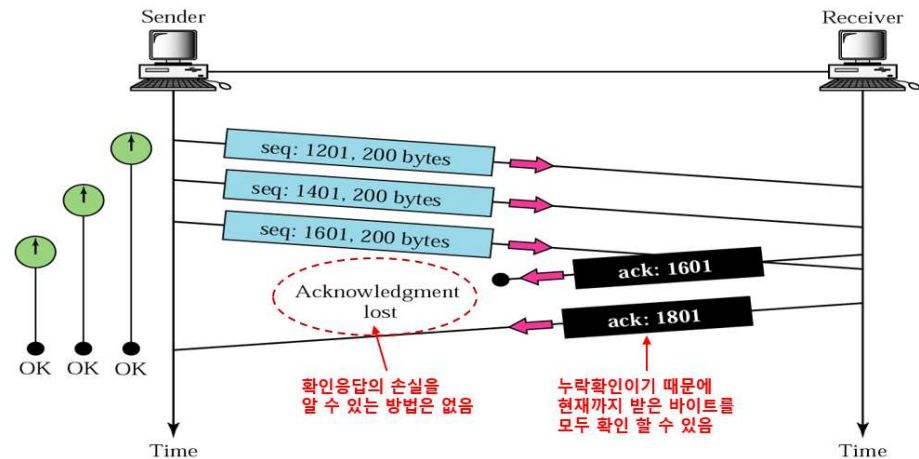
II. TCP의 흐름제어, 오류제어 설명

가. 종단간 트래픽 조절, 흐름제어 설명

개요	설명	
정의	일정한 윈도우 크기 이내에서 한번에 여러 패킷을 송신하고, 이들 패킷에 대하여 단지 한 번의 ACK 로써 수신 확인을 하며, 윈도우 크기를 변경시키며 흐름제어를 하는 기법	
윈도우 크기	Window Size = 최소값(rwnd, cwnd)	
동작 메커니즘	열림 동작	- 수신 측으로 부터 ACK가 도착하면, 윈도우 이동하여 사이즈 증가 - 늘어난 만큼 더 많은 데이터 전송 가능
	닫힘 동작	- 데이터가 전송되면, 윈도우의 오른쪽 경계가 왼쪽으로 이동
	크기 결정	- 수신측 윈도우와 혼잡 윈도우 사용 - 수신측 윈도우 : ACK를 포함하고 있는 세그먼트를 사용하여 상대방에게 알림 - 혼잡 윈도우 : 혼잡상태가 발생하지 않도록 네트워크에서 결정

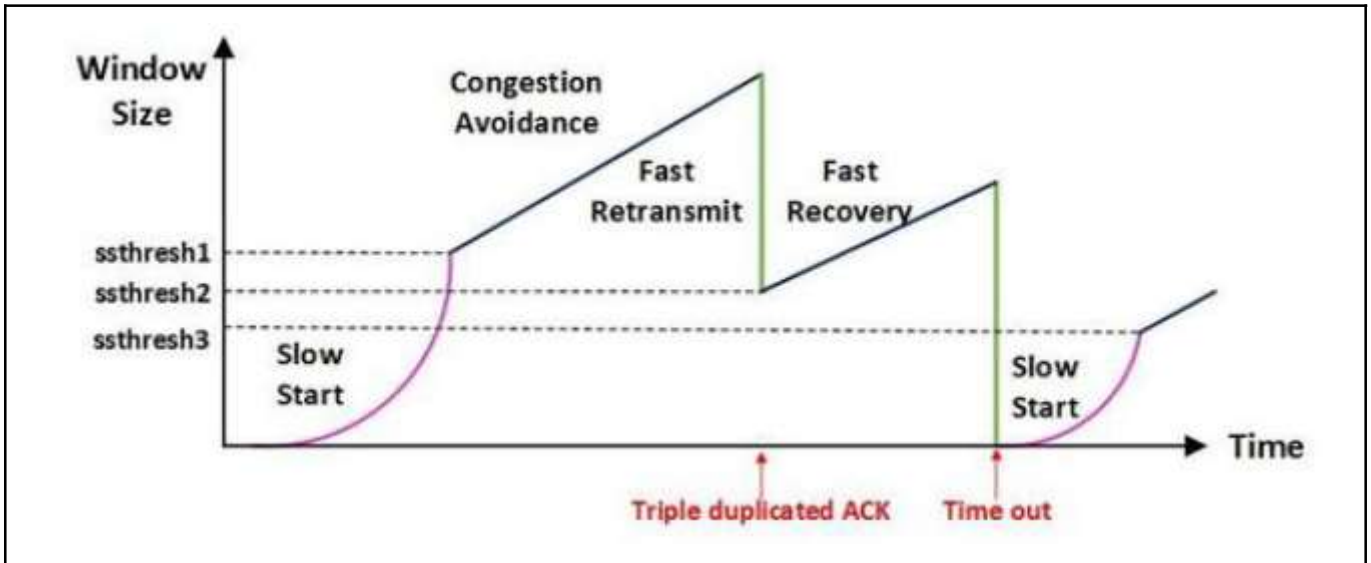
나. 데이터의 오류방지, 오류제어 설명

개요	설명	
정의	신뢰성 있는 데이터 전송을 위해 전송된 세그먼트가 손실되었거나 훼손된 경우, 순서가 어긋나는 경우, 또는 중복되는 경우에 대한 처리기능을 수행 하는 기법	
오류 검출 방법	검사합	- 각 세그먼트에는 데이터 손상 여부 확인용 검사 합 필드 존재 - 수신 TCP는 검사합 필드를 확인하여 손상 판정되면 그 세그먼트를 버림
	확인	- 수신 TCP의 전송 데이터에 문제가 없으면 송신 측에 ACK 전송 - NAC 송신 하지 않음
	시간 초과	- 시간 초과 전까지 ACK확인 없으면, 그 세그먼트는 오류 판정 - 오류 확인 후 재전송
오류 저장방법	훼손 세그먼트	

훼손 세그먼트	- 수신 측에서 2개의 세그먼트(1201~1600) 받고 송신 측에 ACK 신호와 함께 다음 받을 세그먼트의 주소 송신(ACK + 1601) - 수신 TCP는 송신 측에서 송신 한 3번째 세그먼트 오류 발견되어 버리고 아무런 응답(NAK)하지 않음 - 송신 TCP에선 3번째 세그먼트 전송 후 타임 아웃 됐지만 수신 TCP 측으로 부터 ACK+1801 신호 없으므로 수신 실패로 판단하고 1601 세그먼트 재전송
손실 세그먼트	 - 기본적인 동작 순서는 훼손 세그먼트와 같음 - TCP송신 측에서 전송한 데이터가 통신 중 손실되거나, 오류 판정되거나, 송신 TCP는 전송 한 세그먼트의 타이머가 Time-Out 되고 수신 측의 ACK 확인 없으면 재전송
오류 검출 방법	중복 세그먼트 - 확인 응답이 도착하지 않은 세그먼트에 대한 송신 TCP의 재전송에 의해 발생 - 수신 TCP는 중복된 세그먼트 중에서 늦게 도착한 것 폐기
순서 어긋난 세그먼트	- TCP 세그먼트가 IP에 의해 전달되어 발생하는 문제 - IP는 각각의 세그먼트가 다른 경로로 전달 될 수 있음 - 순서가 뒤바뀐 세그먼트를 수신한 수신TCP는 올바르게 전송 받을 때까지 확인응답을 하지 않고 모두 폐기
확인응답 세그먼트	 - 시간적 차이에 의해 전송 블록의 ACK가 시간차 두고 회신 되더라도 Time-Out 전에만 들어오면 다음 세그먼트 전송 - 설사 수신 측으로 부터의 응답인 "ACK+다음 세그먼트 번호"가 손실 되었다 하더라도 최종 회신이 들어오면 정상 전송 프로세스 실행

III. 네트워크 유입 트래픽 조절, 혼잡제어 설명

가. 혼잡제어의 개요



개요	설명	
정의	네트워크로 유입되는 사용자 트래픽의 양이 네트워크 용량을 초과하지 않도록 송신 데이터 크기를 조절하는 메커니즘	
동작 메커니즘	Slow Start	- ACKs가 정상적으로 도착할 때 작은 Windows Size부터 시작하여 지수적으로 증가하는 전송 방식 - Cwnd : 혼잡 window 크기
	Congestion Avoidance	- Threshold(sssthresh)에 Window Size가 도달하면 혼잡이 곧 일어남을 간주하여 이를 회피하기 위해 cwnd 변수를 선형으로 증가 시키는 전송 방식
	Fast Retransmission	- 송신자에게 세그먼트가 무질서하게 수신되었음을 알리고 다음 수신할 Sequence Number를 알려준 후 Slow Start로 전송하는 방식
	Fast Recovery	- Fast Retransmission 통해 손실 세그먼트를 전송한 후 Slow Start가 아닌 Congestion Avoidance를 수행하는 전송방식 - 3 ACKs, Congestion Avoidance 적용

- 기본적인 메커니즘을 개선한 여러 TCP 혼잡 제어 기술이 존재함

나. 주요 TCP 혼잡제어 기법 설명

개요	설명
TCP Tahoe	- Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit 세 알고리즘 사용 - Receiver측으로 부터 threshold 이상의 dup ACKs가 오면 Sender는 loss가 일어난 것으로 간주하고, 해당 패킷을 바로 Fast Retransmission 수행
TCP Reno	- TCP Tahoe 알고리즘에 추가적으로 Fast Recovery 알고리즘 사용 - Dup ACKs 된 Segment에 대해 ACK가 발생하면 cwnd값을 1/2로 줄이고, Congestion Avoidance 단계로 진입 (Tahoe는 cwnd는 1로 조정되고, slow Start 단계로 진입)
TCP New-Reno	- Dup ACKs가 왔을 때, 재전송 timeout이 일어났을 때, Full ACK가 왔을 때 이 세가지 경우에만 Fast Recovery를 시작
TCP SACK	- Multiple loss에 적합한 기법 - Receiver가 TCP SACK block을 통해 Sender측에 성공적으로 전송된 segment 정보를 알려줌 - Sender는 TCP SACK block을 통해 알아낸 정보를 토대로, Retransmission timeout을 기다리지 않고 손실된 Segment를 전송
TCP Vegas	- 실제 throughput과 예상되는 throughput의 차이를 계산하여 Congestion을 제어 - Cwnd를 이용하지 않고 RTT값을 매번 계산하여 사용 - 현재 throughput과 예상되는 throughput(Expected = Window Size / BaseRTT) 의 차이가 2를 넘지 않으면 cwnd를 증가, 4를 넘으면 cwnd를 감소

“끝”

문 제

1. 전송계층(Transport Layer)에서 전송 데이터의 단위는 Segment 이다. 전송계층 기능 중 흐름제어(Flow Control)에 대하여 다음을 설명하시오.

가. 흐름제어 방식 개념

나. 흐름제어 방식의 개념도

다. Sliding Windows 와 Slow Start 비교

출 제 영 역

네트워크

난 이 도

★★★★☆

출 제 배 경

120 회 TCP 기능에 대한 심화 문제로 흐름제어/혼잡제어 대한 출제

출 제 빈 도

120 회, 117 회, 111 회 컴퓨터시스템응용

참 고 자 료

정보통신기술용어해설 (www.ktword.co.kr)

쉽게 배우는 네트워크 (성균관대학교, 안성진 교수)

120 회, 117 회 컴퓨터시스템응용기술사 KPC 기출풀이

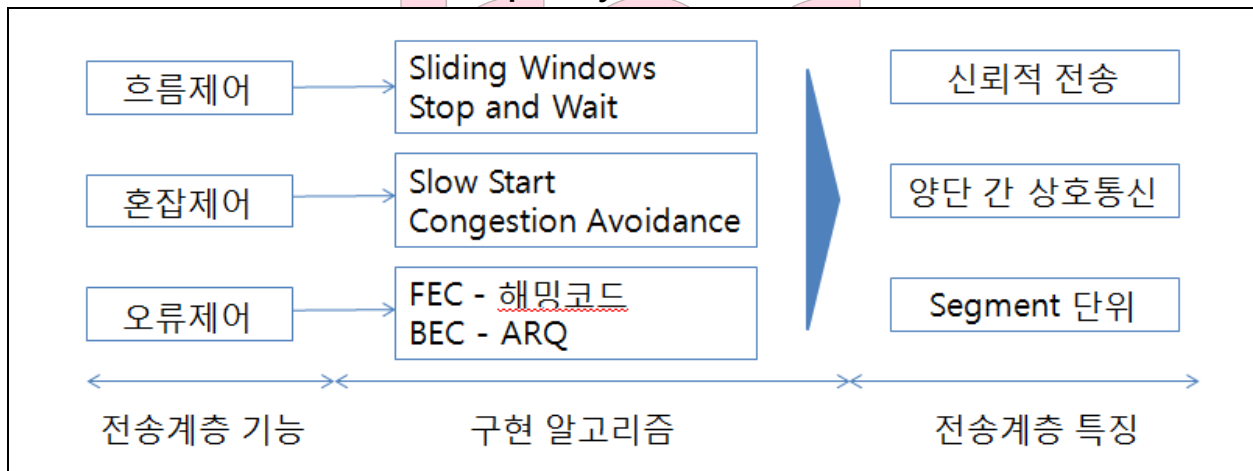
Key word

Sliding windows, 열림/닫힘/축소 동작, stop-and-wait, slow start, 지수적 증가, 신뢰성, cwnd, rwnd, awnd

풀

이 임영균 (120 회 정보관리기술사)

1. 신뢰적 데이터 송수신, 전송계층(Transport Layer) 개요



- OSI 7 layer 4 계층으로 종단간 사용자들이 신뢰성 있는 데이터를 송수신하기 위해 흐름/혼잡/오류 제어 기능을 통하여 데이터 유효성 및 전송 효율성을 수행하는 계층

2. 흐름제어 방식 개념 및 흐름제어 방식의 개념도

가. 흐름제어 방식 개념

구 분	설 명	
흐름제어의 개념	- 송신 측과 수신 측의 데이터 처리 속도 차이로 인한 데이터의 손실을 방지하기 위해 송신 측의 데이터 속도를 통제하고 의도대로 동작하게 하는 기법.	
흐름제어 방식 개념	정지대기 방식	- 한 번에 1 개의 세그먼트 수신을 확인하며 전송하는 방식
	윈도우기반 방식	- 여러 개의 세그먼트를 동시에 전송가능한 방식
	전송률 기반 방식	- 데이터 송신률에 대한 임계값 관리를 통하여 전송하는 방식

- 정지대기방식은 전송효율이 낮아 윈도우기반 흐름제어 방식을 사용.

나. 흐름제어 방식의 개념도

흐름제어방식	설명
정지 대기 방식 (Stop-and-Wait)	동작절차 1. 전송 측 1 개의 세그먼트 전송 2. 수신 측 1 개의 세그먼트 수신 확인 후 ACK 전송 3. 데이터 수신 완료 시까지 1, 2 번 과정 반복
윈도우 기반 방식 (Sliding Windows)	동작절차 1. 송신 윈도우 크기 만큼 세그먼트 전송 2. Ack 수신 후 닫힘 동작 수행 3. 닫힘 동작 수행 후 윈도우 크기 만큼 열린 동작 수행

- 흐름제어를 수행하는 중에도 네트워크가 혼잡한 경우 세그먼트의 손실이 발생할 수 있으므로 윈도우 사이즈를 통한 흐름제어와 혼잡제어를 동시 수행.

3. Sliding Windows 와 Slow start 비교

가. Sliding Windows 와 Slow start 개념 비교

구 분	Sliding Windows	Slow start
개념	- 송신 측 윈도우 사이즈 만큼의 여러 개의 세그먼트를 동시에 전송 가능한 방식	- 데이터 초기 송신 시 네트워크의 혼잡한 상태를 알 수 없으므로 혼잡을 피하기 위한 방식
개념도		

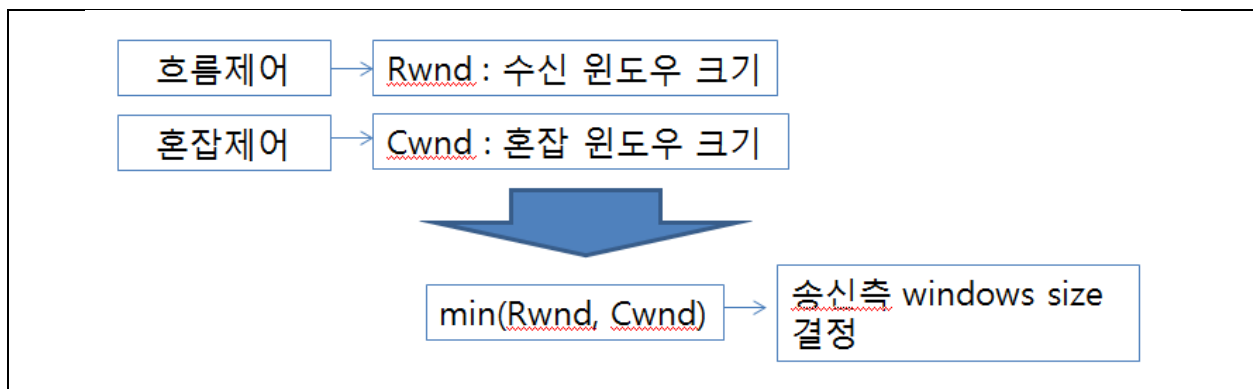
- Sliding Windows 방식은 흐름제어, Slow Start 는 혼잡제어를 위한 알고리즘.

나. Sliding Windows 와 Slow start 상세 비교

구 분	Sliding Windows	Slow start
목적	- 송신/수신 단의 데이터 전송 속도 제어	- 데이터 송신 시 초기 네트워크 혼잡 방지
동작절차	1. 송신 윈도우크기 만큼 세그먼트 전송 2. Ack 수신 후 닫힘 동작 수행 3. 닫힘 동작 수행 후 윈도우크기 만큼 열린 동작 수행	1. 초기 cwnd 사이즈 1 지정 2. 세그먼트 송신 후 Ack 수신 시 cwnd 1 증가 (윈도우 크기 지수적 증가) 3. 임계치 도달 시 Congestion Avoidance 변경
윈도우 사이즈	- Awnd : 송신 윈도우 크기 - Rwnd 와 Cwnd 크기 중 작은 값을 채택	- Cwnd : 혼잡 윈도우 크기 - 네트워크 상태에 따라 실시간으로 변화

- 흐름제어와 혼잡제어를 동시에 수행하기 위하여 송신 측의 윈도우사이즈를 Rwnd와 Cwnd 를 고려하여 결정.

4. 송신 측 Windows Size 결정



- 흐름제어 / 혼잡제어 / 오류제어를 통하여 전송계층의 신뢰성을 구현.

“끝”

기출풀이 의견

네트워크 도메인은 정확한 답이 있는 문제가 대부분이므로 정확한 답안을 작성해야 합니다. 또한 전송계층의 기능과 같은 기본적 / 고전 문제의 경우 대부분의 예비기술사님이 답안을 작성하므로 최대한 알고 있는 것을 답안지에 표현하는 것이 고득점을 받을 수 있습니다.

문 제 2. TCP 전송계층 프로토콜에 대하여 다음을 설명하시오.

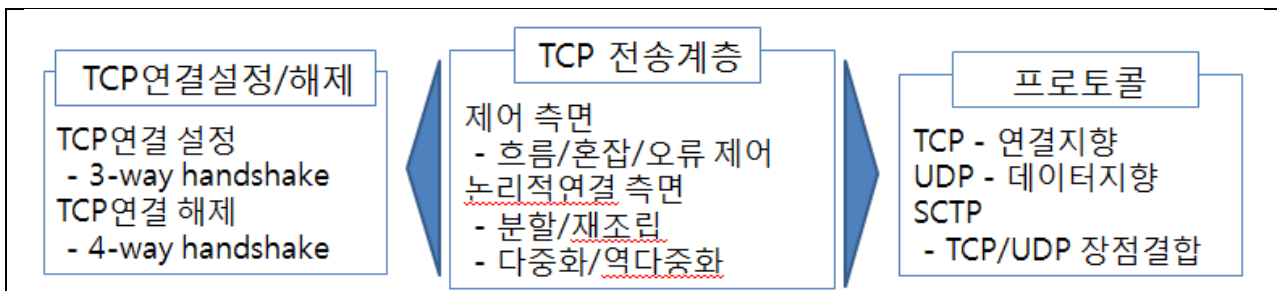
가. TCP 전송계층 개념

나. 3-way handshake 와 4-way handshake 설명

다. TCP 와 UDP 비교

출 제 영 역	네트워크	난 이 도	★★☆☆☆
출 제 배 경	120 회 TCP 기능에 대한 심화 문제로 흐름제어/혼잡제어 대한 출제		
출 제 빈 도	120 회, 117 회, 116 회 컴퓨터시스템응용		
참 고 자 료	정보통신기술용어해설 (www.ktword.co.kr) 쉽게 배우는 네트워크 (성균관대학교, 안성진 교수) 120 회, 117 회, 116 회 컴퓨터시스템응용기술사 KPC 기출풀이		
Key word	TCP 연결 설정/해제, 논리적 연결, 3-way handshake, SYN, SYN+ACK, ACK, 4-way handshake, FIN, ACK, FIN, ACK, TCP, 연결지향, 가상회선방식, UDP, 메세지지향, 데이터그램, SCTP, RFC 4690		
풀 이	임영균 (120 회 정보관리기술사)		

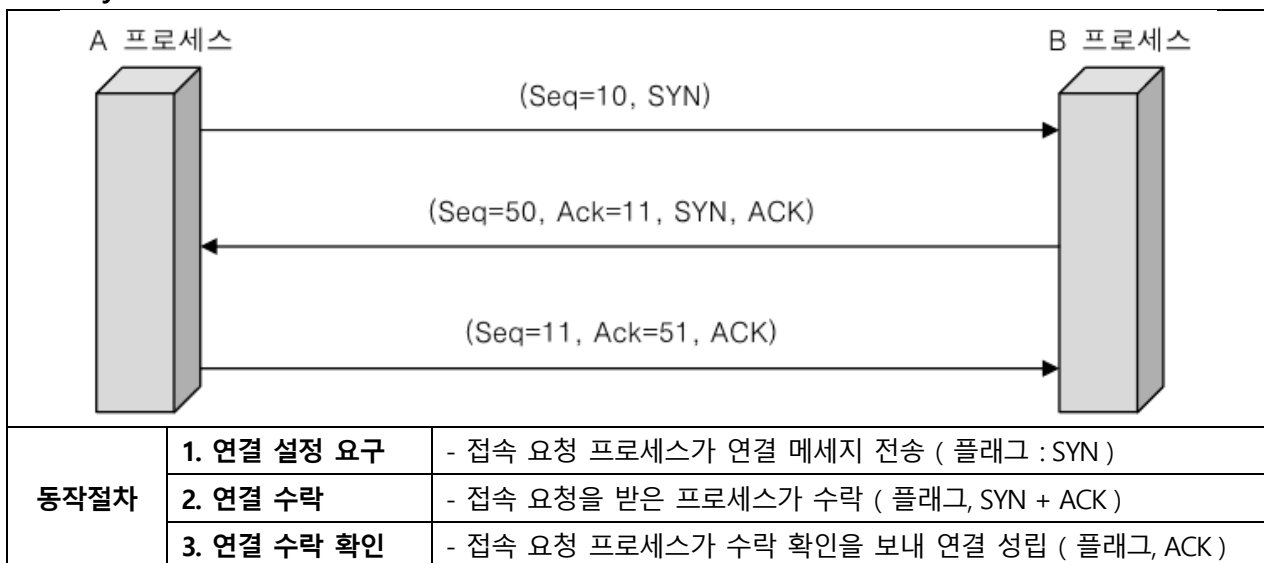
1. 신뢰성 데이터 전송, TCP 전송계층 개념



- (개념) 네트워크의 종단 간 어플리케이션 프로세스의 논리적 연결 및 신뢰성을 제공하기 위해 흐름/혼잡/오류 제어와 분할/재조립, 다중화/역다중화를 수행하는 TCP/IP 모델 전송계층.

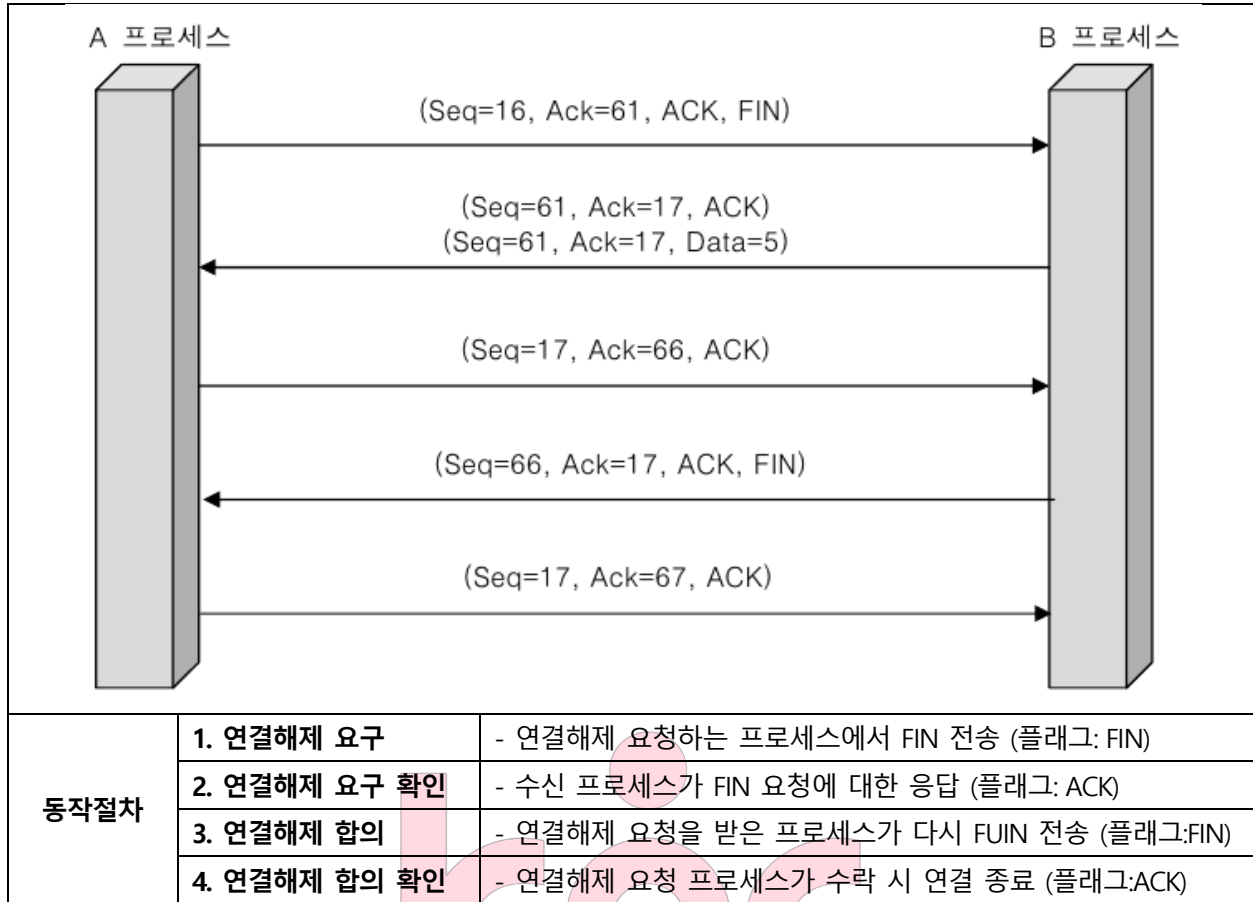
2. 3-way handshake 와 4-way handshake 설명

가. 3-way handshake 설명



- 네트워크 종단 간 어플리케이션 프로세스의 연결을 설정하기 위해 3-way handshake 사용.

나. 4-way handshake 설명



- 네트워크 종단 간 어플리케이션 프로세스의 연결을 종료하기 위해 4-way handshake 사용.
- TCP 는 통신을 위한 연결과 해제 과정을 사용하지만, UDP 는 연결과정 없이 요청만으로 데이터 통신 가능.

3. TCP 와 UDP 비교

가. TCP 와 UDP 개념 비교

구 분	TCP(Transmission Control Protocol)	UDP(User Datagram Protocol)
개 념	- 연결형 서비스 및 호스트간 신뢰성 있는 통신을 지원하는 전송 계층 프로토콜	- 비연결형 서비스 및 통신 시 연결과정 없이 데이터 통신을 지원하는 전송 계층 프로토콜
개 념 도		
특 징	- 연결 지향적 (Connection Oriented) - 신뢰성 (흐름/혼잡/오류제어 수행)	- 메시지 지향적 (Messages Oriented) - 빠른 전송 (통신 오버헤드 감소)

- TCP 는 흐름/혼잡/오류 제어 등을 수행하여 신뢰성 있는 통신을 제공, UDP 는 데이터그램 단위로 데이터를 전송하기 때문에 TCP 에 비해 오버헤드 감소로 인한 빠른 속도의 통신을 제공함.

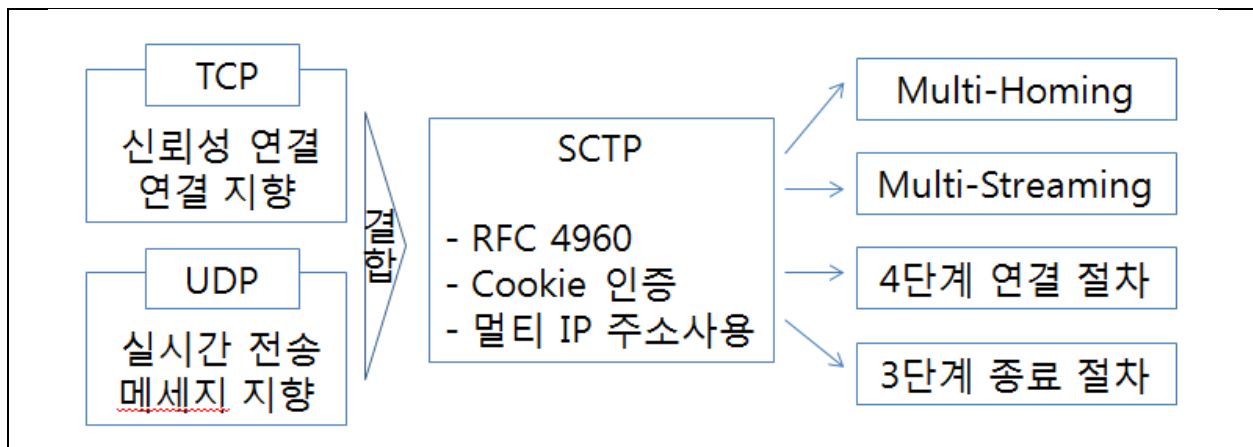
나. TCP 와 UDP 상세 비교

구 분	TCP(Transmission Control Protocol)	UDP(User Datagram Protocol)
-----	------------------------------------	-----------------------------

연결방식	- 연결형 서비스	- 비연결형 서비스
패킷교환방식	- 가상 회선 방식	- 데이터그램 방식
데이터 순서	- 데이터 순서 유지	- 데이터 순서 미 유지
에러 정정	- 에러검사, 에러 시 재전송	- 에러 발생 시 재전송 안함
흐름 제어	- Stop-and-wait, SlidingWindows 등	- 흐름제어 미수행
활용	- 성능보다 신뢰성이 중요한 통신에 사용	- 신뢰성보다 성능이 우선 시 되는 통신에 사용, 멀티미디어 서비스 등
프로토콜	- HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSH 등	- DNS, SNMP, SYSLOG, NTP 등

- TCP 전송 계층 프로토콜은 TCP와 UDP 장점을 결합한 SCTP, TCP 전송성능 향상을 위한 MPTCP 도 있음.

4. TCP와 UDP 결합, SCTP (Stream Control Transmission Protocol)

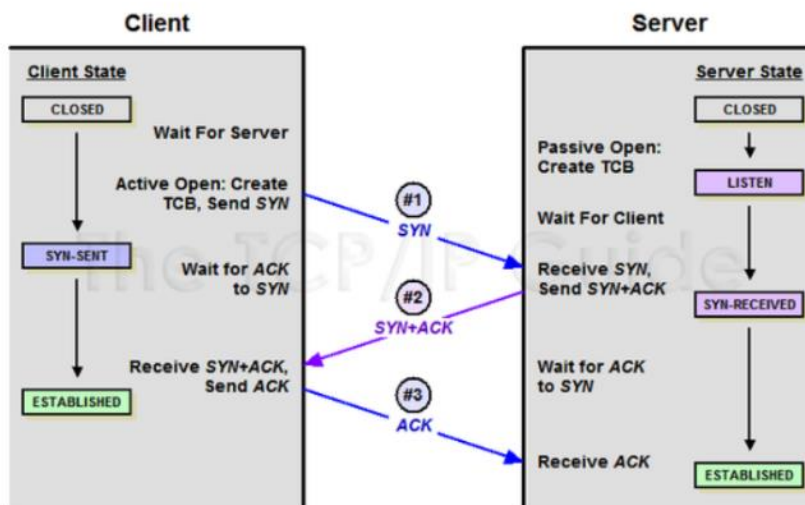


- SCTP는 두 지점간에 통신을 위하여 다중경로 및 다중스트리밍 기능을 사용가능하며, 3단계 종료 절차를 통하여 'Half-open closing' 문제를 해결.

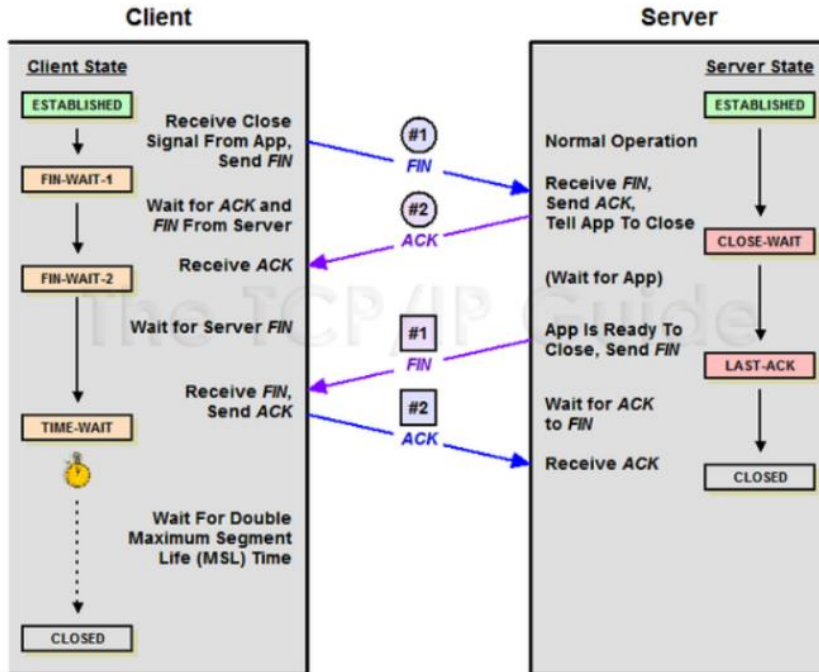
“끝”

[참고자료]

3-way handshake - 서버와 클라이언트의 소켓함수 상태 확인 가능



4-way handshake



기출풀이 의견

네트워크 전송계층에 문제로 정확한 정답이 있으므로, 되도록 정확하게 답안지를 작성해주셔야 합니다. 또한 대부분의 예비기술사님들께서 선택하는 문제이므로 다른 사람들보다 풍부하게 답안을 작성해주셔야 고득점을 받을 수 있습니다.

문 제 6. 네트워크 서브네팅(Subnetting)과 관련하여 다음을 설명하시오.
 가. 슈퍼네팅(Supernetting)과 서브네팅(Subnetting) 개념
 나. 192.168.0.0/22 네트워크 대역을 사용하여 인사팀 125 명, 영업팀 250 명, 보안팀 125 명, 개발팀 500 명이 사용할 수 있도록 4 개의 VLSM(Variable Length Subnet Mask)으로 분할한 각각의 Subnet Mask 값과 할당 가능한 Host IP 대역

출 제 영 역	네트워크	난 이 도	★★★☆☆ (별 5 개 기준)
출 제 배 경	CIDR 기반 주소 집계와 VLSM 기반 주소 분할 원리를 이해하고, 주어진 네트워크 대역에서 요구 호스트 수에 맞는 서브넷 마스크와 할당 가능 IP 대역 산정 능력 검증		
출 제 빈 도	정보관리(130)		
참 고 자 료	정보관리 및 컴시응 기출풀이집, KPC 모의고사 해설집		
K e y w o r d	CIDR, VLSM, Subnet Mask, Prefix, Network ID, Broadcast Address, Host IP Range		
풀이 기술사님	김하랑(139 회 정보관리기술사 / harangg26@gmail.com)		

1. 슈퍼네팅(Supernetting)과 서브네팅(Subnetting) 개념

가. 슈퍼네팅(Supernetting)의 개념

정의	분할되어 있는 여러 개의 작은 네트워크 블록을 하나의 큰 네트워크 대역으로 통합하는 기술	
특징	CIDR 기반 주소 집계	CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 기반 연속된 여러 네트워크를 하나의 Prefix 로 통합하여 경로를 요약(Route Aggregation)
	라우팅 테이블 크기 감소	개별 경로 정보를 하나로 집계하여 라우터 메모리 사용량 감소
	패킷 전달 및 라우팅 효율 향상	경로 탐색 횟수를 줄여 패킷 포워딩 성능 향상

- CIDR 기반 주소 집계를 통해 다수의 네트워크를 하나의 경로 정보로 통합

나. 서브네팅(Subnetting)의 개념

정의	하나의 큰 네트워크 대역을 여러 개의 작은 네트워크(Subnet)로 분할하는 기술	
특징	VLSM 기반 유연한 주소 할당	VLSM(Variable Length Subnet Mask) 기반 요구 Host 수에 맞는 가변 Prefix 적용하여 주소 공간 효율화
	브로드캐스트 도메인 분리	네트워크를 논리적으로 분리하여 불필요한 브로드캐스트 트래픽 감소
	IP 주소 활용도 향상	필요한 크기만큼 서브넷을 할당하여 주소 낭비 최소화

- VLSM 을 활용하여 부서별 요구 호스트 수에 맞게 네트워크를 효율적으로 분할, 요구 Host 수가 가장 큰 네트워크부터 순차적으로 주소를 할당하여 주소 공간 낭비를 최소화하는 방식으로 진행

2. 주어진 문제 풀이 설명

단계

조건

① 부서별 Host 수 산정

② 호스트 비트 계산

③ Prefix 및 Subnet Mask 결정

과정 설명

192.168.0.0/22 네트워크 대역을 인사팀 125 명, 영업팀 250 명, 보안팀 125 명, 개발팀 500 명이 사용할 수 있도록 4 개의 VLSM(Variable Length Subnet Mask)으로 분할

부서	요구 Host 수	필요 Host 수 (요구 Host +2)
개발팀	500	502
영업팀	250	252
인사팀	125	127
보안팀	125	127

Network ID 와 Broadcast 주소를 고려하여 Host 수에서 +2 개의 주소 공간 필요

부서	Host Bit ($2^n - 2 \geq \text{Host}$)
개발팀	9 Bit ($502 < 2^9 = 512$)
영업팀	8 Bit ($252 < 2^8 = 256$)
인사팀	7 Bit ($127 < 2^7 = 128$)
보안팀	7 Bit ($127 < 2^7 = 128$)

필요 주소 수를 수용하는 Host Bit 계산

부서	Prefix (32-Host Bit)	Subnet Mask
개발팀	/23 (32-9)	255.255.254.0
영업팀	/24 (32-8)	255.255.255.0
인사팀	/25 (32-7)	255.255.255.128
보안팀	/25 (32-7)	255.255.255.128

개발팀

Prefix (/23)

255

255

254

0

11111111

11111111

11111111

00000000

영업팀

Prefix (/24)

255

255

255

0

11111111

11111111

11111111

00000000

인사팀, 보안팀

Prefix (/25)

255

255

255

128

11111111

11111111

11111111

10000000

IP 전체 비트, 32 비트에서 Host Bit 를 차감하여 Prefix 길이를 계산

계산된 Prefix 길이만큼의 상위 비트를 1 로 설정한 Subnet Mask 산출

④ Network ID
결정 및 IP 주소
할당

부서	Network ID	Host IP 범위	Broadcast
개발팀	192.168.0.0/23	192.168.0.1~ 192.168.1.254	192.168.1.255
영업팀	192.168.2.0/24	192.168.2.1~254	192.168.2.255
인사팀	192.168.3.0/25	192.168.3.1~126	192.168.3.127
보안팀	192.168.3.128/25	192.168.3.129~254	192.168.3.255

Host 수가 큰 네트워크부터 IP 순차적으로 할당(VLSM)

- 개발팀, 영업팀, 인사팀, 보안팀 순으로 510 개, 254 개, 126 개, 126 개 IP를 할당

3. 문제 풀이 결과

부서명	Network ID	Subnet Mask	Broadcast Address	사용가능 Host 범위	사용가능 Host 수
개발팀 (500 명)	192.168.0.0/23	255.255.254.0	192.168.1.255	192.168.0.1~ 192.168.1.254	510 개
영업팀 (250 명)	192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.2.255	192.168.2.1~254	254 개
인사팀 (125 명)	192.168.3.0/25	255.255.255.128	192.168.3.127	192.168.3.1~126	126 개
보안팀 (125 명)	192.168.3.128/25	255.255.255.128	192.168.3.255	192.168.3.129~254	126 개

- VLSM 을 적용하여 부서별 Host 수요에 적합한 서브넷을 할당함으로써 IP 주소 낭비를 최소화하고 네트워크 자원 활용 효율을 향상시킬 수 있음

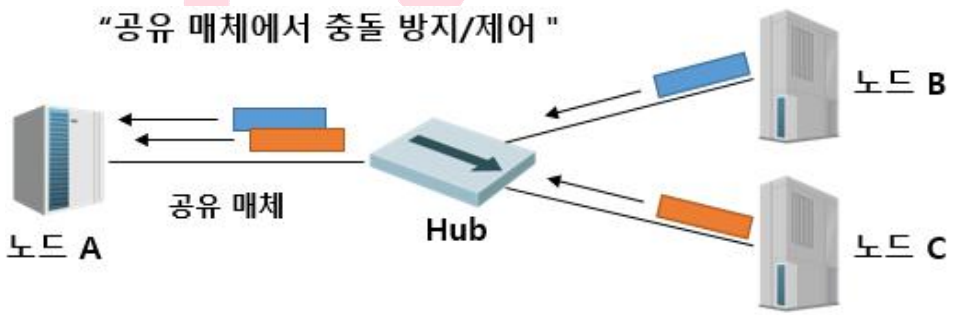
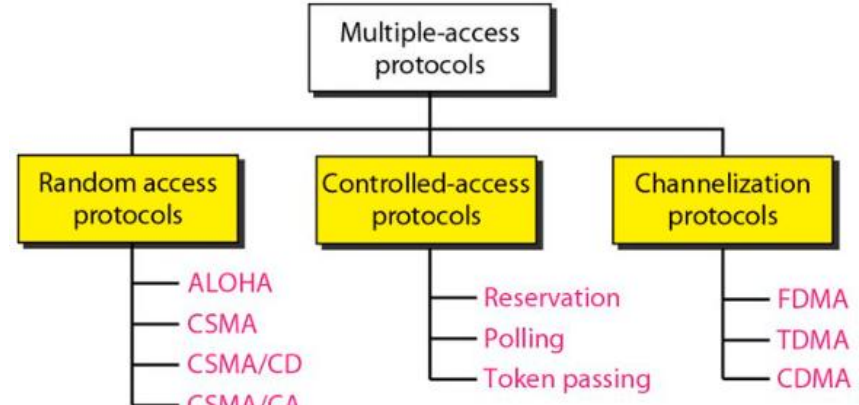
"끝"

기출풀이 의견

1. 고전 토픽인 슈퍼네팅과 서브네팅의 계산 문제로 개념 설명과 풀이과정, 정확한 결과 도출이 필요합니다.

문 제	1. 데이터링크 계층에서 사용하는 다중 접근 프로토콜(Multiple Access Protocol) 중 다음에 대하여 설명하시오. 가. 임의 접근 프로토콜(Random-access protocols) 나. 제어 접근 프로토콜(Controlled-access protocols) 다. 채널화 프로토콜(Channelization protocols)
출 제 영 역	네트워크 난 이 도 ★★☆☆☆ (별 5 개 기준)
출 제 배 경	데이터링크 계층 역할 이해, 다중 접근 프로토콜의 각 세부 프로토콜 분류, 특징 이해 여부 확인
출 제 빈 도	미출제
참 고 자 료	- 컴퓨터 네트워크 (Mac Graw Hill, 이재광) - KPC 기술사 IMPACT 실전모의고사
Key word	ALOHA, CSMA/CD, CSMA/CA, Reservation, Polling, Token Passing, FDMA, TDMA, CDMA
풀이 기술사님	이시광(119 회 컴퓨터시스템응용기술사 / sk2ckr@naver.com)

1. 데이터링크 계층에서의 다중 접근 프로토콜의 필요성 및 분류

필요성	“공유 매체에서 충돌 방지/제어”  - 노드 B와 노드 C에서 노드 A로 연결되는 공유 매체에서 발생 가능한 충돌을 방지/제어 - 다른 사용자와 유/무선망 매체 공유를 위해 데이터링크 계층에서 다중 접근 프로토콜 사용
분 류	

- 다중 접근 프로토콜은 공유 매체의 효율적인 자원 할당을 위해 경쟁/비경쟁 및 중앙 제어 방식을 이용하여 임의 접근, 제어 접근, 채널화 프로토콜로 분류

2. 경쟁 방식 매체 공유, 임의 접근 프로토콜 (Random-access protocols)

가. 임의 접근 프로토콜의 개념 및 특징

개 념	다수 노드가 공유 매체에서 프레임을 전송하기 위해 스케줄링 및 전송 순서 없이 충돌 감지 및 회피, 충돌 발생 시 재전송 하는 노드 간 경쟁 방식 프레임 전송 프로토콜
특 징	- 각 노드는 다른 노드의 간섭을 받지 않고 공유 매체에 접근할 권한 보유 - 노드에 프레임을 전송하기 위한 스케줄링이 없으며, 전송은 노드 사이에서 임의로 발생 - 노드 간 프레임 전송 순서가 없으며, 각 노드는 공유 매체에 접근하기 위해 서로 경쟁

- 매체 접근 가능 여부, 매체 busy 여부, 전송 성공/실패 여부, 충돌 발생 여부 확인 후 프로토콜 별 동작

나. 임의 접근 프로토콜의 유형

유형	개념도 / 흐름도	특징
ALOHA	충돌, 재전송, 전송완료	- 다른 노드와 무관하게 프레임 전송, 충돌 허용 - 프레임 간 충돌 시 전송 실패 프레임 재전송 - pure ALOHA: 노드는 언제든지 프레임 전송 - slotted ALOHA: 타임 슬롯 시작 시 프레임 전송
CSMA/CD		- 프레임 전송 전 공유 매체 사용 여부 체크 - 프레임 전송 후 충돌 발생 여부 체크 - 충돌 시 Jamming 신호 전송, Backoff time 대기 - IEEE 802.3 표준, 유선 이더넷 환경에서 사용
CSMA/CA		- 프레임 전송 전 공유 매체 사용 여부 체크 - IFS 이후 매체가 idle 인 경우 프레임 전송 - 매체가 사용중인 경우 Backoff time 대기 - IEEE802.11 표준, 무선 이더넷 환경에서 사용

- 무선 매체 사용 시 송수신 노드가 아닌 제 3의 노드에서 전송 신호 감지 불가로 인해 CSMA/CD 사용 불가

3. 비경쟁 방식 매체 공유, 제어 접근 프로토콜 (Controlled-access protocols)

가. 제어 접근 프로토콜의 개념 및 특징

개 념	다수 노드가 공유 매체에서 프레임을 전송하기 위해 노드 간 협상하여 특정 노드에 프레임 전송 권한을 부여하는 비경쟁 방식 프레임 전송 프로토콜
특 징	- 프레임 전송 권한이 부여된 노드만 공유 매체에 프레임 전송 가능 - 다른 노드에 의해 프레임 전송 권한이 승인될 때까지 공유 매체에 프레임 전송 불가

- 제어 접근 프로토콜은 어떤 노드에 프레임 전송 권한을 부여할지 선택하는 프로토콜

나. 제어 접근 프로토콜의 유형

유형	개념도 / 흐름도	특징
Reservation	"station 별 예약 슬롯에 전송 예약"	- 예약 프레임에 노드 수만큼 예약 미니 슬롯 생성 - 프레임을 전송하기 전 미니 슬롯에 예약 - 해당 예약 프레임 뒤에 데이터 프레임 전송 가능 - 예약된 노드 외 데이터 프레임 전송 불가

Polling		- 한 장치가 주 노드, 다른 장치가 부 노드로 지정 - 주 노드가 링크를 제어, 부 노드는 지시 이행 - select: 주 노드에서 일반 노드로 프레임 전송 - poll: 일반 노드에서 주 노드로 프레임 전송
Token Passing		- 네트워크 내 노드가 고리 형태의 토폴로지로 구성 - 선행자(앞 노드)는 후행자(뒤 노드)로 프레임 전달 - 고리 내 토큰을 보유한 노드가 공유 매체 사용 - IEEE 802.5 표준, FDDI, CDDI 는 Token Ring 으로 사용

4. 중앙 제어 매체 공유, 채널화 프로토콜 (Channelization protocols)

가. 채널화 프로토콜의 개념 및 특징

개 념	노드 간 링크의 가용 대역폭을 주파수, 시간, 코딩 방식을 통해 중앙에서 제어하는 다중 접근 방식 프레임 전송 프로토콜
특 징	- 한정된 매체 용량을 다수 노드가 효율적으로 나누어 사용 - 멀티플렉서 기반 변조와 복조를 통해 프레임 전송 비용 절감

나. 채널화 프로토콜의 유형

유형	개념도	특징
FDMA	“서로 다른 주파수 대역으로 전송”	- 넓은 대역폭을 다수 좁은 대역폭으로 분할 - 전송 매체를 각 주파수 대역으로 전송 - 송신측: 링크 대역폭을 분할하여 신호 변조 - 수신측: 필터를 통해 부 채널 신호 구분, 복조
TDMA	“타임 슬롯 단위로 매체 점유”	- 프레임을 일정한 시간 슬롯으로 분할 전송 - 하나의 회선을 복수 채널로 다중화 - 동기식: 할당된 타임슬롯 위치 고정 방식 - 비동기식: 할당된 타임슬롯 위치 조절 방식
CDMA	“신호 별 서로 다른 코드 시퀀스 부여”	- 여러 신호가 각기 다른 코드 시퀀스 부여 - 낮은 신호 스펙트럼으로 다경로 페이딩에 유리 - 도청이나 간섭에 강인하여 보안성 향상 - 수신부에서 인코딩 코드가 필요하며, 장치가 복잡

- 위 프로토콜 외 공간분할(SDMA), 파장분할(WDMA)이 있으며, 직교주파수분할(OFDMA) 등으로 발전

5. 다중 접근 프로토콜 간 비교

비교 항목	임의 접근 프로토콜	제어 접근 프로토콜	채널화 프로토콜
매체 점유 방식	노드 간 경쟁	노드에 권한 할당	노드에 자원 할당
매체 점유 범위	전체 점유	전체 점유	일부 점유
매체 제어 주체	매체 제어 없음	권한 부여된 노드	기지국 등 중앙 제어
주요 표준	IEEE802.3, IEEE802.11	IEEE 802.5	CDMA2000, IMT-2020
활용 기술	Ethernet, WLAN	FDDI, CDDI	DWDM, LTE, 5G

- 다중 접근 프로토콜의 세부 프로토콜은 각각 발전해왔으며, 여러 프로토콜을 혼합 사용하여 효율성 향상
- 고밀도 WLAN 환경에서 동일 채널 간섭 문제 해결을 위해 TDMA 알고리즘을 사용하여 무선망 품질 개선

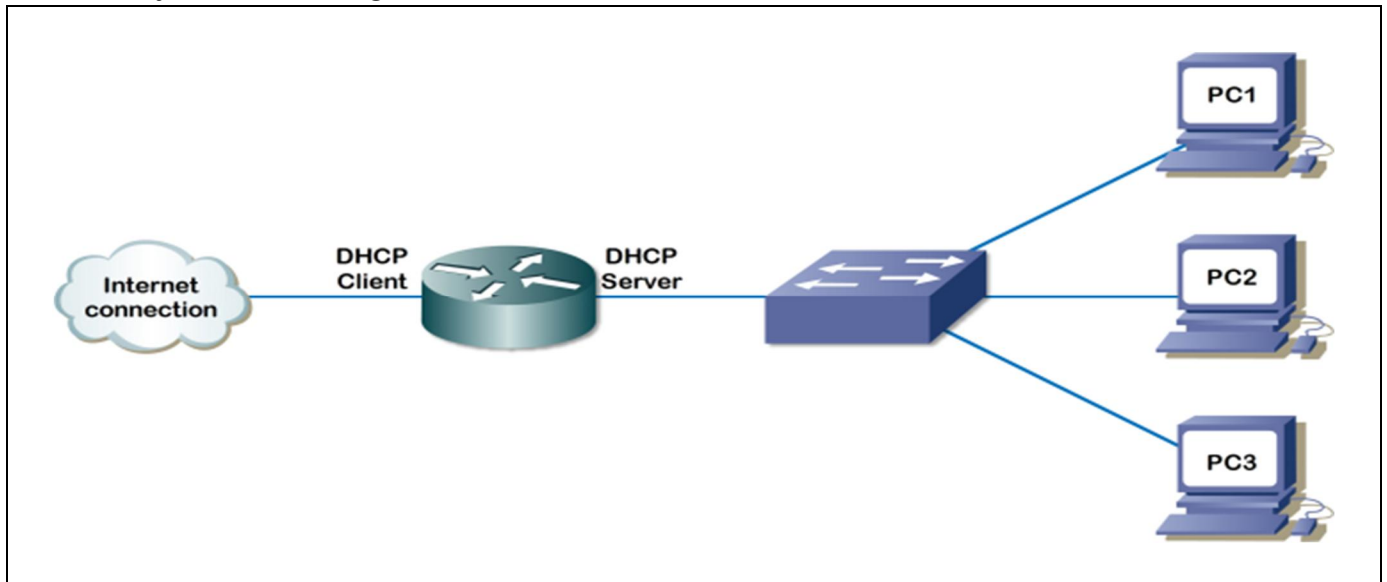
"끝"



7	DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)		
문제	DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)의 구조와 동작원리에 대하여 설명하시오.		
도메인	네트워크		
출제배경/의도	네트워크의 기본 토픽인 DHCP 에 대한 정확한 이해와 답안 표현을 파악		
키워드	● 데이터 시각화, 정보 시각화, 인포그래픽, 빅데이터 시각화 ● 정보 구조화, 정보 시각화 특성 저의, 정보 시각화 표현		
목차예시	1. TCP/IP 자동할당 표준 DHCP 의 개요 2. DHCP 의 구조 및 구성요소 3. DHCP 의 동작원리 4. DHCP 와 NAT 의 비교		
출제자	구환희 기술사(제 105 회 정보관리기술사 / kooryu@naver.com)	난이도	★ ★ ☆ ☆ ☆
참고문헌	위키피디아, DHCP 구현(Microsoft), DHCP 기본 동작 원리(NMC Consulting Group)		

1. TCP/IP 자동할당 표준 DHCP 의 개요

가. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)의 정의



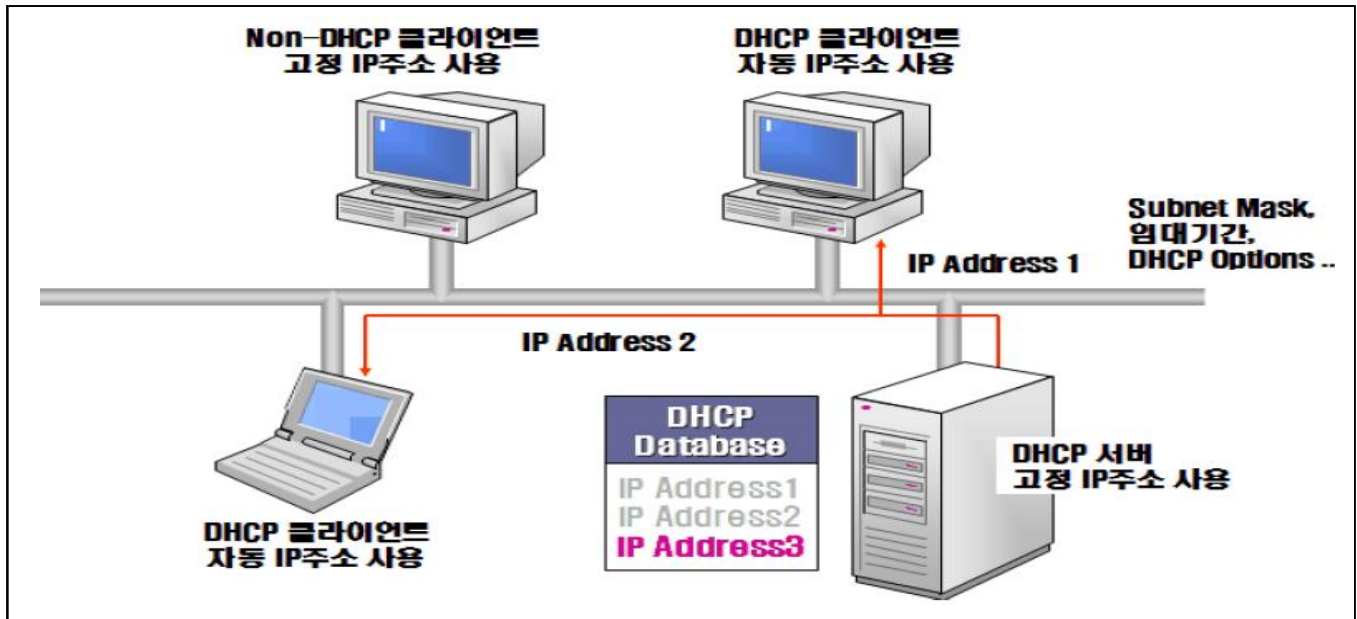
- 네트워크 관리자가 조직의 중앙에서 일정한 시간 동안만 유효하도록 하는 임대 개념의 IP 주소를 할당하고 관리할 수 있도록 해 주는 프로토콜
- 네트워크 상에서 동적으로 IP 주소 및 기타 구성정보 등을 부여 및 관리하는 프로토콜
- DHCP 특징 : Client/Server 방식의 동작, Transport Layer 의 UDP 기반, 관리 용이성 및 보안성 강화

나. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)의 IP 할당 종류

구분	내용
Automatic Allocation	● 클라이언트에게 영구적인 IP 할당 기법
Dynamic Allocation	● 클라이언트에게 한정된 시간 동안 IP 할당 기법 ● 3가지 중에서 유일하게 IP 재사용이 자동으로 이루어짐
Manual Allocation	● 클라이언트의 IP Address를 네트워크 관리자가 할당하고 DHCP는 그 주소를 할당하는 기법

2. DHCP의 구조 및 구성요소

가. DHCP의 구조



나. DHCP의 구성요소

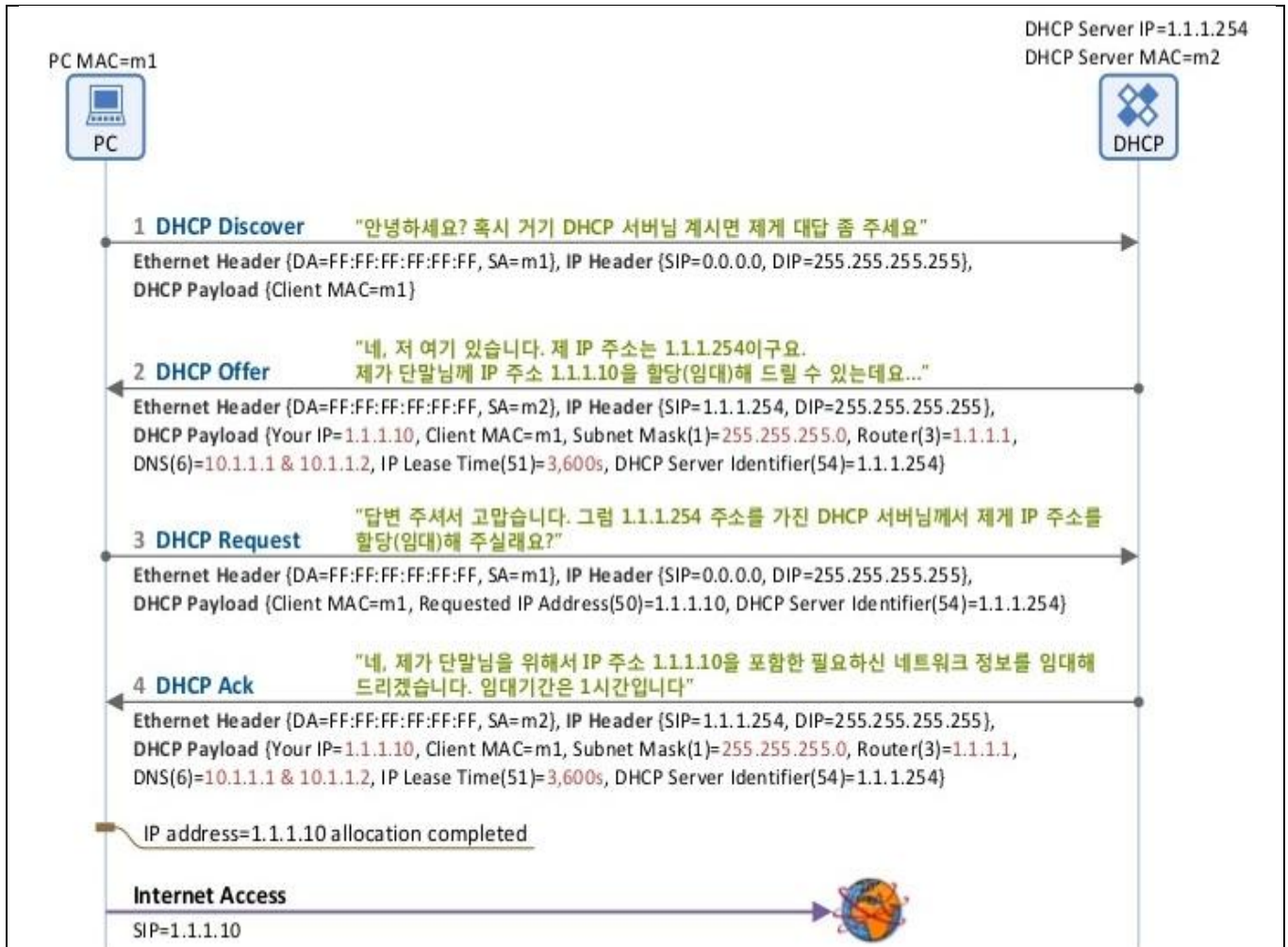
구성요소		설명
기본 요소	Non-DHCP Client	● DHCP 서버로부터 IP를 할당 받지 않고 수동적으로 IP를 설정한 호스트
	DHCP Client	● 시스템 시작됨과 동시에 DHCP서버를 찾는 메시지를 네트워크에 발송, IP Address를 임대 요청하는 단말
	DHCP Server	● 클라이언트의 요청에 응답하여 자신의 DHCP 데이터베이스에서 IP Address를 임대하는 주체 ● 각 클라이언트별 MAC 주소를 식별자로 하여, 이를 DB화하고 개별 관리
	DHCP Database	● DHCP 클라이언트가 할당되거나 해당 TCP/IP 주소 임대를 해제할 때 업데이트 되는 동적 DB ● 보통 영구적 메모리에 구성정보를 관리 및 저장
추가 요소	DHCP Relay Agent	● 서로 다른 서브넷에 위치하는 단말과 DHCP 서버간에도 DHCP 메시지 통신이 가능하게 하는 에이전트
	DHCP Snooping	● 네트워크 스위치에 지나다니는 DHCP 패킷을 감시, 어느 사용자가 어느 IP를 할당받았는지에 대한 Binding Table을 관리하는 기능

	DHCP Proxy Agent	● 실제 IP를 분배하는 DHCP 서버의 앞단에 설치되며, DHCP Relay와 유사하게 DHCP 패킷을 중계
--	------------------	---

- 통상 서브넷 당 1 대 DHCP 서버를 두나 DHCP Relay Agent 를 사용하여 넓은 지역에 걸쳐 중앙집중 가능

3. DHCP 의 동작 원리

가. IP 주소 할당(임대) 절차(IP Address Allocation Procedure)



단계	설명
1. Discover	● 단말이 부팅을 하면 동일 서브넷(랜)에 위치하는 DHCP 서버를 찾기 위해 DHCP Discover 메시지를 이더넷 망에 브로드캐스팅 ● 이를 통해 동일 서브넷 상의 있는 모든 DHCP 서버들이 이 메시지 수신
2. Offer	● DHCP 메시지를 수신한 DHCP서버는 자신의 존재를 알리기 위해 DHCP Offer 메시지를 이더넷 망에 브로드캐스팅 ● 단말이 필요로 하는 네트워크 정보(단말 IP주소, Subnet Mask, Default Gateway IP 주소, DNS IP주소, Lease Time 등) 포함 ● DHCP Offer 메시지는 동일 서브넷 상의 모든 단말들이 수신
3. Request	● 단말 IP주소를 포함한 네트워크 정보를 요청 위해 DHCP서버에 DHCP Request 메시지를 이더넷 망에 브로드캐스팅 ● 복수개의 DHCP 서버 존재 시 하나의 DHCP서버를 선택하여 서버의 IP주소를 DHCP Request 메시지 내에 Server Identifier필드에 기록 후 모든 DHCP서버에 브로드캐스팅

4. Ack	- DHCP Request 메시지를 수신한 DHCP서버는 메시지 내에 Server Identifier에 기록된 IP 주소가 자신의 주소인지 확인 후, DHCP Ack 메시지를 이더넷 망에 브로드캐스팅 - 이를 수신한 단말은 DHCP서버가 전달해 준 정보를 기반으로 네트워크 환경 구성
--------	---

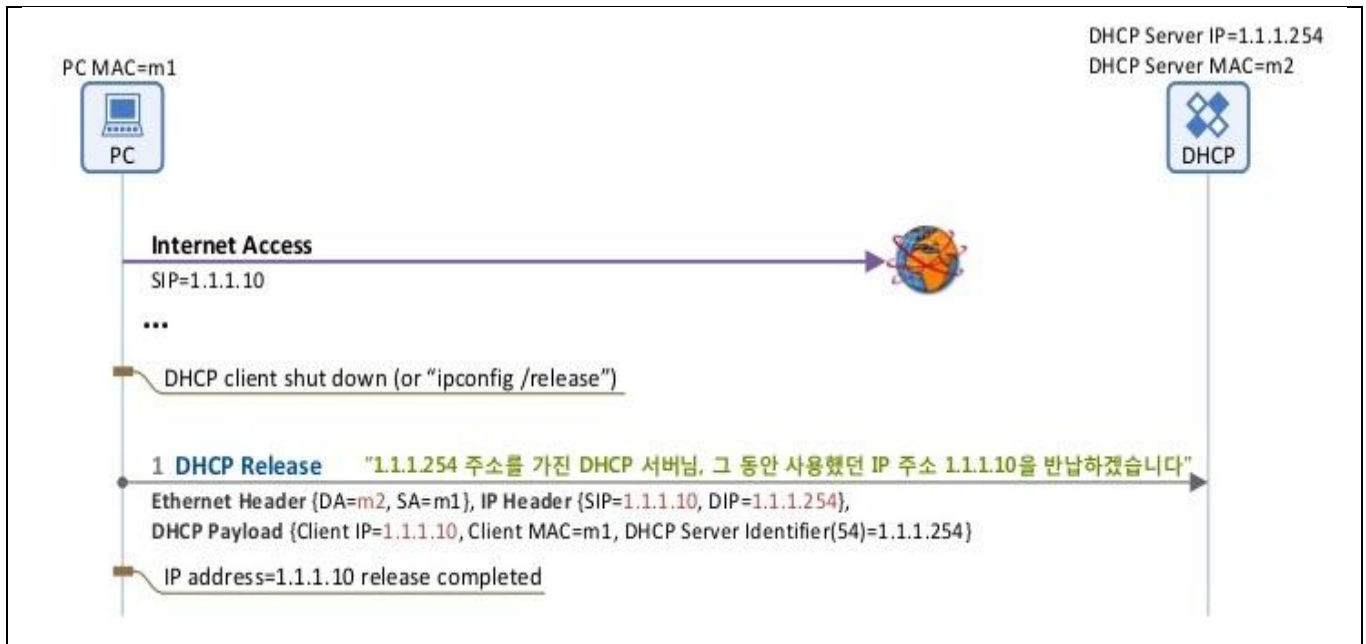
나. IP 주소 임대기간 연장 절차(IP Address Renewal Procedure)



단계	설명
1. Request	- IP Lease Time의 절반이 되었을 때 단말은 IP주소 임대기간 연장을 위해 DHCP서버에 DHCP Request메시지 송신 - 서로 IP 주소를 알고 있기 때문에 유니캐스팅
2. Ack	- DHCP Request를 수신한 DHCP서버가 단말의 요청을 수락하게 되면, DHCP Ack 메시지에 단말이 사용할 IP주소, Subnet Mask, Default Gateway IP 주소, DNS IP 주소, Lease Time 등을 포함 유니캐스팅 - 이를 수신한 단말은 DHCP Ack 메시지에 포함된 IP Lease Time 동안 IP 주소를 연장 사용

- 1/2 이 지난 후에 DHCP 서버가 DHCP Ack 를 보내지 못하면 7/8 이 되었을 때 DHCP Request 재송신

다. IP 주소 반납 절차(IP Address Release Procedure)



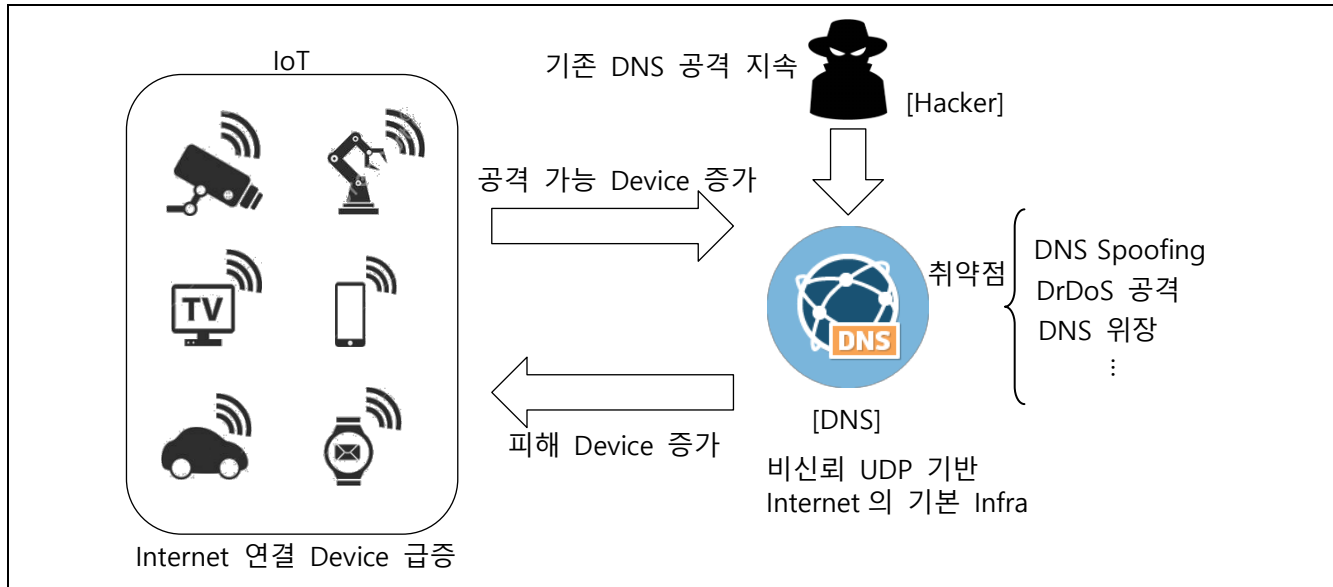
단계	설명
1. Release	- 더 이상 임대 받았던 IP주소가 필요치 않은 단말은 DHCP Release메시지를 유니캐스팅으로 DHCP서버에 전달 - DHCP서버는 DHCP Release내에 Client IP 필드에 기록된 IP주소를 반환

4. DHCP와 NAT의 비교

구분	DHCP	NAT
IP 구분	● 공인/사설 IP 주소 할당	● 사설 IP 주소 할당
응용 제한	● 응용 서비스 제한 없음	● P2P 등 일부 응용 서비스 제한
IP 임대 여부	● 일정 시간 임대 후 재 회수	● 고정 할당
해킹 추적	● 가능	● 어려움
사설망 보호	● 불가능	● 가능
지연 요소	● 상대적 유리	● 상대적 부리(NAT 동작 지연)

4	DNS(Domain Name System), DNSSec(DNS Security Extensions)		
문제	사물인터넷(IoT) 시대가 진입하면서 IoT Device 기기를 이용한 DNS(Domain Name System)에 대한 공격과 피해가 급증하고 있다. 이와 관련하여 DNS(Domain Name System) 원리와 DNSSec(DNS Security Extensions)에 대하여 설명하시오.		
도메인	디지털 보안(Digital Security)	난이도	★ ★ ☆ ☆ ☆ (별 5 개 기준)
출제의도	IoT Device 와 DNS 를 이용한 웹호스팅 업체 Dyn 공격 발생 DNS Server 를 직접 겨냥한 디도스(DDoS) 공격의 급증(2016 년 기준 전년 동기 대비 75% 증가) 고전 Topic 이면서 미출제인 DNSSec 에 대한 학습 여부		
핵심 내용 키워드	DNS - Domain Name Space, Resource Record, Name Server, Resolver DNSSec - 전자서명, DNSKEY, RRSIG, DS, NSEC / NSEC3		
목차예시	1. IoT 환경에서 DNS(Domain Name System)의 공격 2. DNS(Domain Name System)의 원리 3. DNS 보안의 기초. DNSSec(DNS Security Extensions) 메커니즘 4. DNS 주요 공격과 대응 방안		
채점 점수 가이드	① DNS와 DNSSec의 개념, 이해 부족 (5~8점) ② DNS와 DNSSec의 기본 이해 수준 (9~14점) ③ DNS와 DNSSec의 정확한 기술 제시 (14~15점) ④ DNS와 DNSSec의 추가요소 설명(+α)		
참고문헌	도메인네임시스템(DNS) (한국인터넷정보센터) DNS 기본 동작 설명(DNS Basic Operation, NETMANIAS(netmanias.com), 유창모, 2011 년 12 월) DNS 공격의 3 가지 유형, 그리고 대응법(IT World Korea, 2013 년 08 월) Open DNS 보안조치 가이드(한국인터넷진흥원 & 인터넷침해사고대응지원센터, 2007 년 03 월)		
고득점전략 및 답안작성 가이드	기본 Topic 으로 추가 공격 기법과 대응 방안, 세부적 기술 요소들의 추가 통한 차별화 필요 DNS 와 DNSSec 의 정확한 동작 Process 에 대한 학습 DNSSec 은 미기출 Topic 에 해당되므로 이에 대한 대비		
출제자	안경환 기술사(제 110 회 정보관리기술사 / akh.itpe@gmail.com)		

1. IoT 환경에서 DNS(Domain Name System)의 공격



- 기존 DNS의 취약점은 완전한 해결이 안된 상태에서 IoT Device의 증가로 인해 공격 가능 Device와 피해 가능 Device가 급증하는 문제 발생
- IoT Device를 이용하여 호스팅 업체 Dyn의 공격으로 DNS의 보안에 대한 문제가 재조명

2. DNS(Domain Name System)의 원리

가. DNS(Domain Name System)의 동작 방식

DNS 동작 방식	단 계	동작 설명
	① Host name IP 요청	Host Name(www.korea.org)에 대한 IP 요청
	②③ Root DNS Query	Root DNS에 요청 후 Root DNS가 정보 없을 경우 org DNS 전달
	④⑤ Top Level DNS Query	org DNS Query 후 IP 정보나 korea.org DNS 주소 전달
	⑥⑦ Secondary Level DNS Query	korea.org를 소유한 DNS로부터 IP Address 획득
	⑧ IP 정보 획득	IP Address를 최종 PC에서 획득

- DNS = 체계적인 도메인 이름 체계 + 분산 구조형 계층적 도메인 데이터베이스 체계

나. DNS(Domain Name System)의 구성 요소

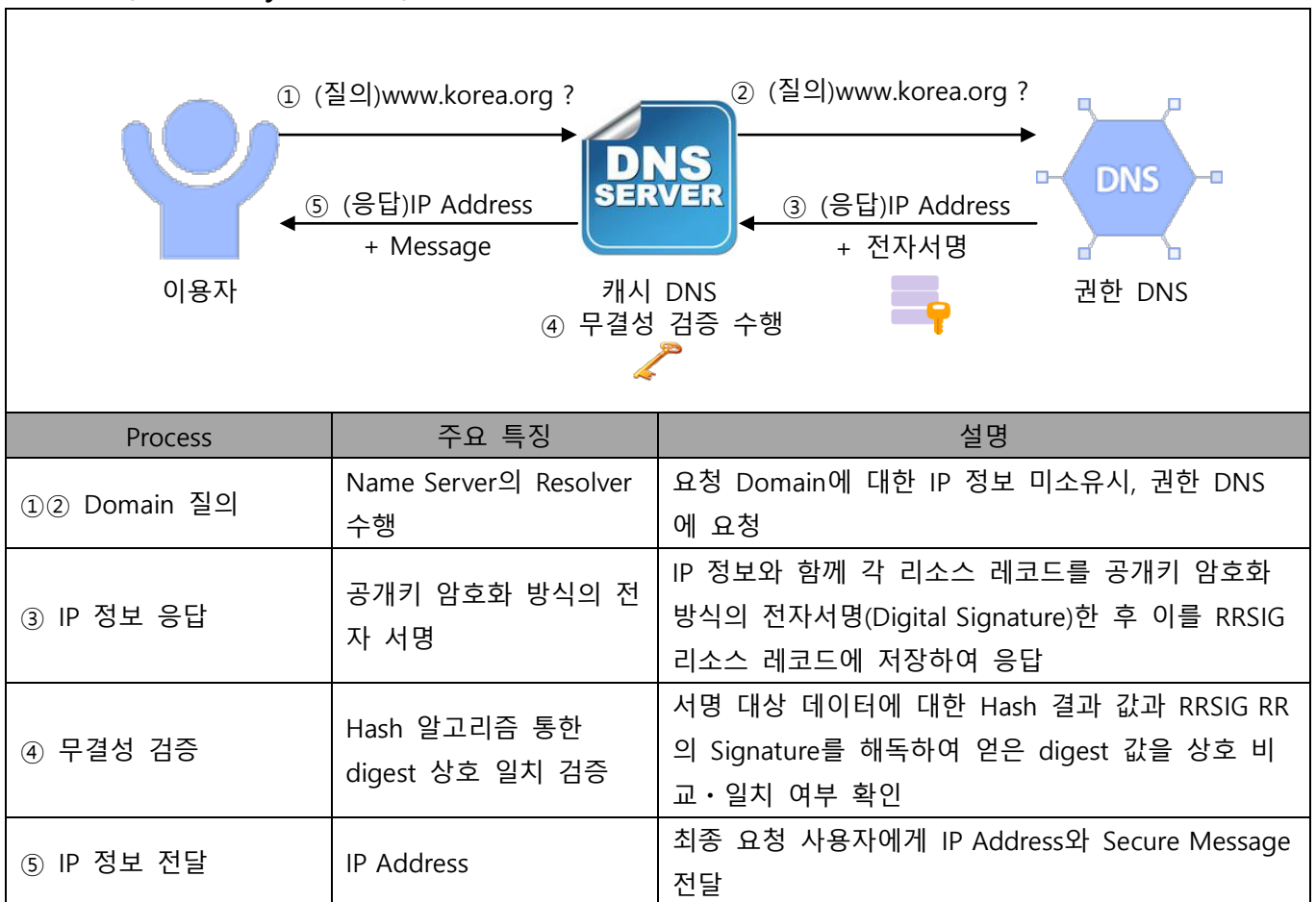
구성 요소	세부 구성 요소	설 명
Domain Name Space	". "(dot) 으로 구분된 레이블로 구조화	- 최상위 Root DNS가 존재하고 하위에 Node들이 계층적으로 구성하여 Resource Records라는 정보 집합체로 표현
Resource Record	Name, Type, Class, TTL, RD, A, SOA, NS, CNAME, PTR	- 도메인 네임(domain name)과 인터넷 자원(resource) 정보를 매핑하여 하나의 분산 구조형 데이터베이스를 구성하기 위한 수단

Name Server	Iterative DNS 서버	- 특정 질의에 대해 자신이 소유한 도메인 존의 정보만 그 응답으로 제공하는 동작을 하는 DNS 서버
	Recursive DNS 서버	- 대부분의 DNS 서버 동작 방식으로 Client의 Recursive 요청에 대응하여 Resolver 질의 절차를 수행하는 DNS 서버
	Authoritative DNS 서버	- 도메인 네임 공간 상의 특정 영역에 대해 관리 권한이 위임된 서버
Resolver	Full Resolver, Stub Resolver	- 응용 프로그램과 DNS 간의 인터페이스 역할로서 도메인 데이터베이스를 검색하는 기능

- DNS 는 질의 응답시 Recursive Name Server 의 Cache data 를 위 · 변조하는 DNS Cache Posioning 공격에 취약하며 이를 방어하기 위해 DNSSec 의 도입 필요

3. DNS 보안의 기초. DNSSec(DNS Security Extensions) 메커니즘

가. DNSSec(DNS Security Extensions)의 동작 Process



- DNSSec(DNS Security Extensions)은 DNS 데이터의 위조·변조 가능성을 원천적으로 차단하기 위해, 공개키 암호화방식(Public Key Cryptography)의 전자서명 기술을 DNS 체계에 도입한 인터넷 표준 기술
- DNS Resource Record 데이터를 암호화하지 않고 해당 데이터가 변조되었는지 확인할 수 있는 메커니즘을 제공(DNSSec을 미인식하는 기존 Resolver와의 호환성 확보)

나. DNSSec(DNS Security Extensions) 적용을 위한 추가 Resource Record type

Resource Record	역할	설 명
DNSKEY	공개키	- 도메인 존의 공개키 데이터 저장 위한 RR로 질의 응답을 통해 배포(존의 개인키는 안전한 장소에 따로 보관) - 공개키는 ZSK와 KSK의 2종류 존재
RRSIG	서명 데이터	- 도메인 존 안에 있는 RRSets에 대한 개인 키의 전자서명한 결과 값을 갖는 RR - RRSIG는 DNS 응답 메시지에 전자서명 대상 RR과 함께 포함되어 전달
DS	원본 데이터	- DNS 고유의 위치 체계에 따라 보안 측면의 인증된 위임 체계를 구성하기 위한 데이터를 저장하는 RR - 부모 도메인과 자식 도메인간 인증사슬(Authentication chain) 형성
NSEC / NSEC3	원본 데이터	- "DNS 데이터 부재 인증"을 위해 정의된 RR - 특정 리소스 레코드가 존재하지 않음을 전자 서명을 통해 인증할 수 있는 메커니즘 제공 - NES의 존목록화 문제를 해결하기 위해 NES3 레코드 추가 정의

- DNSSec은 DNS의 기본 방어 Infra로 구성되어 DNS Cache Poisoning 공격등은 방어가 되나 그 외 공격은 대응 불가하므로 추가적 대응 방안의 필요
- KSK(Key Signing Key): ZSK를 서명하는데 사용. Zone의 Secure Entry Point(SEP) 키로 사용. 암호화 비트를 길게 사용하고 기간을 길게 설정
- ZSK(Zone Signing Key): Zone의 모든 RR을 서명하는데 사용, 암호화 비트를 짧게 사용하고 기간을 짧게 설정

4. DNS 주요 공격과 대응 방안

공격 기법	공격 설명	대응 방안
cache poisoning attack	Recursive DNS server에 악성 DNS 데이터를 삽입하여 해커의 Site로 유도	- DNSSec의 설치 및 운영 - Name Server의 recursive 기능 제한
권한 DNS 탈취	DNS의 OS 보안 취약점 등을 이용하여 DNS를 해커가 점령 후 악용	- 강력한 Password 설정 - IP 기반의 ACL(Acceptable Client List) 적용 - DNS 운영자의 소셜 엔지니어링 등 보안 교육
DNS의 DDoS 공격 거점 활용	공격 대상 System을 source IP로 설정 후 DNS Query 수행	- Recursion 서비스를 신뢰된 host로 제한 - Recursion 기능 비활성화 - Blackhole 옵션 이용한 DNS 질의 제한

- 끝 -

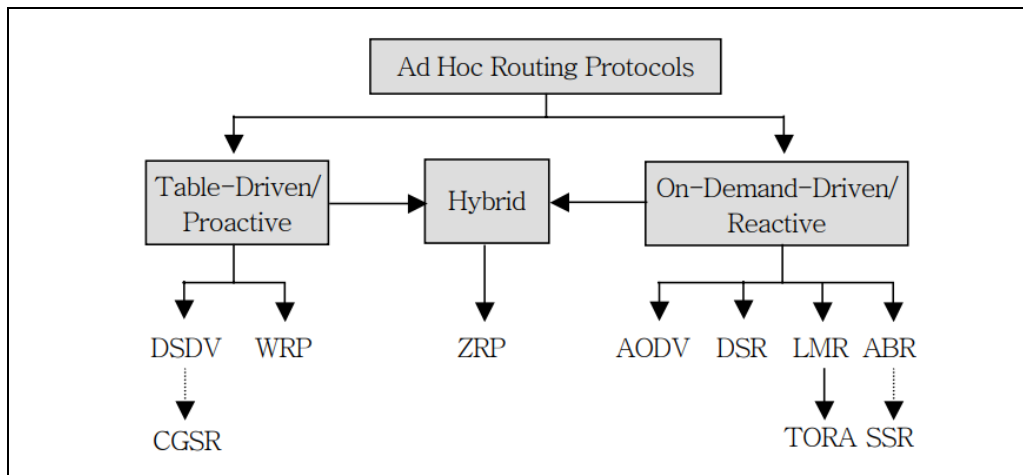
7	Ad-hoc Network Routing Protocol (핵심요약)
문제	Ad-hoc Network Routing Protocol
도메인	네트워크
정의	동적 Topology 로 구성된 Ad-hoc NW 망에서 NW 참여 노드 간 통신 경로 설정 및 유지를 위한 라우팅 프로토콜
키워드	Proactive, Hybrid, Reactive(On-demand), DSDV, AODV
출제의도분석	IoT 기반 스마트 시스템(팩토리, 팜, etc) 구성 증가에 따른 Ad-hoc 기반 통신 프로토콜 출제
답안작성 전략	프로토콜 방식 분류 기반 상세 프로토콜 설명 후 추가적으로 실제 ad-hoc 라우팅 관련 시스템 구성 작성
참고문헌	- 이동 Ad Hoc 네트워크 기술 동향(전자통신동향분석 제 18 권 제 2 호), - 무선 Ad Hoc 네트워크에서 단방향 링크를 이용한 하이브리드 라우팅
풀이 기술사님	김승준 PE (제 117 회 컴퓨터시스템응용기술사 / kimsj2435@gmail.com)

1. 동적 Topology NW 내 기기간 통신, Ad-hoc NW 라우팅 프로토콜 정의

- 동적 Topology 로 구성된 Ad-hoc NW 망에서 NW 참여 노드 간 통신 경로 설정 및 유지를 위한 라우팅 프로토콜
- (특징) Multi-hop Routing, 동적 Topology 구성, Peer-to-Peer 통신

2. Ad-hoc NW Protocol 분류 및 설명

가. Ad-hoc NW Protocol 분류



- RIP/OSPF 라우팅 프로토콜은 동적 변화가 빈번한 Ad-hoc NW 에서는 부적합

나. Ad-Hoc NW Protocol 설명

분류	프로토콜	설명
Table-Driven Proactive (테이블 관리 방식)		- 주기적, 혹은 NW 변화 시, 라우팅 테이블 Broadcasting - 항상 최신 경로 정보 유지, 경로 탐색 지연 없이 트래픽 라우팅 - Broadcasting Overhead 존재, 메시지 크기 최소화 필요(소규모 NW 에서 사용)
	DSDV	- Destination Sequenced Distance Vector(벨만포드 알고리즘) - Sequence Number 통해 최신 메시지 판단, 브로드캐스팅 시, 루프 문제 방지

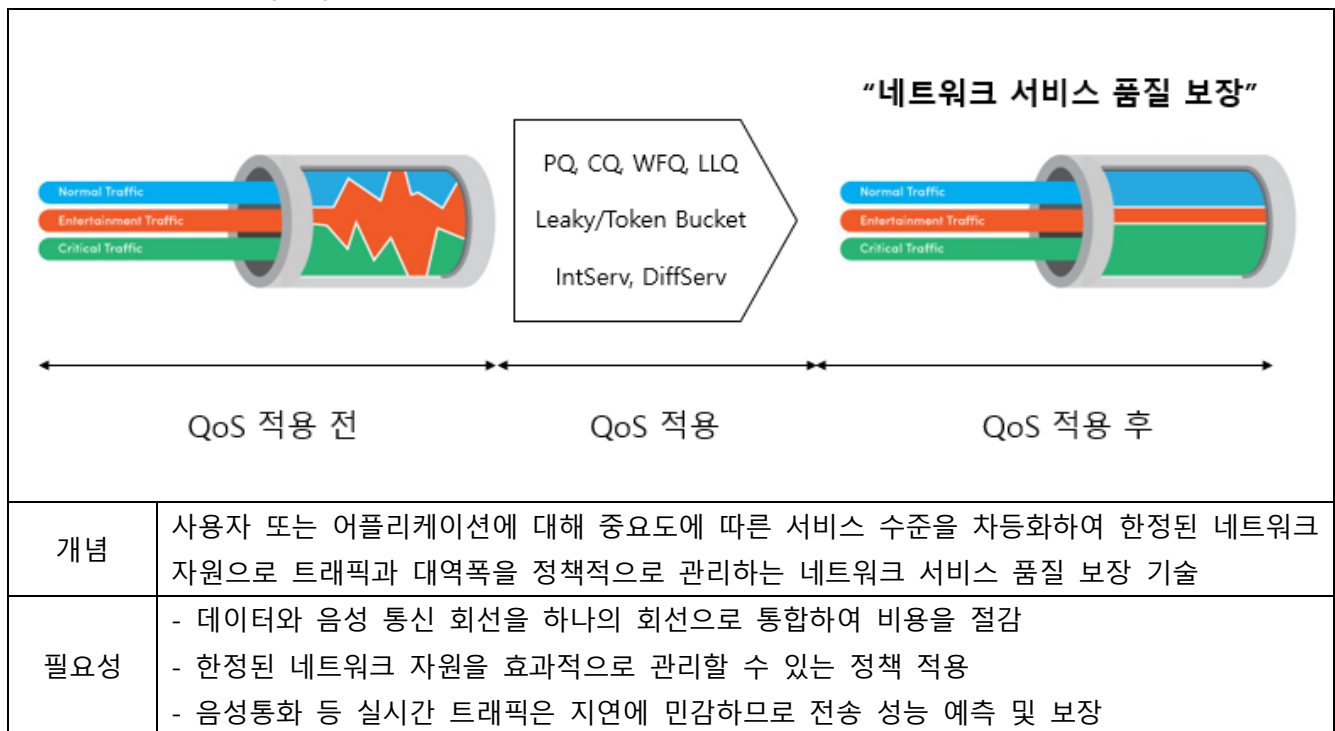
	WRP	- Wireless Routing Protocol - 거리/라우팅/링크비용/메시지 재전송 리스트 테이블 기반 라우팅 수행 - 메시지 재전송 리스트 테이블 기반 테이블 정보 송/수신 통해 라우팅 정보 유지 - 이웃 노드에게만 라우팅 정보를 전송
	CGSR	- Clustered GW Switching Routing - 클러스터 단위로 NW 구성 후, GW 역할 수행 클러스터 헤드 노드 선출, 이를 기반으로 라우팅 수행 프로토콜 - 클러스터 헤드 선출 Overhead 최소화 위해 LCC(Least Cluster Change) 알고리즘 기반 헤드 변경
On-Demand-Driven Reactive (요구 기반 방식)		- 패킷 라우팅 필요한 순간(On-demand) 라우팅 경로 계산, 라우팅 수행 - 이동 노드 NW 경로 상시 유지하지 않고 필요할 때만 경로 계산, 유지 - 테이블 기반 라우팅의 단점 해결(Board Casting Overhead) - 경로 계산으로 인한 지연 시간 발생하지만, 최신 경로로 라우팅 가능
	DSR	- Dynamic Source Routing - 경로발견, 경로유지 메커니즘 기반 구성 - 다중 NW 홉 기반 소스 루트 발견, 리스트 기반 전송
	AODV	- Ad Hoc On-demand Distance Vector - 라우팅 경로 발견 시, 이웃 노드에 RREQ(Route Request) 브로드캐스팅, 이를 반복하여 목적지까지 경로 탐색 - 목적지 도달 시, RREP(Route Response) 통해 응답, 이를 기반으로 경로 탐색
Hybrid		- 일정 영역 내의 경로 데이터를 Proactive 방식으로 유지, 영역 외의 경로는 Reactive 방식으로 라우팅 수행하는 방식 - 기존 2 방식의 장/단점을 보완하기 위한 프로토콜 방식
	ZRP	- Zone Routing Protocol - 동일 영역(Zone) 내에서 Intra-zone Routing Protocol(IARP) 기반 Proactive 방식 라우팅 - 외부 영역 탐색 시 Inter-zone Routing Protocol(IERP) 기반 Reactive 방식 라우팅

- NW 규모 및 노드 간 통신 요구사항(실시간성, 지연 등)에 따른 라우팅 프로토콜 선택 필요
[참고 - 1. 리눅스 시스템에서 ad-hoc NW 구성 방법(Ubuntu 기준)]
- 리눅스 시스템의 NW 설정 파일에 "ad-hoc" 모드 set 설정 후, network 데몬 재시작 시 반영
- Ubuntu 18.04 이전: /etc/network/interfaces.d 파일에 "wireless-mode ad-hoc" 추가
- Ubuntu 18.04 이후: /etc/netplan/adhoc.yaml 파일에 "mode: adhoc" 추가
- [참고 - 2. 실제 DSR/AODV 소스코드 구현]
- select() 함수 기반 event-driven 방식으로 UDP 기반 구현
- NW 관련 프로세스 시작 시, HELLO 메시지를 주기적으로 송/수신하며 NW 참여 노드상태 체크

"끝"

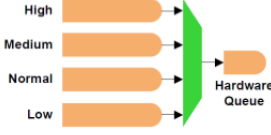
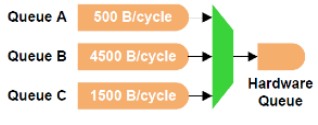
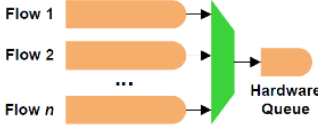
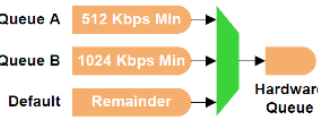
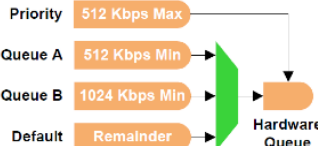
6	QoS		
문제	네트워크 서비스 품질(QoS) 보장을 위한 기술 중 다음에 대해 설명하시오. 가. 패킷 처리 순서 결정을 위한 스케줄링 기술 나. 트래픽 처리량 제어를 위한 버킷(bucket) 기술 다. IntServ 모델과 DiffServ 모델 비교		
도메인	네트워크	난이도	★★★★☆
출제배경	디지털 트랜스포메이션으로 인해 폭증하는 데이터 트래픽과 네트워크 슬라이싱, 망중립성 이슈에 따른 네트워크 서비스 품질(QoS) 보장 기술에 대한 이해도 확인		
핵심 키워드	FIFO, PQ, CQ, WFQ, CBWFQ, LLQ, Leaky Bucket, Token Bucket, IntServ, DiffServ, RSVP, PHB		
참고문헌	컴퓨터 네트워크: A Top-Down Approach (Mc Graw Hill, 이재광 역) 기술사 서브노트		
출제자	이○○ 기술사 (제 117 회 정보관리기술사)		

1. 네트워크 서비스 품질(QoS)의 개념 및 필요성



- 트래픽은 신뢰성, 지연, 지터, 대역폭의 특성을 가지고 있으며, 4 가지 특성을 관리하여 서비스 품질을 보장
- FTP, HTTP 등 데이터 전송 트래픽의 경우 신뢰성의 민감도가 높으며, 지연이나 지터의 민감도는 낮음
- VoIP, VoD 등 멀티미디어 전송 트래픽의 경우 신뢰성보다는 지연이나 지터의 민감도가 높음

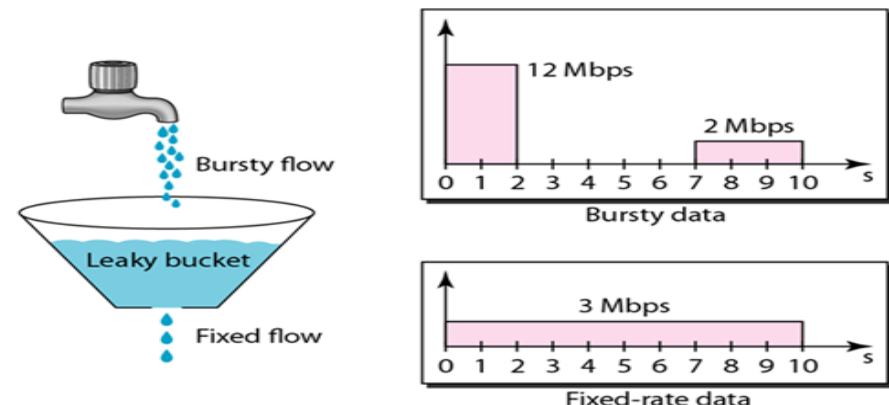
2. 패킷 처리 순서 결정을 위한 스케줄링 기술

기술	개념도	특징	장점/단점
FIFO		- First In First Out - 인입 순서대로 처리 - 단독 Queue - Best Effort 방식	- 구조가 단순 - QoS 적용 불가
PQ		- Priority Queue - 클래스별 우선순위 지정 - 4개의 클래스로 분류 - FIFO 단점을 해결	- 차등 트래픽 서비스 가능 - 낮은 우선순위 트래픽의 기아 현상 발생 가능
CQ		- Custom Queue - 클래스 별 Round-Robin - 16개의 클래스로 분류 - PQ 단점을 해결	- 클래스 별 공평한 서비스 - 차등 트래픽 서비스 불가
WFQ		- Weighted Fair Queue - 클래스 별 가중치 부여 - 4096개의 클래스로 분류 - PQ와 CQ 단점을 해결	- 차등 트래픽 서비스 가능 - 혼잡 회피 방식 Tail-Drop만 가능 RED, WRED 사용 불가
CBWFQ		- Class-Based WFQ - 클래스마다 대역폭, 가중치, 패킷 제한 정책 정의 - WFQ의 단점을 해결	- 혼잡 회피 방식으로 RED, WRED 사용 가능 - 긴급 트래픽도 정책에 따라 대기
LLQ		- Low Latency Queue - 긴급 트래픽 PQ 적용 - 나머지 트래픽 CBWFQ적용 - Voice 트래픽 처리 가능	- 긴급 트래픽 우선 처리 가능 - 구현 및 정책 적용 어려움

- 음성/동영상 등 멀티미디어 전송 시 우선 처리가능한 PQ, LLQ 사용하며, 일반 데이터 전송 시 CQ, WFQ 등 사용

3. 트래픽 처리량 제어를 위한 버킷(bucket) 기술

가. 리키 버킷 (Leaky Bucket)

개념	불규칙적으로 인입되는 트래픽의 데이터율을 평균으로 만들어 버스트 트래픽을 고정 데이터율 트래픽으로 조정하는 트래픽 처리량 제어 기술
개념도	

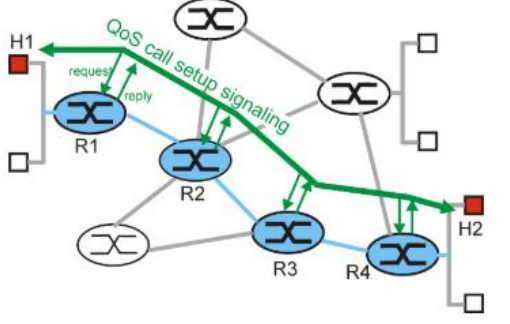
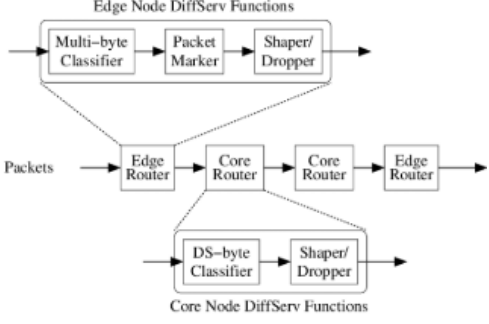
절차도	Leaky bucket algorithm
알고리즘	① 클럭의 틱에서 카운터를 버킷 크기 n으로 초기화 ② n이 패킷 크기보다 크면 패킷을 송신하고 카운터를 패킷 크기만큼 감소 ③ n이 패킷 크기보다 작을 때까지 ② 단계를 반복 ④ 카운터를 리셋(reset)하고 ① 단계로 이동

나. 토큰 버킷 (Token Bucket)

개념	규정된 최고 데이터율 범위 내 버스트 트래픽을 허용하도록 트래픽 제어용 토큰의 유무에 따라 트래픽을 조정하는 트래픽 처리량 제어 기술
개념도	
절차도	
알고리즘	① 토큰을 카운터로 구현하며, 0으로 초기화 ② 클럭의 틱 마다 토큰이 추가되며 카운터가 1씩 증가 ③ 데이터 단위(unit) 하나가 송신될 때 마다 카운터가 1씩 감소 ④ ② 단계와 ③ 단계를 반복하며 카운터가 0이 되면 호스트는 데이터 송신 불가

- 리키 버킷은 트래픽의 속도를 제한, 토큰 버킷은 트래픽이 사용하는 토큰을 제한하며 두 기술의 복합 사용 가능

4. InServ 모델과 DiffServ 모델 비교

항목	InServ 모델	DiffServ 모델
개념	종단 간 개별 트래픽 흐름 단위로 경로 상 라우터 자원을 예약(RSVP)하는 종단 간 QoS 보장 모델	패킷 DS(Diff-Service) 필드에 DSCP를 마킹하는 서비스 클래스 별 PHB 우선순위 기반 QoS 보장 모델
개념도		
QoS 보장	Flow 별 종단 간 QoS 보장	Class 별 QoS 보장
QoS 보장 범위	단대단(End-to-End)	도메인내(Edge-to-Edge)
자원 예약	응용에 의해 제어	Edge 노드에서 제어
자원 관리	분배형 자원 관리	집중형 자원 관리
망 규모	소규모(LAN)	대규모(WAN, MAN)
신호제어 형식	RSVP 프로토콜	IP 패킷 헤더 내 DSCP
확장성	확장 제약	유연한 확장성
구현성	복잡한 구현성	구현이 단순

- 네트워크 환경에 따라 소규모 망에는 IntServ, 중/대규모 망에는 DiffServ 모델 사용을 고려할 수 있으며, Edge Router를 기준으로 외부 전송 시 IntServ, 내부 전송 시 DiffServ를 혼합하여 사용하는 통합 QoS 모델도 고려 가능

문 제	4. 네트워크 서비스 품질 향상을 위한 QoS(Quality of Service)에 대하여 다음을 설명하시오.		
	가. QoS 의 기술 나. QoS 의 모델 다. QoS 측정요소		
출 제 영 역	네트워크	난 이 도	★★☆☆☆ (별 5 개 기준)
출 제 배 경	81 회 이후 미 출제된 문제로 대비 필요		
출 제 빈 도	81 회 조직응용 1 교시		
참 고 자 료	- 전자상거래를위한 전자시		
K e y w o r d	Queuing, Policing, Shaping, intServ, diffServ, 대역폭, 지연, 지터, 패킷손실		
풀이 기술자님	전정은(122 회 정보관리기술사 / jjee0423@naver.com)		

1. 네트워크 품질보장, QoS(Quality of Service) 개요

구분	내용
분 류	QoS(Quality of Service) QoS 기술 - Queuing - Policing - Shaping QoS 모델 - IntServ - DiffServ - MPLS - CDN QoS 측정요소 - 대역폭 - 지연 - 지터 - 패킷손실
	- 한정된 네트워크 망의 대역폭을 효율적으로 사용하게 하고, 네트워크 트래픽을 정책별로 제어하여 인터넷 종단간 서비스 품질을 향상시키는 기술
개 념	- QoS 기술, QoS 모델 적용 및 QoS 측정요소로 품질 측정 가능

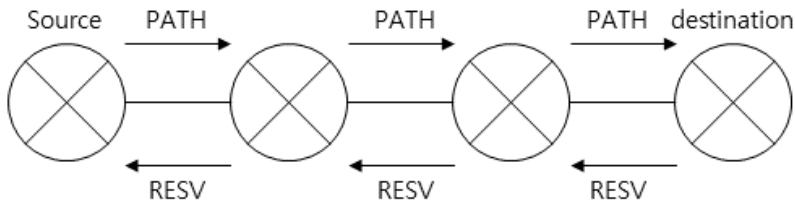
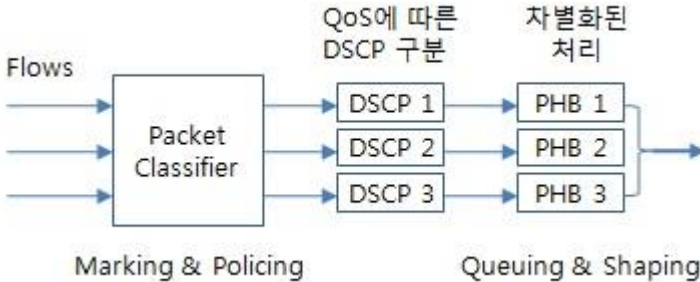
2. QoS(Quality of Service)의 기술

구분	기술	설명
Queuing	FIFO	- 먼저 들어온 패킷이 먼저 나가는 선입선출 스케줄링 기법
	PQ	- FIFO 문제점 해결 위해 High, Medium, Normal, Low 4 가지 클래스를 가지는 차등화 서비스 제공
	CQ	- PQ 문제점 해결 위해 클래스 별 라운드 로빈 방식으로 돌아가며 처리
	WFQ	- PQ, CQ 문제점 해결 위해 클래스 별 가중치 기반 처리
	CBWFQ	- WFQ 의 확장판으로 각 클래스 마다 Bandwidth, Weight, Packet Limit 정책을 정의
	LLQ	- CBWFQ 에 PQ 를 혼합하여 우선 처리해야 할 트래픽은 PQ 로 수행하고 나머지는 CBWFQ 로 수행

Policing	Tail Drop	- 큐에 패킷이 가득차면 신규 패킷을 drop 하는 방식
	RED	- 혼잡 발생 전 패킷을 랜덤하게 drop 하는 방식
	WRED	- RED 를 보완하여 버려지는 패킷에 가중치를 부여하여 drop
Shaping	Leaky Bucket	- 데이터율을 평균으로 만들어 트래픽을 고정 데이터율로 고정
	Token Bucket	- 신용을 축적하여 최고 데이터율 버스트 트래픽 허용

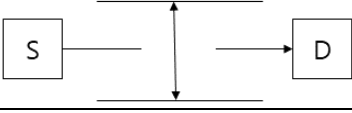
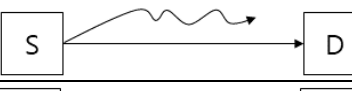
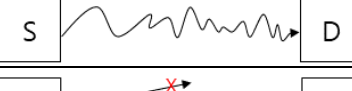
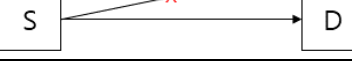
- Queuing, Policing, Shaping 방식을 이용하여 패킷의 임계치 초과 시 서비스 하는 방식 관리

3. QoS(Quality of Service) 모델

구분	기술	설명
intServ	개념	- 유입되는 패킷을 패킷 흐름별 또는 연결 세션별로 분류 후 사전에 자원 예약하여 QoS 모델
	개념도	
	서비스 유형	- Best-Effort Service : 최선의 노력을 다하지만 확실한 전송 미보장 - Controlled-Load Service : 다소 유연한 실시간 응용 지원 및 보다 나은 서비스 지원 - Guaranteed Service : 실시간 절대적 품질 제공
	적용	- 소규모 네트워크
diffServ	개념	- DS 필드 및 PHB 를 정의하여 서비스 제공 유형을 ISP 가 결정하는 등급 기반 QoS 모델
	개념도	
	주요요소	- Packet Classifier : 최종적으로 어떤 PHB(Per-Hop Behavior)를 할당할 것인지 패킷 헤더를 분석 - DSCP (Differentiated Service Code Point) : 모든 IP 헤더에 DSCP 를 붙임 - PHB (Per-Hop-Behaviour) : 패킷을 수신하는 홉 단위 동작
	적용	- 대규모 네트워크

- intServ 는 소규모망, diffServ 는 백본망에 주로 적용

4. QoS(Quality of Service) 측정요소

측정요소	개념도	설명
대역폭		- 일정시간에 처리한 데이터의 총량
지연		- 종단간 송수신 지연 시간
지터		- 원래 신호로부터 왜곡되는 정도
패킷손실		- 데이터를 전송하는 과정에서 패킷의 손실정도

- QoS 측정을 통해 트래픽 운용 관리가 적절히 운영되고 있는지 파악가능하며 서비스 품질을 보장함

"끝"



7	CDN(Contents Delivery Network)		
문제	CDN(Contents Delivery Network)의 동작원리, 주요기술, 캐싱방식에 대해 설명하시오.		
도메인	네트워크		
출제배경/의도	TV 시청방식의 개인화에 따른 인터넷 기반 OTT 서비스의 활성화에 따른 트래픽 몰림 현상의 대응 필요. 유튜브 및 넷플릭스와 같은 대표적 OTT 서비스 업체는 CDN을 통한 트래픽 몰림에 대응 중		
키워드	Middle Mile, Caching, Global Server Load Balancing, Streaming, Static Caching, Dynamic Caching		
목차예시	1. Middle Mile 최소화를 통한 콘텐츠 전송, CDN 동작원리 2. CDN의 주요 기술 상세 설명 3. CDN의 캐싱 방식 분류 4. 해외 주요 CDN 구축 모델 동향		
출제자	전일 기술사(제 114 회 정보관리기술사 / nikki6@hanmail.net)	난이도	★ ★ ★ ★ ☆
참고문헌	https://aonenetworks.tistory.com/212 https://ijbgo.tistory.com/32		

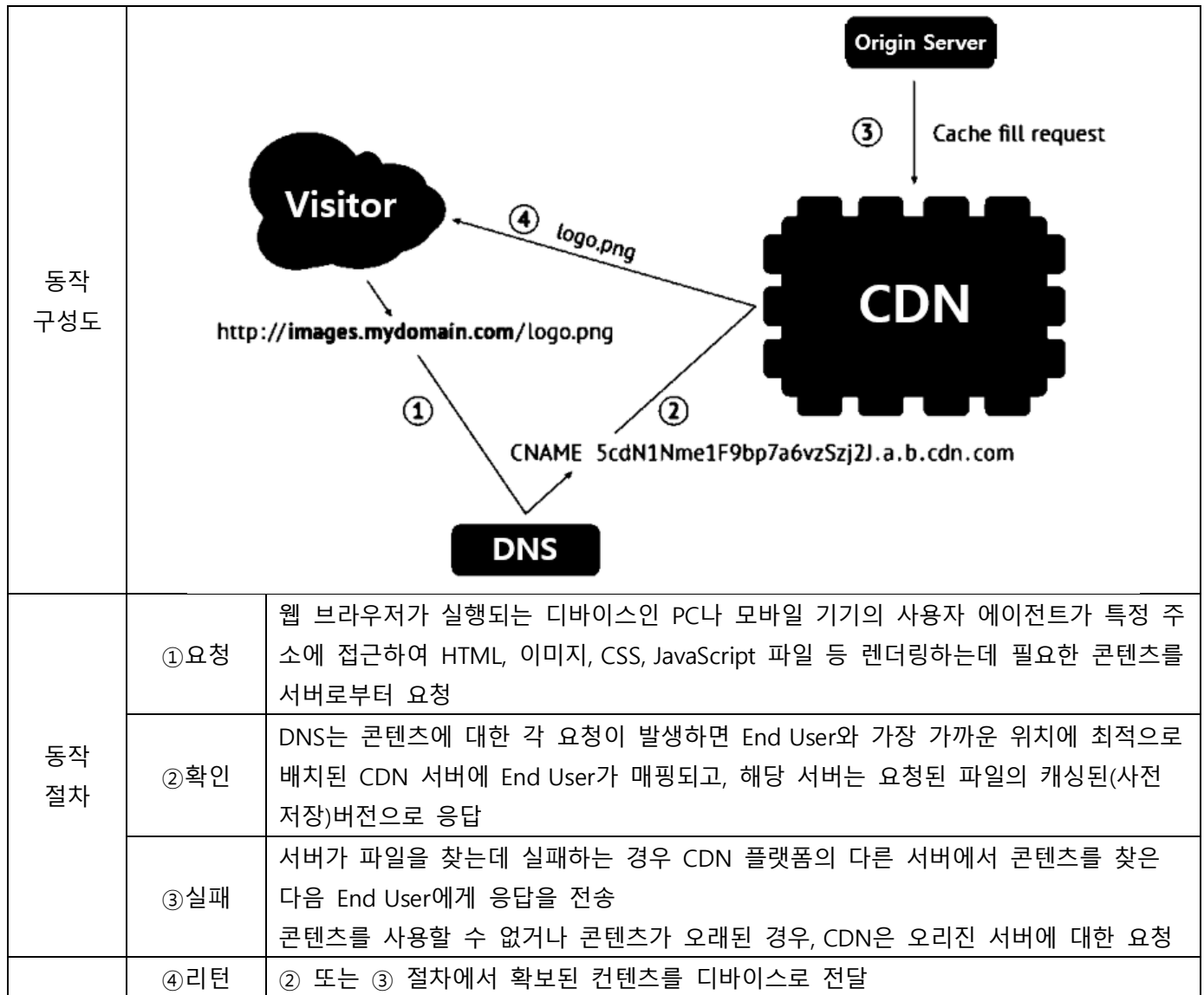
1. Middle Mile 최소화를 통한 콘텐츠 전송, CDN 동작원리

가. CDN(Contents Delivery Network) 개념

- 콘텐츠를 효율적으로 전달하기 위해 여러 노드(웹 캐시)를 가진 네트워크에 데이터를 저장하여 제공하는 시스템
- (장점) 네트워크 성능/비용/QoS/응답속도 향상, 다양한 콘텐츠 활용, 가입자 만족도 UP

나. CDN의 동작원리 상세 설명

구분	CDN 동작 원리 설명
----	--------------



- 인터넷 망에 분산 배치되어 있는 많은 캐시 서버 중 이용자에게 최상의 서비스를 제공할 수 있는 캐시 서버를 선정하여 연결

2. CDN의 기술 요소

기술 요소	주요 내용	특징/세부 기술
Caching	자주 찾는 페이지를 컴퓨터에 복사해 저장한 후 사용자가 찾으면 저장된 정보를 전송하는 기술	Pull & Push의 통합 모델
Global Server Load Balancing	CDN서비스를 제공하기 위해 인터넷 망에 분산 배치되어 있는 많은 캐시 서버 중에 이용자에게 최상의 서비스를 제공할 수 있는 캐시 서버를 선정하여 연결하는 기술	Cache server 선정
Load Balancing	서버 별로 트래픽 분산을 통해 웹 고객에 대한 서비스 성능 향상시키는 기술	Product-based / Service-based
Streaming	대용량의 멀티미디어 데이터를 down받지 않고 즉시 재생함	Multicasting Streaming On-Demand Streaming
컨텐츠 배포	CDN서버들이 각 지역에 여러 대가 분산되어 있어 동일 콘텐츠를	동기화 기술

	정확히 배포해야 정상적인 서비스 제공	
동기화	분산 데이터 관리 및 분산 병렬 처리 기술 요구	Grid Computing, Virtualization

- Caching 기술 중 Pull 방식은 ISP 들의 POP 지점에 Cache 서버를 배치하며, Push 방식은 캐시 서버를 웹 서버 앞에 위치

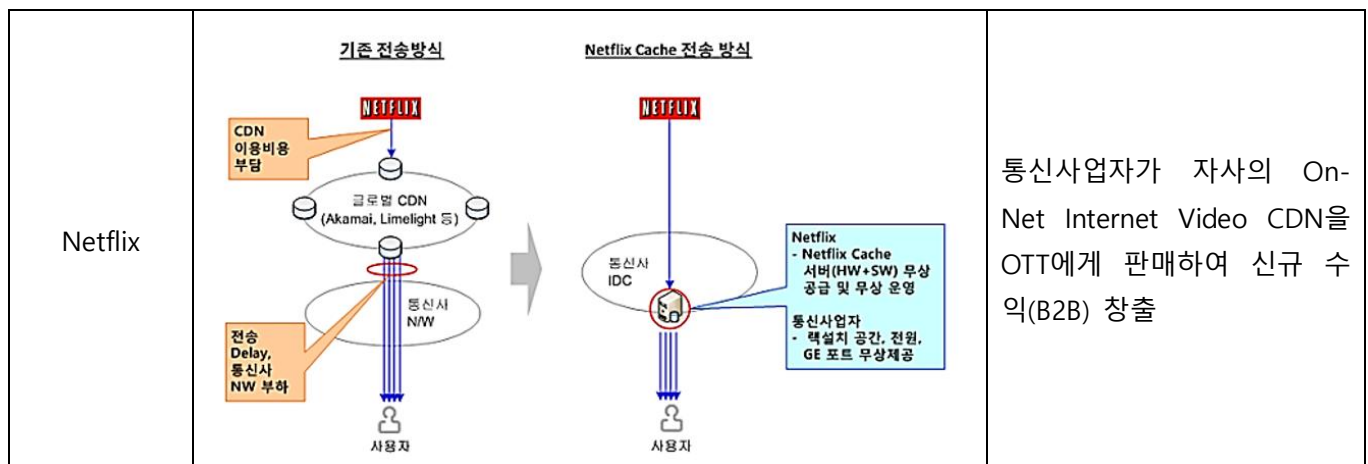
3. CDN 캐싱 방식 분류

분류	주요 내용	사례
Static Caching	- 사용자 요청 없어도 Origin Server에 있는 Content를 운영자가 미리 Cache Server에 복사함 - 사용자가 Cache Server에 접속하여 Content를 요청하면 무조건 Content는 Cache Server에 있음(100% Cache Hit)	대부분의 국내 CDN (Pooq 동영상, 스트리밍/다운로드, NCsoft 게임파일 다운로드 등)
Dynamic Caching	- 최초 Cache Server에는 Content 없음 - 사용자가 Contents 요청하면 해당 Content 있는지 확인하고, 없으면(Cache Miss) Origin Server로부터 다운로드 받아(Cache Fill) 사용자에게 전달 - 이후 동일 Contents 요청 받으면 저장(캐싱)된 Content를 전달	Akamai, Amazon과 같은 Global CDN 업체, 그리고 Cisco나 ALU 통신사업지향 CDN 장비 솔루션에서 지원

- Dynamic Caching 에서 일정시간 지나면(TTL) Cache 삭제될 수 있으며, 그렇지 않으면 Content Freshness 확인 후에 계속 가지고 있을 수 있음

4. 해외 주요 CDN 구축 모델 동향

구축 모델	구성도	특징
Google (YouTube)	GGC 전략 도입 前 GGC 전략 도입 後 Google (YouTube) IDC 전송비용 부담 전송 Delay 발생 통신사 N/W 사용자 Google - GGC 서버(HW+SW) 무상 공급 및 무상 운영 통신사업자 - 핵심지 공간, 전원, GE 포트 무상제공 통신사 IDC 사용자	통신사업자 망 내로 무상 Google CDN 확장하여 사용자들의 QoE 개선(Low RTT)



- 이러한 OTT 사업자의 자체 CDN 전략은 통신사업장과 사용자들에게 일정 부분 이득을 주기는 하지만, 반대로 CDN 서비스 사업을 자체적으로 준비 및 제공 중인 On-Net CDN 사업자에 충돌하는 문제점을 내포

문 제	4. HTTP 프로토콜을 설명하시오. 가) HTTP 프로토콜 나) QUIC 프로토콜 다) HTTP 프로토콜 3.0 과 2.0 비교		
출 제 영 역	디지털서비스	난 이 도	★★☆☆☆ (별 2 개 기준)
출 제 배 경	초 연결시대에 빠른 웹 데이터 전송을 위한 HTTP 프로토콜 변화에 대응하기 위한 지식 점검		
출 제 빈 도	미출제		
참 고 자 료	- 웹페이지 로딩시간 개선을 위한 IETF HTTP 표준화 개발 동향 / 정보통신기획평가원 - 실감미디어 전송을 위한 차세대 HTTP 기반 적응적 스트리밍 전송 프로토콜 연구 / 방송공학회		
K e y w o r d	Request & Response, Connectionless & Stateless, Keep Alive, UDP, Zero-RTT, TCP HOL		
풀이 기술사님	서대웅(122 회 컴퓨터시스템응용기술사 / sdw0530@naver.com)		

1. 웹 데이터 송수신 프로토콜, HTTP(Hypertext Transfer Protocol)

가. HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 정의

개념	특징	
- 인터넷상에서 웹 서버 및 웹 브라우저 상호 간의 데이터 송수신을 위한 TCP/IP 기반 응용계층 프로토콜	Request & Response	- 클라이언트/서버 모델로 동작
	Connectionless & Stateless	- 요청에 대한 응답 후 연결해제
	Keep Alive	- TCP 연결 유지 (HTTP 1.1 이상)
	HTTPS 지원	- 송수신 데이터 암호화

- 클라이언트(Browser)에서 요청(request)를 보내면 서버는 요청을 처리해서 응답(response)하는 구조

나. HTTP(Hypertext Transfer Protocol) 구조 및 구성요소

구조			
구성 요소	URL	$\text{http://www.test.com:8080/main/path/resource?x=y}$ Protocol Host Port Resource Path query	- 전송 프로토콜 - Host 및 자원의 위치, query로 구성
	Method	GET, POST,, PUT, HEAD (URL + 요청 메서드) 브라우저 $\xrightarrow{\hspace{1cm}}$ 서버	- 클라이언트와 서버 사이에 요청과 응답 데이터 전송 (GET, POST) 등)

	상태코드	브라우저 (상태 코드 + 응답 Body) 서버 200, 304, ..., 404, 500	- HTTP 요청에 대한 응답 - 성공, 리다이렉트, 서버, 클라이언트 상태 알림
--	------	---	--

- 클라이언트는 메소드를 통해 요청 메시지를 전송, 서버는 응답 상태 코드를 통해 응답 결과를 전송

2. HTTP 트래픽 가속화를 위한 QUIC(Quick UDP Internet Connection) 프로토콜

가. QUIC(Quick UDP Internet Connection) 정의

개념	- 웹 페이지 대기시간 감소 및 클라이언트와 서버, 기기간 전송 지연 최소화를 위한 UDP 와 TLS 조합의 전송 프로토콜		
특징	RTT-Zero	- RTT 최소화, TCP 혼잡회피 문제 최소화	
	TCP HOL 블로킹 해결	- 다중 스트림 제공 및 개별 스트림 내 흐름 제어 기능 제공	
	패킷 변조 방지	- 헤더의 인증 및 암호화 (AEAD 알고리즘 내장)	

- 클라이언트와 서버 간 연결 및 전송 지연 최소화를 위해 UDP 와 TLS 조합의 프로토콜

나. QUIC(Quick UDP Internet Connection) 연결 매커니즘

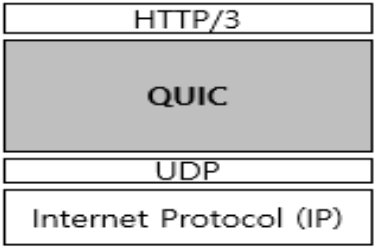
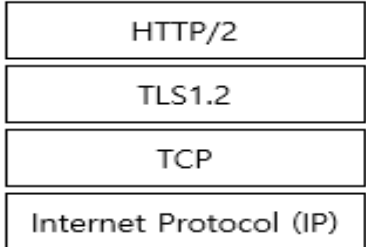
개념도	Initial 1-RTT Handshake Successful 0-RTT Handshake		
-----	---	--	--

절차	Initial 1-RTT Handshake	Client	- Inchoate CHLO(Client Hello) 서버로 전송
		Server	- Diffie-Hellman 공개키, 서버 인증서, 공인 IP 주소 암호화를 포함한 REJ(Rejection)을 Client 로 전송
		Client	- Complete CHLO 를 서버 전송 후 Handshake 완료 - 암호화된 데이터 패킷 전송 가능
	Successful 0-RTT Handshake	Client & Server	- 이전 연결의 캐시된 자격 증명을 사용 - 암호화된 요청 서버로 전송
	Rejected 0-RTT Handshake	Client & Server	- 클라이언트의 캐싱된 정보가 오래된 경우 다시 1-RTT Handshake 를 재수행

- 최초 1 회 수행한 후 재 연결시 캐싱 정보 사용으로 재 Handshake 과정 없이 암호화된 데이터 송수신 수행

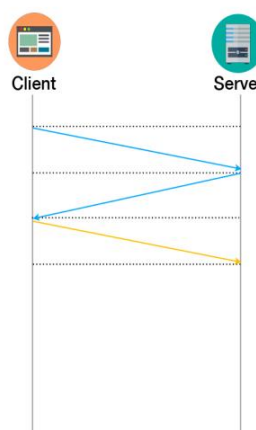
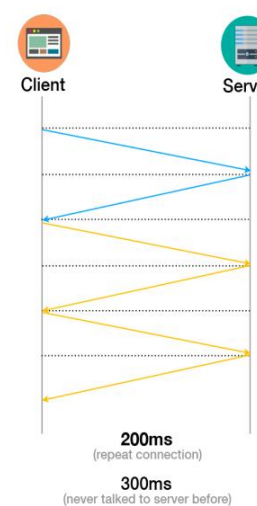
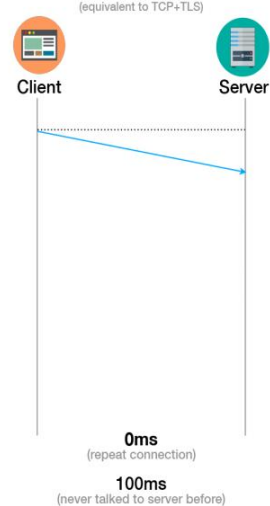
3. HTTP 3.0 과 HTTP 2.0 비교

가. HTTP 3.0 과 HTTP 2.0 개념 비교

구분	HTTP 3.0	HTTP 2.0
개념	- QUIC 프로토콜 기반 웹 페이지 대기시간 감소를 위한 UDP/TLS 조합의 HTTP 프로토콜	- SPDY 프로토콜 기반 웹 브라우저와 서버간 전송 속도 및 보안을 개선한 HTTP 프로토콜
구조		

- HTTP3.0 은 UDP 기반의 QUIC 프로토콜을 HTTP2.0 은 TCP 기반의 SPDY 프로토콜을 사용함

나. HTTP 3.0 과 HTTP 2.0 상세 비교

구분	HTTP 3.0	HTTP 2.0	
표준기술	- UDP 기반의 QUIC 프로토콜	- TCP/TLS 기반의 SPDY 프로토콜	
주요특징	- TCP HOL(Head of line) 블로킹 문제 해결 - 멀티플렉싱 (요청/응답 동일 TCP에서 수행) - 인증 및 암호화 (AEAD 알고리즘 내장) - TCP Cubic (혼잡 제어 알고리즘)	- HTTP HOL(Head of line) 블로킹 문제 해결 - 바이너리 프레임 (오류 감소, 성능 개선) - 서버 푸쉬 (PUSH-PROMISE) - Stream Priority (일관적인 뷰 렌더링 보장)	
연결 설정	TCP  100ms	TCP+TLS  200ms (repeat connection) 300ms (never talked to server before)	QUIC (equivalent to TCP+TLS)  0ms (repeat connection) 100ms (never talked to server before)
헤더압축	- 제공 (QPACK 압축방식)	- 제공 (HPACK 압축방식)	
속도	- 상대적으로 빠름 (빠른 Handshake)	- 상대적으로 느림	
암호화	- TLS 1.2+ 기반 암호화	- TLS 1.3 기반 암호화	

- QUIC 기반의 HTTP3.0 은 기존의 TCP+TLS 방식의 HTTP2.0 에 비해 지연시간을 최소화함

“끝”

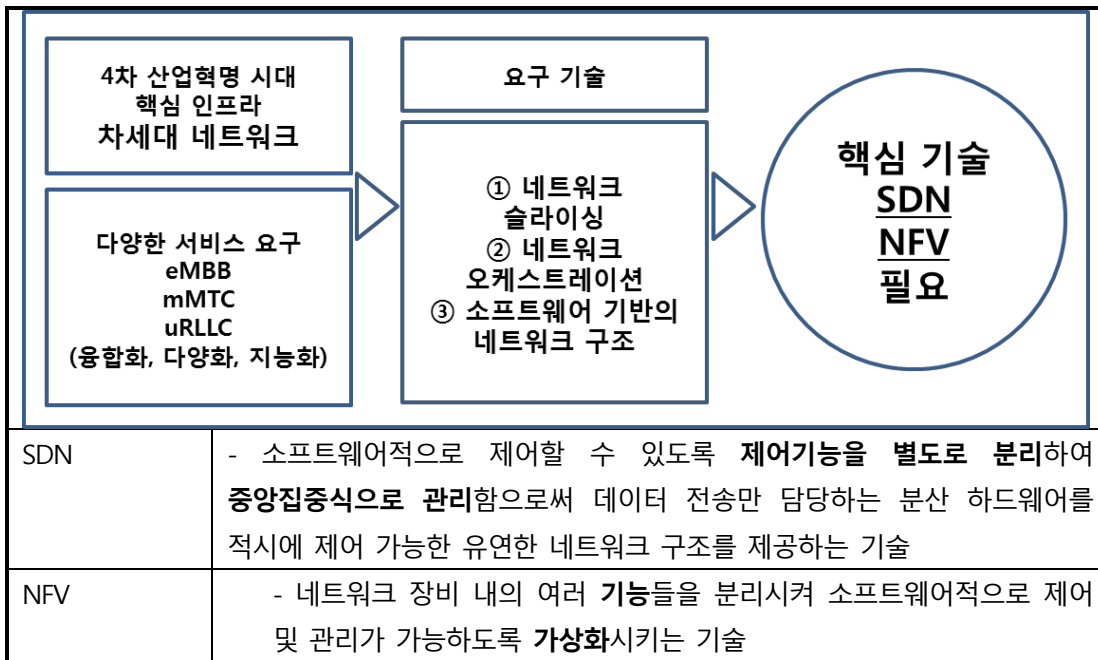
[기타자료]



kpc

2	SDN, NFV
문제	차세대 네트워크 기술로 부각되고 있는 SDN(Software Defined Networking)과 NFV(Network Function Virtualization)의 구조와 특징을 비교 설명하시오
도메인	네트워크
정의	- SDN: 소프트웨어적으로 제어할 수 있도록 제어기능을 별도로 분리하여 중앙집중식으로 관리함으로써 데이터 전송만 담당하는 분산 하드웨어를 적시에 제어 가능한 유연한 네트워크 구조를 제공하는 기술 - NFV: 네트워크 장비 내의 여러 기능들을 분리시켜 소프트웨어적으로 제어 및 관리가 가능하도록 가상화시키는 기술
키워드	- Application Layer, Control Plane, Data Planed, Control protocol(OpenFlow) - VNFs, NFVI, MANO(Management & Orchestration)
출제의도분석	- 5G 네트워크 핵심 기술 SDN, NFV 의 이해와 차이점 확인 - NFV와 SDN 의 관계와 5G 연계 네트워크 서비스 확인
답안작성 전략	- SDN 과 NFV 의 필수 구성요소와 구조 및 특징 비교에 대하여 충분히 제시 - SDN 과 NFV 의 상호 보완적 관계와 연계되는 서비스 설명(Hybrid SDN, NFV, 네트워크 슬라이스)
참고문헌	- 스마트 인터넷을 위한 SDN 및 NFV 표준기술 동향 분석, ETRI - 5G 네트워크 슬라이싱 및 네트워크 관리 기술 표준화 동향 - SKT SDDC White paper - 국내 SDN 시장 현황과 개선 과제, 주간기술동향 - KPC 모의고사 74 회 관리 3 교시 - Insight Report 도메인 분석서 지능신뢰 네트워크, ETRI - 차세대 네트워킹 시대를 견인하는 SDN 과 NFV, SPRI
모범목차	1. 4 차 산업혁명 핵심 인프라, 차세대 네트워크 기술 SDN, NFV 의 개요 2. SDN, NFV 의 구조 설명 가. SDN 의 구조 설명 나. NFV 의 구조 설명 3. SDN 과 NFV 특징 비교 설명 가. 목적/활용 측면의 SDN 과 NFV 특징 비교 나. 기술 측면의 SDN 과 NFV 특징 비교 4. SDN 과 NFV 를 통한 네트워크 슬라이스 구현
풀이 기술사님	공수재 기술사 (제 111 회 컴퓨터시스템응용기술사 / ksujae22@naver.com)

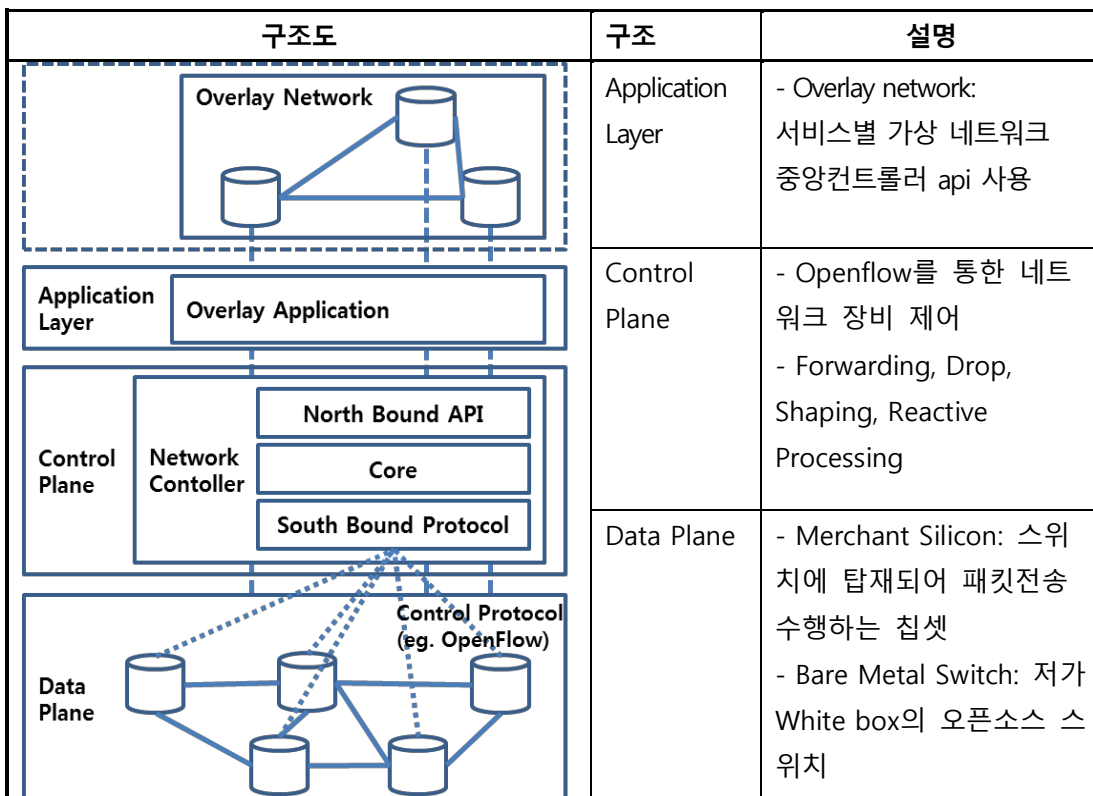
1. 4차 산업혁명 핵심 인프라, 차세대 네트워크 기술 SDN, NFV 의 개요



-SDN/NFV 시장은 ①네트워크 복잡도 증가, ②확장 가능성 및 유연성에 대한 요구 증가, ③인프라 획득 및 유지비용 증가, ④장비시장 폐쇄성에 대응하기 위해 지속적인 수요 증가

2. SDN, NFV 의 구조 설명

가. SDN 의 구조 설명



- 기존 vendor 가 하드웨어와 소프트웨어를 vertical 하게 제공하는 방식에서 벗어나, 사용자가 표준 API 나 개방형 인터페이스를 통해 새로운 기능을 추가하여 사용자 정의 네트워크로 전환

나. NFV 의 구조 설명

구조도	구조	설명
	VNFs	- 여러 응용 프로그램을 지원하기 위한 소프트웨어로 개발된 네트워크 기능들의 집합
	NFVI	- 컴퓨팅, 저장소, 네트워크 기능을 지원하는 물리적 하드웨어 자원, 가상화 지원 기능 및 VNF 실행을 지원하는 기능 제공
	Management & Orchestration	- 물리적 그리고 소프트웨어적 자원 관리, 전달, VNF 관리 기능 제공

- 엔터프라이즈 액세스 라우터, Firewall, DPI, CDN, 로드밸런싱 등의 VNF 기능 제공

3. SDN 과 NFV 특징 비교 설명

가. 목적/활용 측면의 SDN 과 NFV 특징 비교

구분	SDN	NFV
주안점	- NW 의 제어와 데이터 영역 분리 - 제어영역의 중앙 집중화 관리	- 전용 Appliance 기능들을 가상화하여 일반적인 서버에 재배포
동기	- 네트워크 프로그래밍을 통한 중앙화된 관리로써 유연성 확보	- 특정장비에 귀속된 네트워크 기능을 일반 서버에 재배포(vendor lock-in 탈피)
적용 위치	- 기업 본사/지사, 캠퍼스, Data center	- Service Provider Network
효과	- NW 기반 비즈니스 확대 (데이터 센터의 SDDC 진화, 실시간 Provisioning 이 가능한 Private Cloud, 수요자 맞춤형 Intelligent Bandwidth 서비스) - NW 투자/운영 비용 절감 (저가 하드웨어 NW 구축, 중앙 집중식의 NW 자동 관리, NW 구성요소 SW 통한 가상화)	- 경제성, 유연성/신속성 (저렴한 표준 장비 활용, 제조사에 대한 의존성 완화, 중소 소프트웨어 개발사 참여 확대) - 개방성 (장비 제조사 중심이 아닌 사용자 중심의 장비 시장 구조 혁신)

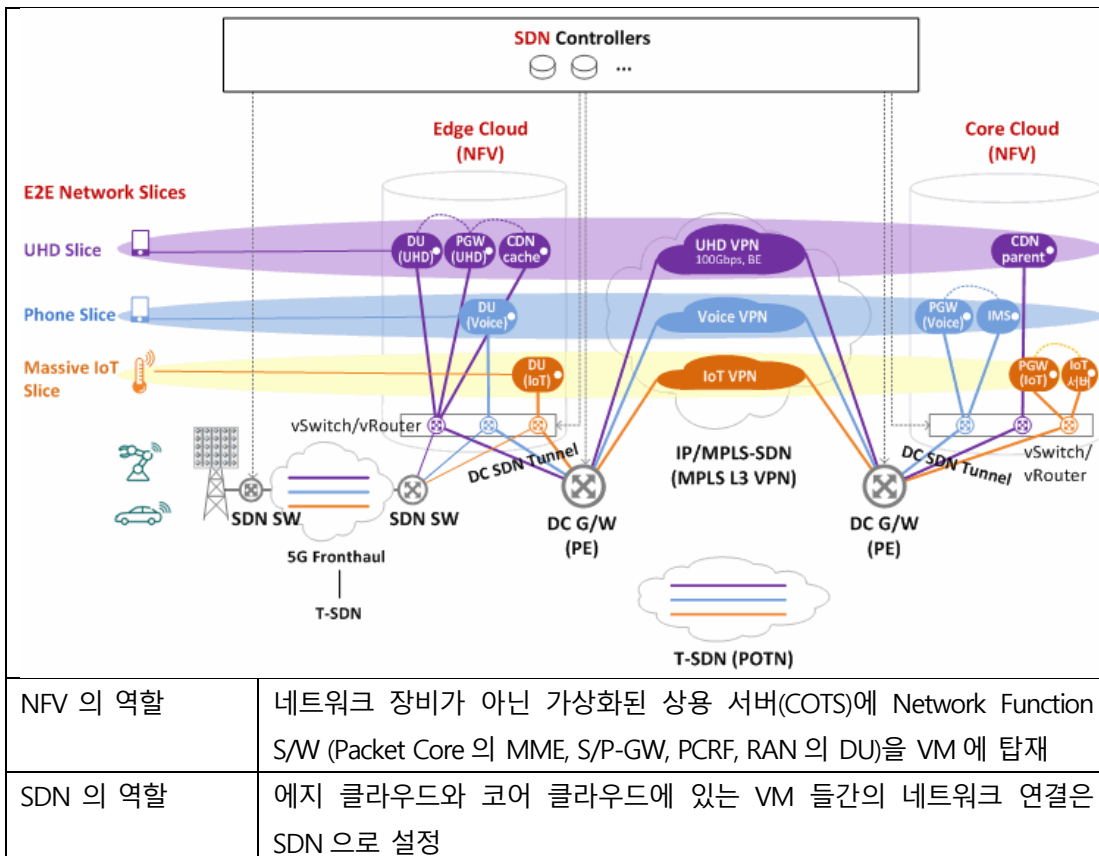
- SDN/NFV 이용은 NW 의 복잡성 증가, 유연한 NW 에 대한 요구 증대, 관리의 편의성, 일반 상용기기(commodity) 활용에 따른 투자비 절감 효과

나. 기술 측면의 SDN 과 NFV 특징 비교

구분	SDN	NFV
응용 분야	- Cloud Orchestration - Networking	- 라우터, 방화벽, 게이트웨이, CDN, WAN 가속기, SLA assurance 등
디바이스	- 상용서버, 스위치	- 상용서버, 스위치
플랫폼	- OpenDaylight (스위치벤더 중심) - ONOS (통신사업자 요구 반영)	- OPNFV (공개 플랫폼에 기반한 Open API 제공)
프로토콜	- Openflow - OVSDB - NETCONF	- 아직 제정 안됨
표준화 기구	- Open Networking Forum(ONF) - OpenDaylight	- ETSI NFV Working

- SDN 과 NFV 는 개방성에 기반한 상호 보완적관계로서 두 솔루션이 결합 되었을 때 시너지 발생

4. SDN 과 NFV 를 통한 네트워크 슬라이스 구현



- 서비스별로 슬라이스(Phone 슬라이스, Massive IoT 슬라이스, Mission-critical IoT 슬라이스)를 생성

“끝”

문 제	10. Wi-Fi 7		
출 제 영 역	네트워크	난 이 도	★★☆☆☆ (별 5 개 기준)
출 제 배 경	Wi-Fi 8 도입 전 Wi-Fi 7 의 스펙과 기술에 대한 이해 확인		
출 제 빈 도	134 회 컴시응 1 교시, 135 회 정보관리 1 교시 (Wi-Fi 8)		
참 고 자 료	- https://www.intel.co.kr/content/www/kr/ko/products/docs/wireless/wi-fi-7.html - IEEE 802.11be Draft (P802.11be/D7.0)		
Key word	3 대역 운영, IEEE 802.11be, EHT, 4096-QAM, 320MHz, 30Gbps, 혼합 빔포밍, MAC, PHY, MLO		
풀이 기술사님	이영학 PPE (138 회 정보관리기술사 / dudgkr159@naver.com)		

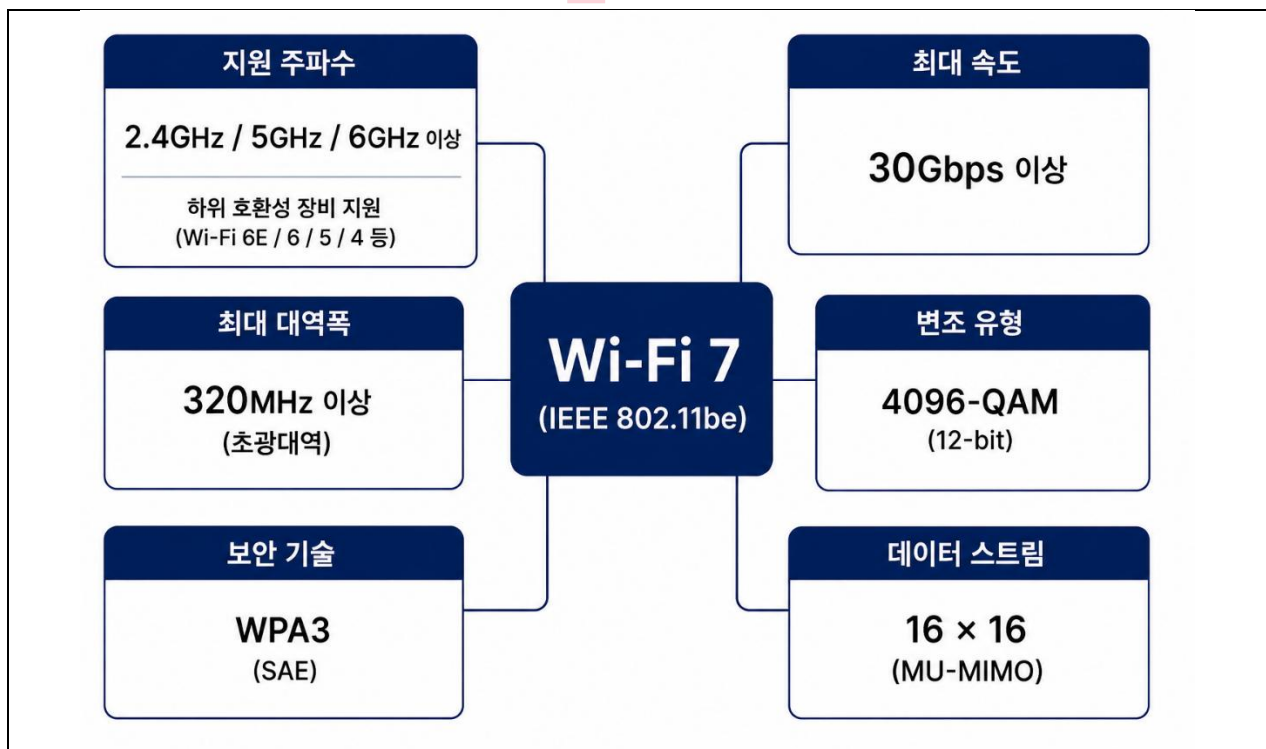
1. “IEEE 802.11be”, Wi-Fi 7 정의와 특징 설명

정의	초고속, 초저지연 무선 통신을 제공하기 위해 320MHz 및 4096 QAM 등을 지원하는 차세대 무선 LAN 기술	
특징	- 고밀도 환경 최적화	- 넓은 대역폭을 통한 대용량 데이터 전송
	- 멀티 링크 작동	- 처리량, 안정성, 지연 시간 단축, 동시에 송수신
	- 3대역 운영	- 2.4GHz, 5GHz, 6GHz 주파수 대역의 작동을 정의

- Wi-Fi 7 은 기존 Wi-Fi 6 를 넘어 “EHT(Extremely High Throughput)”를 제공하기 위해 설계된 차세대 무선 통신

2. Wi-Fi 7 의 기술 스펙 및 기술요소

가. Wi-Fi 7 의 기술 스펙 구성도 설명



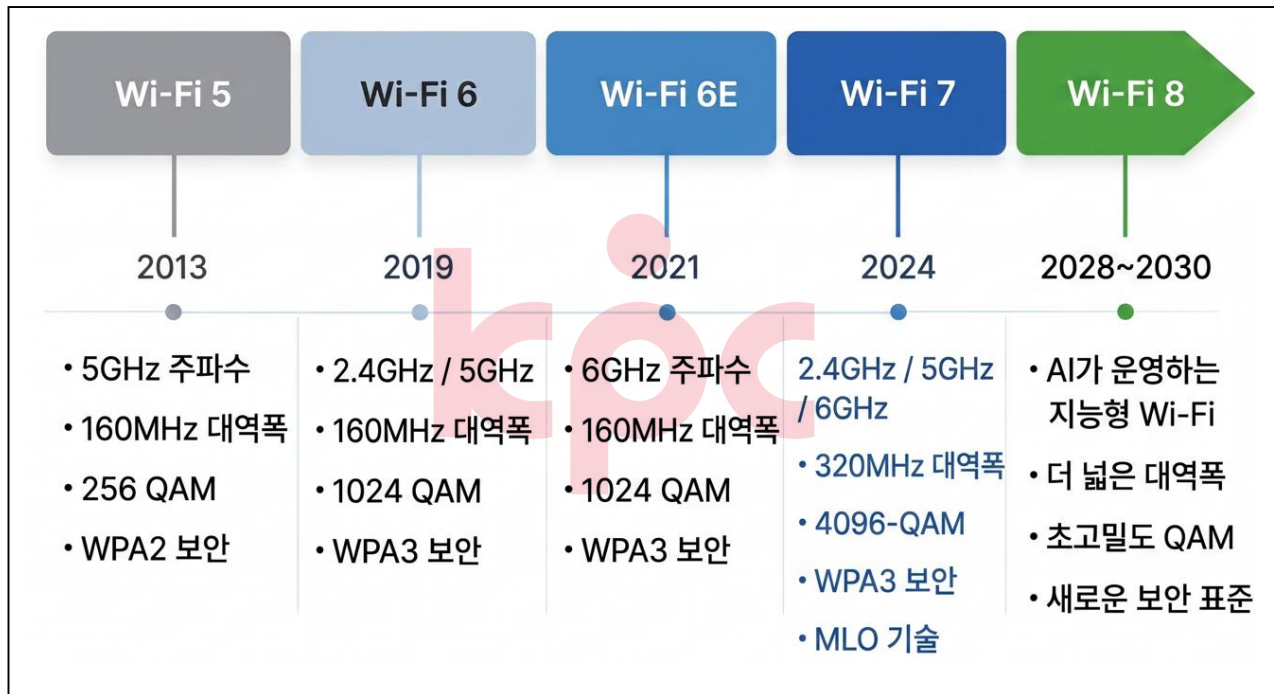
- Wi-Fi 7 은 2024 년에 상용화되어 2025 년 하반기에 점차 민간 및 공공 환경에 적용 진행 중

나. Wi-Fi 7의 기술요소 설명

구분	기술요소	설명
MAC (Media Access Control)	- MLO (Multi-Link Operation)	- 여러 대역폭을 하나의 논리적 링크로 묶음
	- Multi-AP Coordination	- 주변 AP 협력하여 전체 NW 처리량 최적화
	- H-ARQ (ARQ + FEC), QoS	- MLO 연동, TSN 도입, 데이터 전송 신뢰성 확보
PHY (Physical Layer)	- 16x16 MU-MIMO	- 동시 접속 용량 및 처리 속도 극대화
	- 4K-QAM (4096-QAM)	- 변조 밀도를 높여 단위 시간당 데이터 전송 개선
	- 전이중 멀티플렉싱	- 주파수 자원 공유를 통해 전송 효율 극대화
	- 혼합 빔포밍	- 안테나 효율 위한 대역폭 분할 프리코딩 수행
	- 320MHz 채널 대역폭	- 전송 대역폭을 확장하여 데이터 전송 속도 향상

- 최근 Wi-Fi 7을 기반으로 안정적 및 효율성 있게 고도화하기 위한 Wi-Fi 8 개발 진행 중

3. Wi-Fi 발전 동향 설명



- Wi-Fi 8(802.11bn)은 2028년 상용화를 목표로 초고신뢰성(UHR)을 기반 무선 LAN 기술

“끝”

기출풀이 의견

- Wi-Fi 7의 표준 언급과 상세 스펙, 기술 요소를 작성해 주시고, 추가로 발전 흐름과 Wi-Fi 8로 이어지는 동향을 언급해 주신다면 좋은 점수가 예상됩니다.